

2022 - 2023

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

SUJET DU RAPPORT DE STAGE

Réalisé par: Aissa Ala

Encadré par: Borghol Riham

Encadrant ESPRIT: Banitongwa David

Encadrant Entreprise:

LOGO ENTREPRISE

Remerciements

Ce projet de fin d'études n'aurait pu voir le jour sans le soutien et l'accompagnement de nombreuses personnes, que je tiens à remercier chaleureusement.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à **Charaoui Chokri**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son suivi rigoureux tout au long de ce projet. Ses orientations éclairées m'ont permis de structurer ma réflexion et de mener à bien ce travail dans les meilleures conditions.

Je remercie également **Le Cabinet Boussayene Knani & Associés**, et plus particulièrement **Me Mehdi Boussayene**, pour m'avoir accueilli au sein de son cabinet et pour la confiance qu'il m'a accordée. Sa connaissance approfondie du métier d'avocat et son regard critique sur les besoins du cabinet ont été des atouts précieux pour la réalisation de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également à **L'équipe pédagogique d'ESPRIT**, pour la qualité de la formation dispensée tout au long de mon cursus, ainsi que pour le cadre académique favorable à l'épanouissement et à l'innovation.

Je tiens aussi à remercier **Mes collègues et amis**, pour leurs encouragements, leur soutien moral et les échanges enrichissants que nous avons partagés.

Enfin, un remerciement tout particulier à **Ma famille**, pour leur patience, leur compréhension et leur soutien indéfectible tout au long de mes années d'études. Leur présence à mes côtés a été une source de motivation constante.

Ala AISSA

Cadre général du Stage

Ce stage de projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre de la préparation du diplôme d'Ingénieur en Génie Logiciel et Systèmes d'Information, délivré par ESPRIT, Université privée à but non lucratif en Tunisie. Il a été réalisé au sein du Cabinet Boussayene Knani & Associés, un cabinet d'avocats d'affaires de premier plan fondé en 2002 et régulièrement cité par des répertoires internationaux parmi les plus réputés de Tunisie. Dans le cadre de sa modernisation et de l'optimisation de ses processus internes, le cabinet a initié le projet AVOCAT-PRO, une solution numérique dédiée à la gestion automatisée et à la traçabilité des dossiers juridiques. L'objectif de ce stage est de concevoir, développer et déployer cette plateforme en adoptant une approche agile Scrum, avec un stack technologique reposant sur Angular (frontend), Node.js (backend) et MongoDB (base de données). Ce projet répond à un double enjeu : organisationnel, en structurant et centralisant les informations relatives aux dossiers, et stratégique, en dotant le cabinet d'un outil d'aide à la décision et de pilotage de l'activité.

Table des matières

1	PRESENTATION GENERALE	2
1.1	Presentation De L'organisme D'accueil	2
1.2	Contexte du Projet	3
1.2.1	AVOCAT-PRO	3
1.2.2	Contexte globale	3
1.2.3	Contexte Technologique	4
1.2.4	Problématique	6
1.2.5	Objectifs du Projet	7
1.3	Méthodologie Scrum	9
1.3.1	Choix Du Cadre Scrum	9
1.3.2	Les Rôles Dans La Méthodologie Scrum	11
2	ANALYSE TECHNIQUE	14
2.1	Identification des Acteurs de L'Application	14
2.2	Etude de l'existant	15
2.3	Etude des Besoins	16
2.3.1	Les Besoins fonctionnels	16
2.3.2	Les Besoins non fonctionnels	17
2.3.3	Contraintes Techniques	18
2.4	Architecture du Système	19
2.4.1	Architecture Physique	19
2.4.2	Architecture Logique	20
2.5	Frameworks Environnement	21
2.5.1	Frameworks et Languages utilisés	22
2.5.2	Environnement Logiciel	23
2.6	Backlog	26
3	RÉALISATION DU PROJET	27
3.1	SPRINT 0 : Cadrage et Conception de l'Architecture Cible	28
3.1.1	Objectifs et Planification du Sprint	28
3.1.2	Diagramme de Gantt des sprints	28
3.1.3	User Stories du Sprint 0	29

3.1.4	Livrables du Sprint 0	30
3.1.5	Activités complémentaires du Sprint 0	30
3.1.6	Conclusion du Sprint 0	31
3.2	SPRINT 1 : Authentification et Sécurité	32
3.2.1	Objectifs Stratégiques	32
3.2.2	User Stories du Sprint 1	33
3.2.3	Conception	33
3.2.4	Page d'accueil et interface de présentation	34
3.2.5	Inscription	35
3.2.6	Connexion -	37
3.2.7	Réinitialisation du mot de passe	39
3.2.8	Conclusion	41
3.3	SPRINT 2 : Gestion des Dossiers et Clients	42
3.3.1	Objectifs Stratégiques	42
3.3.2	User Stories du Sprint 2	43
3.3.3	Module de gestion des clients	43
3.3.4	Module de gestion des dossiers	47
3.3.5	Traçabilité et Historique	54
3.3.6	Conclusion	57
3.4	SPRINT 3 : Gestion Documentaire et Calendrier	58
3.4.1	Objectifs Stratégiques	58
3.4.2	User Stories du Sprint 3	59
3.4.3	Module de gestion documentaire	59
3.4.4	Module de suivi calendaire	64
3.4.5	Conclusion	70
3.5	SPRINT 4 : Collaboration et Performances	71
3.5.1	Objectifs Stratégiques	71
3.5.2	User Stories du Sprint 4	72
3.5.3	Module de gestion des tâches	72
3.5.4	Module de gestion des équipes	76
3.5.5	Conclusion	82
3.6	SPRINT 5 : Intégration Continue et Déploiement Continu (CI/CD)	83
3.6.1	Objectifs Stratégiques	83
3.6.2	User Stories du Sprint 5	84
3.6.3	Conception	84
3.6.4	Jenkins : Pipeline CI/CD	85
3.6.5	Build : Frontend Backend	88
3.6.6	SonarQube : Analyse de la qualité du code	89
3.6.7	Docker : Conteneurisation de l'application	92

3.6.8	Nexus : Gestionnaire de repositories	93
3.6.9	Exécution du pipeline Jenkins	95
3.6.10	Monitoring : Prometheus et Grafana	97
3.6.11	Conclusion	100
4	Conclusion	101

Table des figures

1.1	Logo de l'organisme.	2
1.2	Logo de l'Application	3
1.3	SCRUM	9
1.4	Explication methode scrum	11
2.1	Écosystème des acteurs de la plateforme	14
2.2	Logo Clio	15
2.3	Logo legisway	15
2.4	Logo LegalSuite	16
2.5	Logo MyCase	16
2.6	Architecture physique	19
2.7	Architecture logique	20
2.8	Logo Angular	22
2.9	Logo Node.js	22
2.10	Logo MongoDB	22
2.11	Logo de Expressjs	23
2.12	Logo de mongoose	23
2.13	Logo de swagger	23
2.14	Logo de Postman	24
2.15	Logo de Github	24
2.16	Logo de Jenkins	24
2.17	Logo de SonarQube	25
2.18	Logo de Docker	25
2.19	Logo de Nexus	25
3.1	Diagramme de Gantt de la planification des sprints	29
3.2	Diagramme de séquence du processus d'authentification	34
3.3	Page d'accueil de la plateforme AVOCAT-PRO	35
3.4	API d'inscription - POST /api/auth/register	35
3.5	Interface d'inscription - Création d'un nouveau membre	36
3.6	Interface de gestion des rôles et permissions	37
3.7	API de connexion - POST /api/auth/login	37
3.8	Carte d'authentification de la plateforme AVOCAT-PRO	38

3.9	Réponse de l'API pour la demande de réinitialisation	39
3.10	Interface de demande de réinitialisation du mot de passe	40
3.11	API de réinitialisation	40
3.12	Interface de réinitialisation du mot de passe	41
3.13	Diagramme Seq des clients	44
3.14	API de création d'un client	44
3.15	Interface de création d'un dossier (vue complète)	45
3.16	API recherche d'un client	45
3.17	interface d'un client recherche	46
3.18	API des clients	46
3.19	interface des clients	47
3.20	Diagramme de sequence :gestion des dossiers	48
3.21	Creation dossier	48
3.22	Interface de création d'un dossier (vue complète)	49
3.23	Interface de suggestion automatique du type d'affaire	50
3.24	Réponse de l'API - Clôture réussie	51
3.25	Dossier clôturé dans l'historique	51
3.26	API d'un dossier recherché	52
3.27	dossier recherché	52
3.28	liste des dossiers	53
3.29	interface des dossiers	54
3.30	Vue de l'historique des opérations d'un dossier	55
3.31	Interface de l'historique des dossiers clôturés	55
3.32	Vue détaillée d'un dossier clôturé	56
3.33	Documentation Swagger - API d'upload de documents	60
3.34	Interface d'upload de documents	60
3.35	Documentation Swagger - Recherche de documents	61
3.36	Interface de recherche de documents	61
3.37	Documentation Swagger - Téléchargement d'un document	62
3.38	Interface de téléchargement de documents	62
3.39	Documentation Swagger - Liste des documents	63
3.40	Interface de liste des documents	64
3.41	Diagramme de séquence de la gestion calendaire	65
3.42	Documentation Swagger - Création d'un événement	66
3.43	Interface de création d'un événement	66
3.44	Documentation Swagger - Liste des événements	67
3.45	Interface de liste des événements	67
3.46	Interface calendrier - Vue mois	68
3.47	Interface calendrier - Vue jour	68

3.48	Documentation Swagger - Audiences du jour	69
3.49	Interface des audiences du jour	69
3.50	API de creation d'une tache	73
3.51	Interface de création et assignation d'une tâche (vue complète) . .	73
3.52	API de liste et suivi des tâches	74
3.53	Interface de liste et suivi des tâches	74
3.54	Documentation Swagger - Validation d'une tâche	75
3.55	Interfaces de validation et rejet d'une tâche	75
3.56	Hierarchie des utilisateurs d'AVOCAT-PRO	76
3.57	Vue administrateur - Tous les membres du cabinet	77
3.58	Vue avocat - Son équipe	77
3.59	Interface d'invitation d'un collaborateur dans l'équipe	78
3.60	Gestion des statuts des collaborateurs	79
3.61	Interfaces de la messagerie interne	81
3.62	Vue détaillée d'une conversation dans la messagerie interne	81
3.63	Diagramme de séquence du pipeline CI/CD d'AVOCAT-PRO . . .	85
3.64	Interface d'authentification Jenkins	86
3.65	Projet AVOCAT-PRO dans Jenkins	86
3.66	Dépôt GitHub du projet AVOCAT-PRO	87
3.67	Stages de build et d'installation des dépendances dans Jenkins . . .	88
3.68	Authentification SonarQube	89
3.69	Tableau de bord SonarQube - Projets analysés	90
3.70	Vue détaillée du projet avocat-pro dans SonarQube	90
3.71	Évolution des issues SonarQube dans le temps	91
3.72	Images Docker du projet AVOCAT-PRO sur Docker Hub	93
3.73	Interface d'Authentification Nexus	93
3.74	Structure du repository Nexus - Images du projet AVOCAT-PRO .	94
3.75	Historique des exécutions du pipeline Jenkins	96
3.76	Détail des étapes d'un build Jenkins réussi	96
3.77	Interface Prometheus : État des cibles	98
3.78	Visualisation des métriques dans Grafana	98
3.79	Exemple de valeurs de métriques affichées dans Grafana	99

Liste des tableaux

2.1	Backlog du Projet AVOCAT-PRO	26
3.1	User Stories du Sprint 0	29
3.2	Livrables attendus du Sprint 0	30
3.3	User Stories du Sprint 1	33
3.4	User Stories du Sprint 2	43
3.5	User Stories du Sprint 3	59
3.6	User Stories du Sprint 4	72
3.7	Matrice des permissions par rôle	80
3.8	User Stories du Sprint 6	84
3.9	Stage Checkout et intégration GitHub	88
3.10	Indicateurs de qualité du nouveau code	91
3.11	Artefacts du projet AVOCAT-PRO dans Nexus	95
3.12	Interprétation des métriques clés	99

Chapitre 1

PRESENTATION GENERALE

1.1 Presentation De L'organisme D'accueil



FIGURE 1.1 – Logo de l'organisme.

Fondé en 2002 et basé à Tunis, le Cabinet Boussayene Knani Associés est une structure juridique tunisienne qui s'est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine du droit des affaires et du contentieux. Ce cabinet, spécialisé dans le conseil juridique et l'arbitrage international, accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs opérations et la résolution de leurs litiges complexes. Sa position unique combine une expertise juridique pointue avec une connaissance approfondie des enjeux sectoriels, en particulier dans les domaines de la finance, de l'énergie, des télécommunications et de l'immobilier. L'arbitrage international, une pratique maîtrisée par les associés du cabinet, figure actuellement parmi ses prestations phares sur les marchés africain et européen, renforçant ainsi son rayonnement et sa réputation d'excellence.

1.2 Contexte du Projet

1.2.1 AVOCAT-PRO



FIGURE 1.2 – Logo de l'Application

Dans le cadre de sa volonté d'optimisation continue de ses processus internes et de modernisation de ses outils de travail, le Cabinet Boussayene Knani Associés a initié le projet **AVOCAT-PRO**. Il s'agit d'une solution numérique destinée à la gestion et au suivi automatisé des dossiers juridiques, en assurant leur traçabilité intégrale.

L'objectif principal de cette plateforme est d'améliorer la transparence et la fiabilité du suivi des dossiers en garantissant une collaboration fluide entre les différents intervenants – avocats, collaborateurs et assistants juridiques – tout en préservant les privilèges et niveaux d'accès associés à chaque profil. Cette infrastructure numérique optimisée vise à assurer la conformité des traitements opérés, la sécurisation des données sensibles et la fluidité des échanges entre les différents acteurs du cabinet.

Le projet AVOCAT-PRO répond ainsi à un double enjeu : **organisationnel**, en structurant et centralisant l'ensemble des informations relatives aux dossiers, et **stratégique**, en dotant le cabinet d'un outil d'aide à la décision et de pilotage de l'activité. La solution devra intégrer des modules fonctionnels couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un dossier, depuis l'ouverture du client jusqu'à la facturation finale, en passant par le suivi calendaire, la gestion documentaire, la collaboration interne et l'analyse des performances.

1.2.2 Contexte globale

AVOCAT-PRO s'inscrit dans la transformation digitale des cabinets juridiques. Face à des dossiers plus nombreux et complexes, et à des exigences accrues de traçabilité, le cabinet doit adopter des outils numériques performants pour rester compétitif et efficient.

- **Un enjeu organisationnel** : La gestion traditionnelle des dossiers, souvent fragmentée entre différents supports physiques et numériques, génère des pertes de temps, des risques d'erreur et un manque de visibilité sur l'avancement des affaires. AVOCAT-PRO vise à centraliser l'ensemble des informations relatives aux dossiers au sein d'une

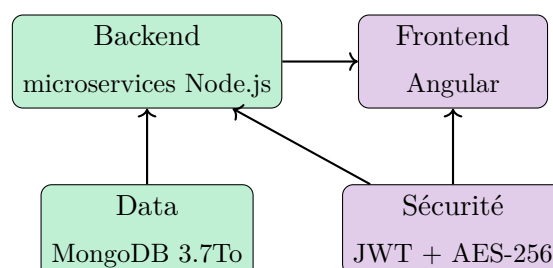
plateforme unique, permettant un suivi rigoureux et en temps réel de chaque affaire, depuis son ouverture jusqu'à sa clôture.

- **Un enjeu collaboratif** : Le cabinet réunit des profils variés – associés, collaborateurs, assistants juridiques et stagiaires – qui interviennent à différents stades du traitement d'un dossier. La plateforme a pour ambition de fluidifier les échanges et la coordination entre ces intervenants, tout en garantissant une répartition claire des rôles et des responsabilités, et en préservant la confidentialité des données par une gestion fine des droits d'accès.
- **Un enjeu stratégique et décisionnel** : Au-delà de la simple gestion administrative, AVOCAT-PRO se positionne comme un outil d'aide à la décision. En centralisant les données d'activité du cabinet – temps passé, délais respectés, performance par collaborateur, rentabilité par dossier – la plateforme offrira une vision consolidée de l'activité, permettant aux associés d'affiner leur pilotage stratégique et d'orienter leurs choix de développement.

1.2.3 Contexte Technologique

🌳 **Arborescence Technique** La structure technique d'AVOCAT-PRO repose sur une architecture modulaire organisée autour de trois composants principaux, étroitement interconnectés. Cette organisation met en évidence les dépendances fonctionnelles entre les différents éléments du système. Elle comprend un backend développé avec Node.js, une application frontend réalisée avec Angular, ainsi qu'une base de données MongoDB assurant le stockage et la gestion des données.

Les flèches représentées dans l'architecture traduisent les flux de données et les mécanismes d'authentification entre les composants. Elles permettent notamment de souligner le rôle central du système de sécurité, qui s'appuie sur les standards JWT (JSON Web Tokens) pour l'authentification et le contrôle d'accès, ainsi que sur des mécanismes de chiffrement pour la protection des données sensibles. Ce dernier assure la protection des échanges et garantit la sécurisation aussi bien du backend que du frontend.



Afin de répondre aux exigences liées à la gestion sécurisée des dossiers juridiques et à l'optimisation des processus internes du cabinet Boussayene Knani Associés, le projet AVOCAT-PRO a été conçu pour offrir une solution robuste, évolutive et parfaitement adaptée aux besoins d'un cabinet d'avocats.

Ce projet vise à assurer la continuité fonctionnelle de la plateforme tout en garantissant des performances optimales. Il s'articule autour des axes suivants :

- Mise en place d'une architecture client-serveur reposant sur Angular pour l'interface utilisateur, Node.js pour la logique métier et MongoDB pour la persistance des données
- Développement de modules fonctionnels couvrant l'ensemble du cycle de vie des dossiers juridiques (gestion des clients, suivi calendaire, gestion documentaire, traçabilité, statistiques, etc.)
- Maintien des performances applicatives, avec un temps de réponse optimisé, tout en garantissant la sécurisation des données sensibles du cabinet et de ses clients

Cette architecture vise à offrir au cabinet une meilleure maîtrise de ses processus internes, tout en garantissant la préservation des fonctionnalités essentielles de l'application et la conformité aux exigences de confidentialité propres à la profession d'avocat.

Caractéristiques de la Solution

AVOCAT-PRO se démarque par un ensemble de fonctionnalités avancées, conçues pour répondre aux enjeux actuels de la gestion des cabinets juridiques et des dossiers d'affaires :

- **Gestion centralisée des dossiers et des clients** : La plateforme permet une vision globale et structurée de l'ensemble des affaires en cours, avec un accès instantané aux informations essentielles de chaque client et dossier, facilitant ainsi le suivi et la réactivité des équipes.
- **Traçabilité intégrale et historique des opérations** : Chaque action effectuée sur un dossier est enregistrée et horodatée, garantissant une transparence totale et une conformité renforcée, indispensables dans le métier d'avocat où la responsabilité et la preuve sont centrales.
- **Calendrier de suivi et contrôle de validation des collaborateurs** : Un outil de planification permet d'assigner des tâches, de fixer des échéances et de valider les étapes clés de chaque dossier, assurant ainsi un pilotage rigoureux des délais et une répartition claire des responsabilités entre les intervenants.
- **Gestion documentaire intégrée** : La numérisation, le stockage sécurisé et le référencement des documents juridiques facilitent l'archivage et la recherche rapide d'informations, tout en garantissant la confidentialité et l'intégrité des données sensibles.

- **Suivi des performances par collaborateur** : L'outil permet de mesurer l'efficacité de chaque membre de l'équipe à travers des indicateurs clés (temps passé, dossiers traités, délais respectés), offrant ainsi une aide précieuse pour l'évaluation et l'optimisation des ressources humaines du cabinet.
- **Statistiques et aide à la décision** : Les tableaux de bord et rapports analytiques fournissent une vision consolidée de l'activité du cabinet, permettant aux associés d'identifier les tendances, d'anticiper les besoins et d'orienter leur stratégie de développement.
- **Facturation et comptabilisation des opérations financières** : Le module financier intègre la gestion des honoraires, la facturation automatisée et le suivi des paiements, simplifiant la gestion comptable et améliorant la trésorerie du cabinet.

Évolution du Marché et Nouveaux Besoins

La croissance soutenue du Cabinet Boussayene Knani Associés met en évidence une évolution claire des besoins exprimés par ses avocats et collaborateurs. Face à une augmentation constante du volume d'affaires traitées et à la complexification croissante des dossiers juridiques, ces professionnels manifestent un intérêt de plus en plus marqué pour une solution de gestion intégrée, automatisée et sécurisée.

Cette exigence s'explique principalement par le cadre réglementaire et déontologique strict auquel ils sont soumis, incluant le secret professionnel, la confidentialité absolue des échanges avec les clients, la protection des données personnelles (RGPD), ainsi que les contraintes liées à la conservation et à l'archivage des documents juridiques. Dans ce contexte, la traçabilité intégrale des opérations, la sécurisation renforcée des données sensibles et la maîtrise totale des informations deviennent des critères essentiels. Ces impératifs conduisent le cabinet à privilégier une solution sur mesure, hébergée en interne, offrant une souveraineté totale sur ses données et parfaitement adaptée à ses spécificités métier et organisationnelles.

1.2.4 Problématique

Dilemme Stratégique

Le Cabinet Boussayene Knani Associés se trouve confronté à un dilemme stratégique majeur : comment concilier les avantages techniques d'une solution numérique moderne (automatisation, traçabilité, collaboration optimisée) avec les exigences strictes de confidentialité, de sécurité et de conformité inhérentes à la profession d'avocat ?

Dimensions de la Problématique

1. **Dimension Technique** : Comment concevoir et développer une plateforme de gestion de dossiers juridiques intégrant l'ensemble des fonctionnalités requises (gestion documentaire, suivi calendaire, traçabilité, statistiques, facturation) tout en garantissant des performances optimales et une expérience utilisateur fluide ?
2. **Dimension Organisationnelle** : Comment structurer la plateforme pour assurer une collaboration efficace entre les différents intervenants (associés, collaborateurs, assistants juridiques, stagiaires) tout en préservant une gestion fine des droits d'accès et des privilèges associés à chaque profil ?
3. **Dimension Sécuritaire et Déontologique** : Comment garantir la confidentialité absolue des données sensibles des clients, la traçabilité intégrale des opérations et la conformité aux exigences déontologiques et réglementaires (secret professionnel, RGPD, archivage légal) dans un environnement numérique ?
4. **Dimension Stratégique et Décisionnelle** : Comment fournir aux associés une vision consolidée de l'activité du cabinet à travers des indicateurs de performance pertinents, facilitant le pilotage stratégique et l'aide à la décision ?

Énoncé de la Problématique Principale :

« Comment concevoir, développer et implémenter une plateforme numérique de gestion et de suivi des dossiers juridiques (AVOCAT-PRO) qui offre une traçabilité intégrale, une collaboration sécurisée entre les différents intervenants et des outils d'aide à la décision performants, tout en garantissant la conformité aux exigences déontologiques et réglementaires de la profession d'avocat, afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle du cabinet Boussayene Knani Associés ? »

1.2.5 Objectifs du Projet

Cette section présente les objectifs stratégiques définis pour la réussite du projet de conception et de développement de la plateforme AVOCAT-PRO. Ces objectifs s'articulent autour de quatre axes principaux : technique, fonctionnel, sécuritaire et stratégique.

Objectifs Techniques

- 🔧 Concevoir et développer une architecture logicielle robuste, évolutive et maintenable, reposant sur les technologies Angular (frontend), Node.js (backend) et MongoDB (base de données)
- 🔧 Assurer une intégration fluide entre les différents modules fonctionnels de la plateforme (gestion des dossiers, calendrier, communication, gestion documentaire, etc.)

- ☞ Garantir la scalabilité de la solution pour accompagner la croissance future du cabinet et l'augmentation du volume de dossiers traités

Objectifs Fonctionnels

- ☞ Automatiser et centraliser l'ensemble du cycle de vie des dossiers juridiques, depuis l'ouverture du client jusqu'à la facturation finale
- ☞ Assurer une traçabilité intégrale des opérations effectuées sur chaque dossier, avec un historique complet et horodaté des actions
- ☞ Mettre en place des outils de collaboration efficaces entre les différents intervenants (messagerie interne, partage de documents, notifications)
- ☞ Intégrer un système de gestion documentaire permettant la numérisation, le stockage sécurisé et le référencement des documents juridiques
- ☞ Développer des tableaux de bord et des outils statistiques pour le suivi de l'activité et l'aide à la décision

Objectifs Sécuritaires et Déontologiques

- ☞ Garantir la confidentialité et l'intégrité des données sensibles des clients et du cabinet
- ☞ Mettre en place un système d'authentification robuste basé sur JWT (JSON Web Tokens) avec une gestion fine des droits d'accès
- ☞ Assurer le respect des exigences déontologiques de la profession d'avocat (secret professionnel, confidentialité des échanges)
- ☞ Garantir la conformité aux réglementations en vigueur en matière de protection des données personnelles (RGPD)
- ☞ Assurer la sauvegarde et l'archivage sécurisé des données conformément aux obligations légales de conservation

Objectifs Stratégiques et Organisationnels

- ☞ Optimiser l'efficacité opérationnelle du cabinet en réduisant les tâches administratives répétitives et en améliorant la productivité des collaborateurs
- ☞ Offrir une vision consolidée et en temps réel de l'activité du cabinet pour faciliter le pilotage stratégique
- ☞ Améliorer la transparence et la fiabilité du suivi des dossiers, renforçant ainsi la confiance des clients
- ☞ Doter le cabinet d'un outil différenciant sur un marché juridique en pleine mutation numérique

1.3 Méthodologie Scrum

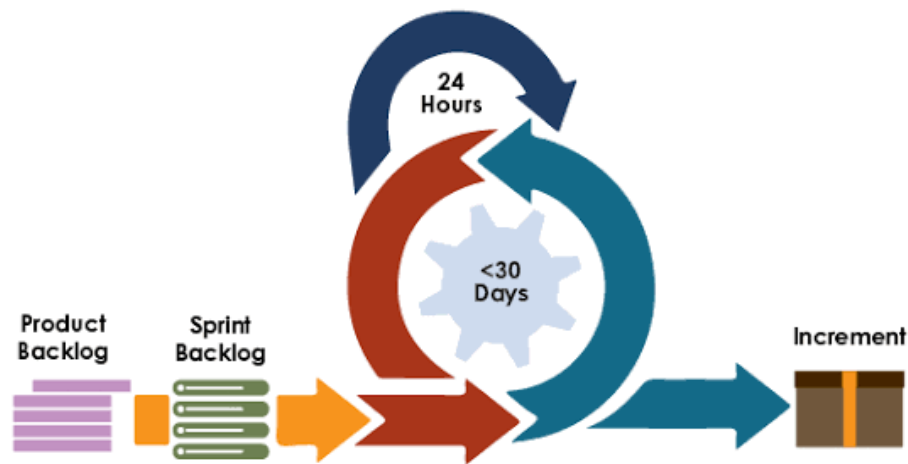


FIGURE 1.3 – SCRUM

1.3.1 Choix Du Cadre Scrum

Pour la réalisation du projet AVOCAT-PRO, nous avons opté pour une approche **Scrum**. Ce choix se justifie par plusieurs facteurs :

- **Nature évolutive du projet** : Les besoins du cabinet Boussayene Knani & Associés, bien que formalisés dans un cahier des charges, sont appelés à évoluer au fil des retours et des tests, nécessitant une approche itérative et incrémentale.
- **Implication du cabinet** : La méthode Scrum favorise une collaboration étroite avec le cabinet à travers des revues de sprint régulières, permettant une validation continue des fonctionnalités livrées.
- **Cadrage pédagogique** : L'organisation en sprints (d'une durée de 2 à 3 semaines) offre une structure claire adaptée au suivi universitaire, avec des livrables identifiables à chaque itération.
- **Gestion des priorités** : Le Product Backlog, établi en collaboration avec le cabinet, permet de prioriser les modules fonctionnels (cf. tableau de la section 3.4) selon leur valeur ajoutée et leur criticité.

Avantages spécifiques au contexte

L'adoption de la méthode Scrum présente des avantages particulièrement adaptés au contexte de réalisation du projet AVOCAT-PRO, à savoir un projet de fin d'études mené en collaboration entre un cabinet d'avocats et une faculté

- **Adaptation aux contraintes académiques** : La structure en sprints de 3 semaines s'aligne parfaitement avec le calendrier universitaire, permettant une évaluation continue de l'avancement par l'encadrant pédagogique à travers des livrables identifiables à chaque itération
- **Validation progressive des fonctionnalités** : La démonstration des incréments fonctionnels à chaque fin de sprint permet au cabinet de valider au fur et à mesure l'adéquation de la solution avec ses besoins réels, réduisant ainsi les risques de non-conformité finale.
- **Gestion des priorités avec le Product Owner** : Le rôle de Product Owner, assuré par un membre désigné du cabinet, permet de prioriser efficacement les fonctionnalités du Product Backlog en fonction de l'urgence et de la valeur ajoutée, garantissant ainsi que les modules les plus critiques soient développés en premier.
- **Flexibilité face aux évolutions des besoins** : Le métier d'avocat étant en constante évolution, Scrum offre la souplesse nécessaire pour intégrer de nouvelles exigences ou ajuster des fonctionnalités existantes en cours de développement, sans remettre en cause l'ensemble du projet.
- **Gestion des risques** : L'approche itérative permet d'identifier et de traiter rapidement les difficultés techniques ou fonctionnelles, chaque sprint étant l'occasion d'apprendre et d'ajuster la stratégie de développement.
- **Transfert de compétences facilité** : La participation active du cabinet aux différentes cérémonies Scrum (revues, rétrospectives) favorise une appropriation progressive de la solution et facilite le transfert de compétences prévu en fin de projet.

1.3.2 Les Rôles Dans La Méthodologie Scrum

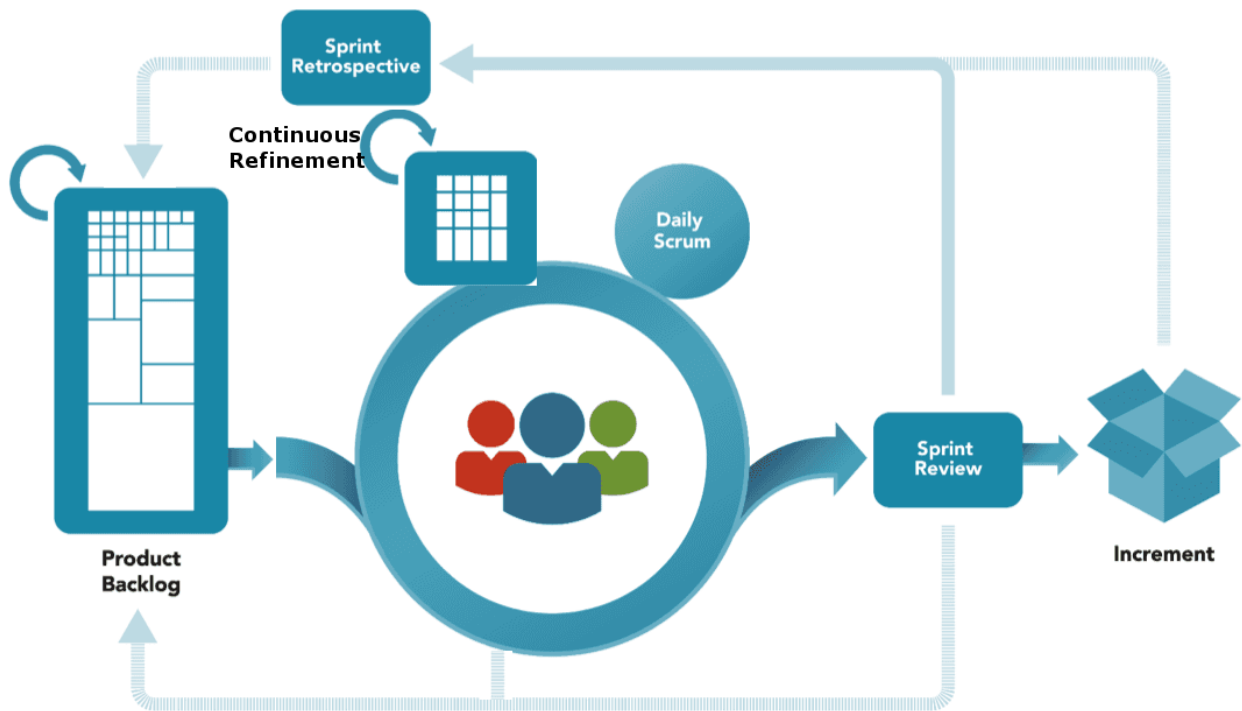


FIGURE 1.4 – Explication methode scrum

La méthodologie Scrum repose sur trois rôles principaux, chacun ayant des responsabilités bien définies. Dans le cadre du projet AVOCAT-PRO, réalisé en collaboration entre le Cabinet Boussayene Knani Associés et le service de stage de l'université, ces rôles ont été attribués comme suit :

Product Owner

Le Product Owner est le représentant du cabinet et garant de la valeur ajoutée du produit. Il est responsable de la définition et de la priorisation des fonctionnalités du Product Backlog, en s'assurant que l'équipe de développement travaille sur les éléments à plus forte valeur ajoutée pour le cabinet.

■ **Attribution** : Le rôle de Product Owner a été confié à un membre désigné du Cabinet Boussayene Knani Associés, en la personne d'un associé ou d'un responsable administratif, garant des besoins opérationnels du cabinet.

■ **Responsabilités spécifiques au projet** :

- Définir et prioriser les fonctionnalités du Product Backlog en fonction des besoins opérationnels du cabinet
- Valider les incréments de fonctionnalités livrés à l'issue de chaque sprint
- Participer aux revues de sprint et fournir un retour d'expérience

- Arbitrer les choix fonctionnels et trancher les éventuels conflits de priorité
- S'assurer que la solution répond aux exigences déontologiques et réglementaires de la profession d'avocat

Scrum Master

Le Scrum Master est le garant du bon déroulement du processus Scrum. Il veille au respect de la méthodologie, facilite les interactions entre les différents acteurs et s'assure que l'équipe de développement dispose de toutes les conditions nécessaires à sa productivité.

■ **Attribution** : Ce rôle a été assuré conjointement par l'étudiant (stagiaire) et l'encadrant académique de la faculté, en coordination avec le service de stage de l'université.

■ **Responsabilités spécifiques au projet** :

- Animer les cérémonies Scrum (Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective)
- Faciliter la communication entre le cabinet (Product Owner), l'équipe de développement et l'encadrement universitaire
- Lever les blocages et obstacles rencontrés par l'équipe
- Assurer le suivi de l'avancement à travers les outils Scrum (Burndown Chart, tableau de bord)
- Veiller à l'amélioration continue des pratiques de développement
- Rendre compte de l'avancement à l'encadrant académique et au service de stage

Development Team

L'équipe de développement est composée des personnes chargées de la conception, du développement et des tests de la solution. Elle est auto-organisée et pluridisciplinaire, et travaille en collaboration étroite avec le Product Owner pour livrer les incréments fonctionnels à chaque fin de sprint.

■ **Attribution** : L'équipe de développement a été constituée de l'étudiant (développeur principal), avec le soutien technique de l'encadrant académique et, le cas échéant, d'un référent technique du cabinet.

■ **Responsabilités spécifiques au projet** :

- Développer les fonctionnalités définies dans le Sprint Backlog
- Assurer la qualité du code et des livrables
- Participer aux cérémonies Scrum

- Mettre en œuvre les bonnes pratiques de développement (tests, documentation, revue de code)
- S'auto-organiser pour atteindre les objectifs du sprint
- Assurer le transfert de compétences auprès de l'équipe du cabinet en fin de projet

Conclusion

Le choix de la méthodologie Scrumban, articulée autour des trois rôles fondamentaux de Service Request Manager, Flow Manager et Service Delivery Team, constitue une réponse méthodologique sophistiquée aux défis spécifiques de ce projet de migration cloud vers on-premise. En définitive, la méthodologie Scrumban ne se contente pas d'être un cadre de travail pratique ; elle devient un élément stratégique de la réussite du projet. En permettant de naviguer efficacement entre exploration technique et exécution rigoureuse, entre autonomie du développeur et guidance académique, elle transforme les contraintes apparentes du PFE en leviers d'efficacité et d'innovation.

La validation ultime de ce choix méthodologique résidera dans sa capacité à délivrer, dans les délais impartis, une solution on-premise opérationnelle accompagnée d'une réflexion documentée et structurée sur l'ensemble du processus de migration - précisément l'objectif dual d'un Projet de Fin d'Études réussi.

Chapitre 2

ANALYSE TECHNIQUE

2.1 Identification des Acteurs de L'Application

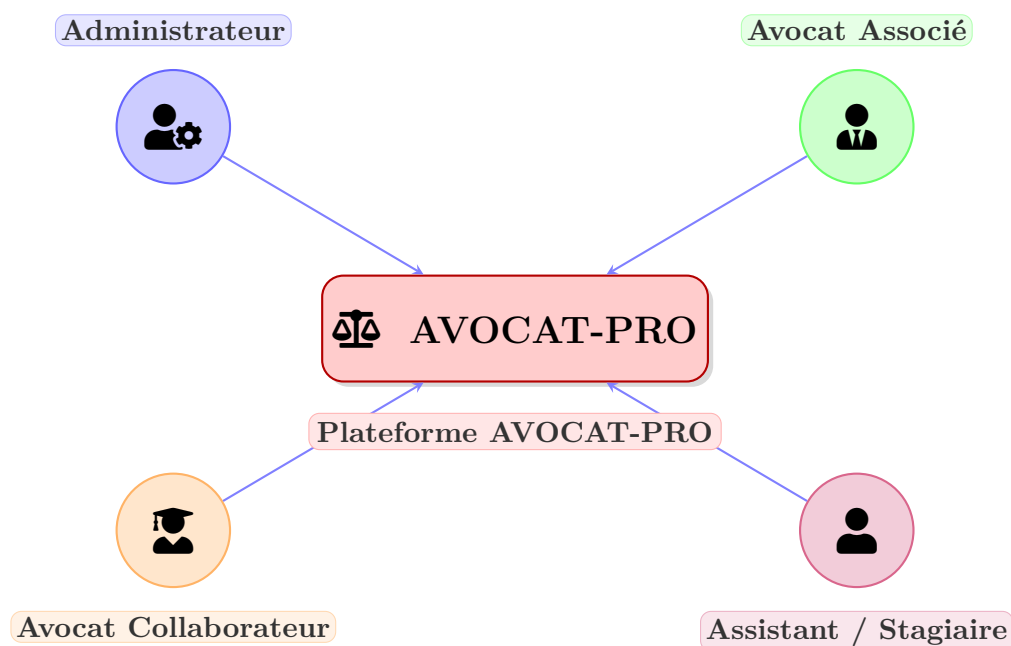


FIGURE 2.1 – Écosystème des acteurs de la plateforme

La figure ci-dessus illustre l'écosystème des acteurs interagissant avec la plateforme AVOCAT-PRO. Chaque intervenant occupe une fonction spécifique au sein du cabinet et dispose de privilèges adaptés à ses responsabilités, garantissant ainsi une gestion sécurisée et efficiente des dossiers juridiques.

- **Administrateur** : Responsable de la configuration et de la supervision globale de la plateforme. Il gère les utilisateurs, attribue les droits d'accès, assure la maintenance du système et supervise l'intégrité des données.
- **Avocat Associé** : Acteur stratégique disposant d'une vision globale sur l'ensemble des dossiers du cabinet. Il suit les performances des collaborateurs, valide les étapes clés des affaires et consulte les tableaux de bord analytiques pour le pilotage de l'activité.
- **Avocat Collaborateur** : Utilisateur opérationnel principal de la plateforme. Il est chargé du traitement quotidien des dossiers qui lui sont assignés, de la

gestion documentaire, du suivi calendaire et de la collaboration avec les autres intervenants.

- **Assistant / Stagiaire** : Utilisateur disposant de droits limités. Il participe aux tâches administratives et de soutien : saisie des informations, numérisation et classement des documents, consultation des dossiers assignés, et contribution aux missions collaboratives.

2.2 Etude de l'existant

Notre projet s'inscrit dans une tendance de migration cloud vers on-premise déjà éprouvée par plusieurs concrets de référence.

Étude de Cas 1 : Clio



FIGURE 2.2 – Logo Clio

Clio : Solution leader sur le marché nord-américain, proposant une gestion complète des dossiers, de la facturation et de la relation client. Elle intègre également des outils de collaboration et de gestion documentaire.

Étude de Cas 2 : legisway



FIGURE 2.3 – Logo legisway

Legisway est une solution intégrée de gestion juridique et de conformité développée par Wolters Kluwer, un leader mondial des solutions d'information et de logiciels pour les professionnels du droit . La plateforme se distingue par son approche "tout-en-un" qui élimine les silos de données en offrant une source unique de vérité pour l'ensemble des affaires juridiques, répondant ainsi aux besoins croissants des départements juridiques confrontés à des charges de travail en augmentation de 20 à 30

Étude de Cas 3 : LegalSuite



FIGURE 2.4 – Logo LegalSuite

LegalSuite : Suite logicielle belge couvrant l'ensemble des besoins d'un cabinet juridique : gestion des dossiers, comptabilité, facturation, et suivi des délais.

Étude de Cas 4 : MyCase



FIGURE 2.5 – Logo MyCase

- **MyCase** : Plateforme de gestion de cabinet proposant un portail client, une facturation intégrée et des outils de gestion de la relation client.

2.3 Etude des Besoins

2.3.1 Les Besoins fonctionnels

- **BF01 - Gestion des utilisateurs et des droits d'accès** : Création, modification et suppression des comptes utilisateurs avec une gestion fine des rôles et des permissions (Administrateur, Avocat Associé, Avocat Collaborateur, Assistant/Stagiaire).
- **BF02 - Gestion complète des dossiers juridiques** : Création, consultation, modification et archivage des affaires juridiques avec regroupement de toutes les informations associées (client, type d'affaire, pièces jointes, échéances, historique, intervenants).
- **BF03 - Gestion des clients et des relations** : Enregistrement et gestion des informations des clients (particuliers, entreprises, institutions) avec consultation de l'historique complet des interactions et des dossiers traités.

- **BF04 - Suivi calendaire et gestion des échéances** : Planification des rendez-vous, assignation des tâches aux collaborateurs, fixation des échéances et envoi de notifications automatiques pour les événements à venir.
- **BF05 - Gestion documentaire intégrée** : Numérisation, stockage sécurisé, classement et référencement des documents juridiques avec une fonction de recherche avancée.
- **BF06 - Outils de collaboration et de communication** : Messagerie interne, notifications et partage de documents pour une collaboration fluide entre les intervenants d'un même dossier.
- **BF07 - Traçabilité et historique des opérations** : Enregistrement horodaté de chaque action effectuée sur un dossier (consultation, modification, ajout, changement de statut) garantissant une traçabilité intégrale.
- **BF08 - Gestion des tâches et des performances des collaborateurs** : Affectation des tâches, suivi d'avancement, mesure du temps passé et calcul des indicateurs de performance individuels et collectifs.
- **BF09 - Statistiques, tableaux de bord et aide à la décision** : Génération de rapports analytiques (nombre de dossiers, délais, rentabilité) et tableaux de bord personnalisables pour une vue consolidée de l'activité.
- **BF10 - Facturation et gestion financière** : Génération automatique des factures, suivi des paiements et gestion des opérations comptables liées aux honoraires.
- **BF11 - Paramétrage et nomenclature codifiée** : Configuration des paramètres généraux, des types de dossiers, des statuts, des tarifs et des nomenclatures selon les spécificités du cabinet.
- **BF12 - Notifications et alertes automatisées** : Envoi de notifications (email, SMS) pour les rappels d'échéances, les mises à jour de dossiers, les assignations de tâches et les événements importants.

2.3.2 Les Besoins non fonctionnels

- **BNF01 - Sécurité et confidentialité** : Authentification JWT, chiffrement des données, gestion fine des permissions, respect du secret professionnel et conformité RGPD.
- **BNF02 - Performance** : Temps de chargement 3s, temps de réponse 200 ms, scalabilité pour supporter la croissance du cabinet.
- **BNF03 - Disponibilité et fiabilité** : Taux de disponibilité de 99,5
- **BNF04 - Ergonomie** : Interface intuitive, navigation fluide, adaptée aux professionnels du droit.

- **BNF05 - Maintenabilité et évolutivité** : Code modulaire, documenté, respectant les bonnes pratiques (architecture MVC, principes SOLID).
- **BNF06 - Sauvegarde et archivage** : Sauvegarde automatisée, conservation des données sur 10 ans minimum (exigence légale).
- **BNF07 - Compatibilité** : Compatible avec les navigateurs courants, exportations en formats standards (PDF, Excel, Word), API pour intégrations futures.
- **BNF08 - Déploiement et maintenance** : Déploiement simplifié, documentation technique complète pour l'autonomie du cabinet.
- **BNF09 - Traçabilité et auditabilité** : Enregistrement horodaté des actions critiques dans des logs d'audit.
- **BNF10 - Conformité légale et déontologique** : Respect des lois tunisiennes et des règles déontologiques de la profession d'avocat.

2.3.3 Contraintes Techniques

Les contraintes techniques définissent les restrictions et les standards technologiques que doit respecter le développement de la plateforme AVOCAT-PRO.

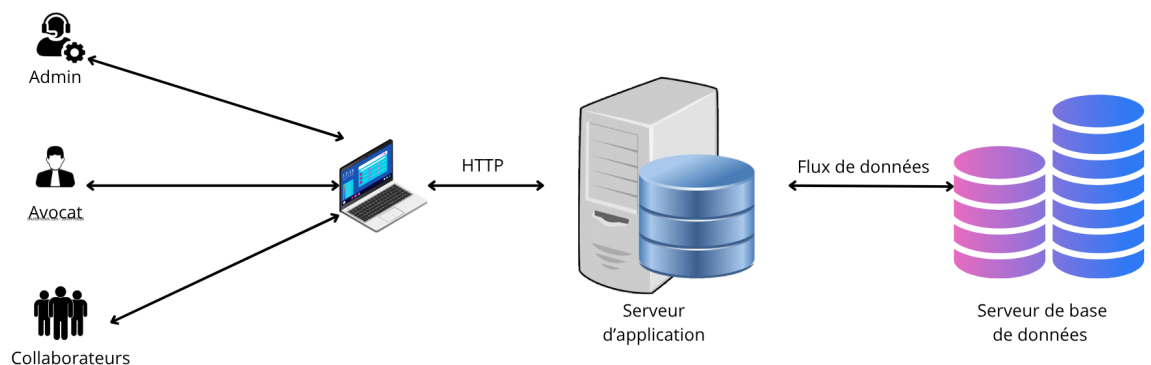
- **CT01 - Stack technologique imposée** : Le développement doit être réalisé avec Angular (frontend), Node.js/Express.js (backend) et MongoDB (base de données). L'architecture doit être de type client-serveur, modulaire et évolutive.
- **CT02 - Sécurité et confidentialité** : L'authentification doit reposer sur JWT, les données doivent être chiffrées en transit (HTTPS) et au repos, avec une protection contre les attaques XSS et CSRF.
- **CT03 - Environnement de déploiement on-premise** : La plateforme doit être déployable localement sur les serveurs du cabinet, garantissant ainsi la souveraineté et la confidentialité des données.
- **CT04 - Performance** : L'application doit garantir un temps de chargement 3 secondes et un temps de réponse des API 200 ms, avec une optimisation des requêtes (indexation MongoDB, mise en cache).
- **CT05 - Délai de réalisation** : Le projet doit être livré dans un délai de 4 à 5 mois (durée du stage PFE), nécessitant une priorisation rigoureuse des fonctionnalités et une organisation en sprints.
- **CT06 - Documentation et transfert de compétences** : Une documentation technique complète doit être fournie, accompagnée de sessions de formation pour assurer l'autonomie du cabinet dans l'exploitation et la maintenance de la plateforme.

2.4 Architecture du Système

L'architecture d'un système d'information définit sa structure globale, en décrivant l'organisation de ses composants, leurs interactions et leur répartition physique. Pour le projet AVOCAT-PRO, deux vues complémentaires sont présentées : l'architecture physique, qui décrit l'infrastructure matérielle et le déploiement des composants, et l'architecture logique, qui détaille l'organisation des couches applicatives et leurs interactions.

2.4.1 Architecture Physique

L'architecture physique décrit la répartition des composants logiciels sur l'infrastructure matérielle. Elle précise les serveurs, les postes clients et les périphériques nécessaires au fonctionnement de la plateforme AVOCAT-PRO. La plateforme est déployée selon une architecture client-serveur à trois tiers (3-tier architecture) : le poste client (navigateur web), le serveur d'application (frontend + backend) et le serveur de base de données.



1

FIGURE 2.6 – Architecture physique

Description des composants

- **Postes clients** : Les utilisateurs du cabinet (Administrateur, Avocat Associé, Avocat Collaborateur, Assistants/Stagiaires) accèdent à la plateforme via leur

navigateur web depuis leurs postes de travail. Aucune installation logicielle spécifique n'est requise.

- **Serveur d'application** : Ce serveur central héberge à la fois le frontend Angular (fichiers statiques HTML/CSS/JavaScript) et le backend Node.js (API REST). Il assure le traitement des requêtes, l'exécution de la logique métier et la communication avec la base de données.
- **Serveur de base de données** : Ce serveur héberge le système de gestion de base de données MongoDB, assurant la persistance, la sécurité et l'intégrité des données du cabinet.

2.4.2 Architecture Logique

L'architecture logique décrit l'organisation interne de la plateforme AVOCAT-PRO, en définissant les différentes couches fonctionnelles, leurs composants et leurs interactions. Elle offre une vue abstraite du système, indépendante de l'infrastructure physique, et met en évidence la répartition des responsabilités entre les différents modules.

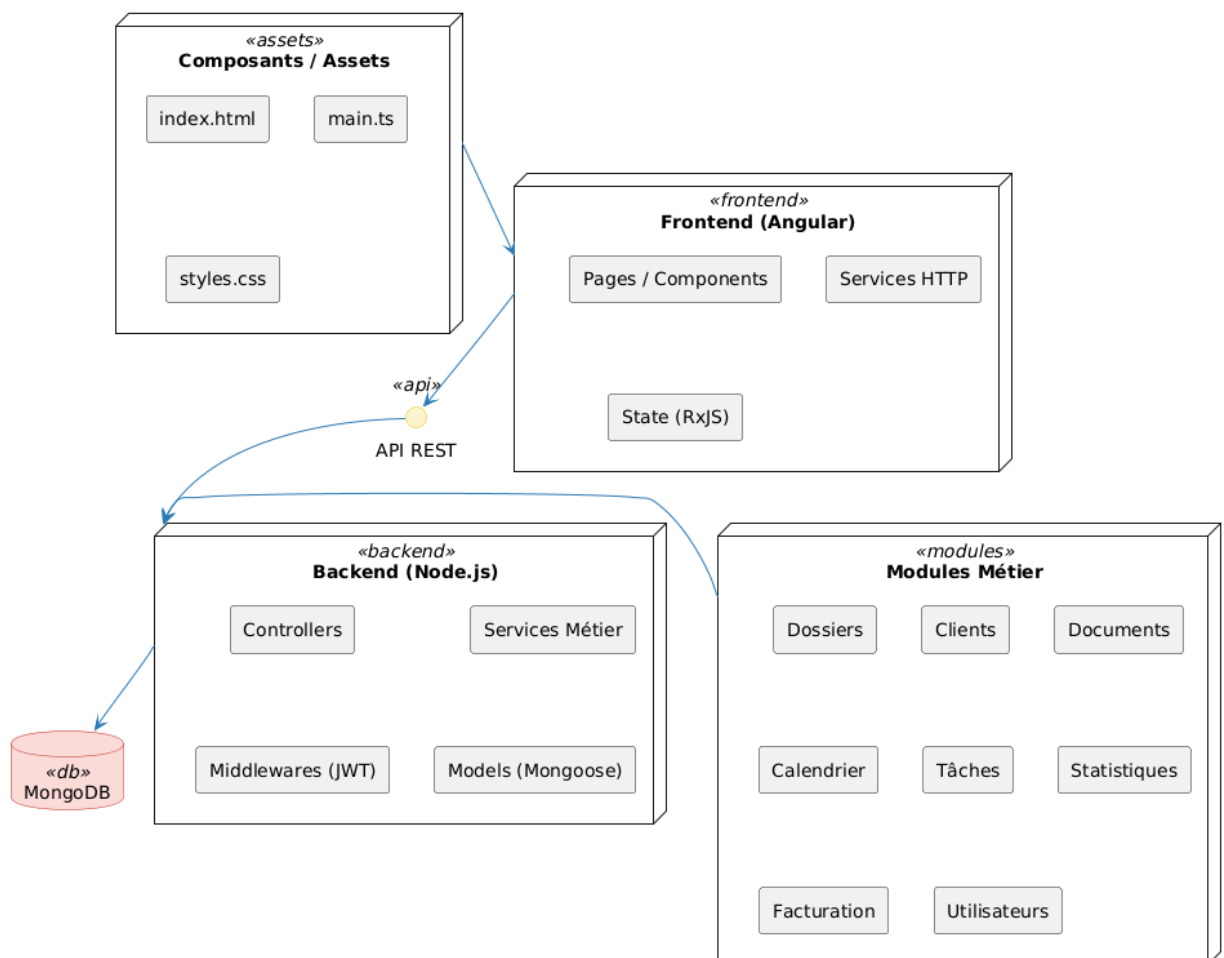


FIGURE 2.7 – Architecture logique

La plateforme AVOCAT-PRO adopte une architecture en couches (layered architecture) de type MVC (Model-View-Controller), garantissant une séparation claire des responsabilités, une maintenabilité optimale et une évolutivité facilitée. L'architecture se décompose en six blocs principaux :

- **Composants / Assets** : Ensemble des fichiers statiques de l'application (HTML, CSS, TypeScript). Ces fichiers sont chargés par le navigateur pour construire l'interface utilisateur.
- **Frontend (Angular)** : Couche de présentation développée avec Angular. Elle est composée des pages et composants qui assurent l'affichage des données, la capture des interactions utilisateur et la navigation. Les services HTTP garantissent la communication avec l'API REST, tandis que l'état applicatif est géré par RxJS.
- **API REST** : Interface de communication entre le frontend et le backend. Elle expose des API HTTP et échange des données au format JSON. Cette couche constitue le point d'entrée unique des requêtes.
- **Backend (Node.js)** : Couche métier développée avec Node.js et Express.js. Elle est composée des contrôleurs qui réceptionnent les requêtes, des services qui implémentent la logique métier, des middlewares (authentification JWT, validation, logs) et des modèles Mongoose définissant la structure des données.
- **Modules Métier** : Ensemble des fonctionnalités spécifiques au cabinet : gestion des dossiers, des clients, des documents, du calendrier, des tâches, des statistiques, de la facturation et des utilisateurs. Ces modules s'appuient sur les services backend pour exécuter la logique métier.
- **MongoDB** : Couche de persistance des données. La base de données NoSQL stocke l'ensemble des informations relatives aux dossiers, clients, utilisateurs, documents et transactions. L'interaction avec la base est assurée par Mongoose, qui sert d'ODM (Object Document Mapper).

2.5 Frameworks || Environnement

Cette section présente l'écosystème technologique utilisé pour la réalisation du projet AVOCAT-PRO. Le choix des frameworks et environnements s'est articulé autour de deux exigences principales : d'une part, sélectionner des technologies modernes, robustes et adaptées aux besoins spécifiques d'un cabinet juridique ; d'autre part, privilégier des solutions open-source, performantes et évolutives, permettant un déploiement on-premise pour garantir la souveraineté et la confidentialité des données. L'ensemble forme une stack cohérente (MEAN) permettant à la fois le développement du frontend,

la gestion du backend, le stockage des données et le déploiement dans l'environnement local du cabinet.

2.5.1 Frameworks et Langues utilisés



FIGURE 2.8 – Logo Angular

Angular est un framework frontend open-source développé par Google, basé sur TypeScript. Il permet de construire des applications web dynamiques, réactives et évolutives grâce à une architecture modulaire (composants, services, modules). Dans le cadre de ce projet, Angular a été utilisé pour développer l'interface utilisateur de la plateforme AVOCAT-PRO, offrant une expérience utilisateur fluide et une navigation de type Single Page Application (SPA)



FIGURE 2.9 – Logo Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur basé sur le moteur V8 de Chrome. Il se distingue par son architecture asynchrone et événementielle, offrant des performances élevées pour le traitement des requêtes. Durant ce projet, Node.js a été utilisé pour développer le backend de la plateforme, en assurant la logique métier, la gestion des API REST et l'interaction avec la base de données.



FIGURE 2.10 – Logo MongoDB

MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents, offrant une grande flexibilité dans la modélisation des données. Elle est particulièrement adaptée aux données hiérarchiques et évolutives comme les dossiers juridiques, les documents et les clients. MongoDB permet une scalabilité horizontale et une intégration native avec Node.js via Mongoose.

2.5.2 Environnement Logiciel



FIGURE 2.11 – Logo de Expressjs

Express.js est un framework web minimaliste et flexible pour Node.js. Il facilite la création d'API REST, la gestion des routes, des requêtes HTTP et des middlewares. Dans ce projet, Express.js a été utilisé pour structurer le backend et assurer la communication entre le frontend Angular et la base de données MongoDB.



FIGURE 2.12 – Logo de mongoose

Mongoose est un ODM (Object Document Mapper) pour MongoDB. Il permet de modéliser les données de manière structurée, de définir des schémas et des validations, et de simplifier les interactions avec la base de données. Mongoose a été utilisé pour faciliter les opérations CRUD sur les collections MongoDB



FIGURE 2.13 – Logo de swagger

Swagger est un framework open-source permettant de documenter, concevoir et tester des API REST. Il offre une interface interactive pour explorer les API et facilite la

collaboration entre le frontend et le backend. Swagger a été utilisé pour documenter et tester les API de la plateforme AVOCAT-PRO.



FIGURE 2.14 – Logo de Postman

Postman est une plateforme de test d'API REST permettant de simuler et valider les requêtes HTTP. Il a été utilisé pour tester les API du backend avant l'intégration avec le frontend.



FIGURE 2.15 – Logo de Github

GitHub est une plateforme d'hébergement de code source utilisant Git. Elle permet le suivi des modifications, la gestion des branches et la collaboration. Le code source du projet AVOCAT-PRO a été hébergé sur GitHub pour assurer le versionnement et la sauvegarde.



FIGURE 2.16 – Logo de Jenkins

Jenkins est un serveur d'automatisation open-source permettant de construire, tester et déployer des applications de manière continue. Dans ce projet, Jenkins a été utilisé pour orchestrer l'ensemble du pipeline CI/CD, automatisant les étapes de build, d'analyse, de test et de déploiement de l'application AVOCAT-PRO.



FIGURE 2.17 – Logo de SonarQube

SonarQube est une plateforme open-source d'analyse continue de la qualité du code. Elle permet de détecter les bugs, les vulnérabilités de sécurité, les codes smells et les duplications de code. Dans ce projet, SonarQube a été intégré dans le pipeline CI/CD pour garantir la qualité et la maintenabilité du code source.



FIGURE 2.18 – Logo de Docker

Docker est une plateforme de conteneurisation qui permet d'empaqueter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé et portable. Dans ce projet, Docker a été utilisé pour conteneuriser l'application AVOCAT-PRO, garantissant une exécution cohérente et reproductible quel que soit l'environnement de déploiement.



FIGURE 2.19 – Logo de Nexus

Nexus est un gestionnaire de repositories qui permet de stocker, versionner et distribuer les artefacts logiciels. Dans le cadre du projet, Nexus a été utilisé comme repository privé pour héberger les images Docker de l'application AVOCAT-PRO, garantissant leur traçabilité et leur sécurité.

2.6 Backlog

SYNTHÈSE DU BACKLOG Plateforme AVOCAT-PRO			
Sprint	ID	Objectif Principal	SP
S0 : Cadrage et Analyse			
<i>Analyse, conception et planification</i>			
S0	US0.1	Analyser les besoins et rédiger le cahier des charges	5
	US0.2	Concevoir l'architecture technique	8
	US0.3	Définir le Product Backlog et planifier les sprints	5
S1 : Authentification et Sécurité			
<i>JWT, rôles, inscriptions</i>			
S1	US1.1	Serveur Node.js avec Express.js	8
	US1.2	Configurer MongoDB avec Mongoose	5
	US1.3	Authentification JWT (login/register)	8
	US1.4	Gestion des rôles	5
	US1.5	Initialiser Angular et routing	4
S2 : Gestion Dossiers et Clients			
<i>CRUD, traçabilité, historique</i>			
S2	US2.1	Module clients (CRUD)	8
	US2.2	Module dossiers (création, modification, archivage)	13
	US2.3	Traçabilité et historique	5
	US2.4	Interfaces frontend associées	8
	US2.5	Règles de validation et permissions	4
S3 : Gestion Documentaire et Calendrier			
<i>Documents, échéances, notifications</i>			
S3	US3.1	Module de gestion documentaire	10
	US3.2	Recherche avancée de documents	5
	US3.3	Module de suivi calendaire	10
	US3.4	Notifications automatiques	5
	US3.5	Interfaces frontend associées	5
S4 : Collaboration et Performances			
<i>Tâches, équipes, messagerie, stats</i>			
S4	US4.1	Gestion des collaborateurs	8
	US4.2	Gestion des tâches et affectation	8
	US4.3	Tableaux de bord et statistiques	8
	US4.4	Messagerie interne	5
	US4.5	Interfaces frontend associées	3
S5 : CI/CD & Monitoring			
<i>Jenkins, SonarQube, Docker, Nexus, Prometheus, Grafana</i>			
S5	US5.1	Pipeline Jenkins CI/CD	8
	US5.2	Analyse de qualité avec SonarQube	6
	US5.3	Conteneurisation avec Docker	8
	US5.4	Nexus (gestionnaire de repositories)	6
	US5.5	Monitoring Prometheus & Grafana	5
	US5.6	Tests de recette et validation	5
Total des Story Points			195
Nombre d'User Stories			28

Table 2.1 – Backlog du Projet AVOCAT-PRO

Chapitre 3

RÉALISATION DU PROJET

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de la plateforme AVOCAT-PRO, depuis la conception initiale jusqu'à la livraison finale de la solution. Il détaille l'ensemble des étapes de développement, en décrivant les fonctionnalités implémentées, les choix techniques effectués et les interfaces utilisateur réalisées.

La réalisation de ce projet a suivi une approche itérative et incrémentale, permettant une validation progressive des fonctionnalités auprès du Cabinet Boussayene Knani & Associés. Chaque module développé fait l'objet d'une présentation structurée, incluant la documentation des API via Swagger, les captures d'écran des interfaces Angular ainsi que les diagrammes de séquence illustrant les interactions entre les différents composants du système.

L'architecture technique retenue repose sur une stack MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js), complétée par des mécanismes de sécurité robustes (authentification JWT, gestion des rôles et permissions) et une interface utilisateur intuitive. Les développements ont été menés en veillant à respecter les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles identifiées en amont, notamment en matière de traçabilité, de confidentialité des données et de performance.

Ce chapitre s'articule autour des principaux modules fonctionnels de la plateforme : l'authentification et la gestion des utilisateurs, la gestion des clients et des dossiers juridiques, la gestion documentaire et le suivi calendaire, ainsi que la gestion des tâches et les tableaux de bord. Pour chaque module, sont présentés successivement l'architecture mise en place, les API REST, les interfaces utilisateur développées, ainsi que les diagrammes de séquence illustrant le flux des échanges entre les différentes couches de l'application.

SPRINT 0 : Cadrage et Conception de l'Architecture Cible

Le Sprint 0 constitue la phase préparatoire du projet AVOCAT-PRO. Il ne s'agit pas d'un sprint de développement à proprement parler, mais d'une étape essentielle permettant de poser les bases solides pour l'ensemble du projet. L'objectif est de comprendre les besoins du cabinet, d'analyser les exigences fonctionnelles et techniques, et d'établir une vision claire des objectifs à atteindre. Les éléments de conception (architecture logique, architecture physique, Product Backlog) ont été détaillés dans le chapitre précédent (Analyse et Conception) et ne seront donc pas repris ici.

3.1.1 Objectifs et Planification du Sprint

- **Analyser les besoins du Cabinet Boussayene Knani & Associés** : Organisation d'entretiens avec les différents acteurs du cabinet (avocats associés, collaborateurs, assistants) pour identifier leurs besoins opérationnels, leurs difficultés quotidiennes et leurs attentes vis-à-vis de la plateforme.
- **Rédiger le cahier des charges fonctionnel et technique** : Formalisation des besoins sous forme de spécifications fonctionnelles (modules, cas d'utilisation, fonctionnalités) et techniques (architecture, technologies, contraintes de sécurité, performance, déploiement).
- **Mettre en place l'environnement de développement** : Installation et configuration des outils de développement (Visual Studio Code, Node.js, MongoDB, Angular CLI) et des systèmes de gestion de versions (Git, GitHub).
- **Établir un planning prévisionnel des sprints** : Définition d'un calendrier détaillé avec les objectifs, les livrables et les jalons pour chaque sprint.

3.1.2 Diagramme de Gantt des sprints

Afin de visualiser la planification globale du projet, un diagramme de Gantt a été élaboré lors du Sprint 0. Ce diagramme présente la répartition des sprints dans le temps,

leur séquence et leur durée respective. Il constitue un outil de pilotage essentiel pour l'équipe de développement, permettant de suivre l'avancement du projet et d'anticiper les échéances clés.

La figure ci-dessous illustre la planification des six sprints du projet AVOCAT-PRO, couvrant une période allant du 1er juillet au 10 novembre 2026.

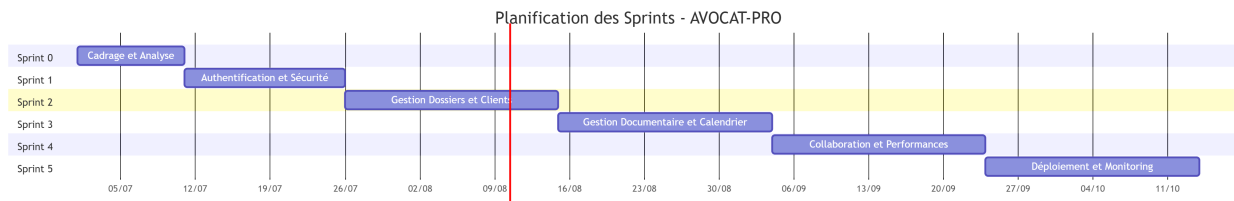


FIGURE 3.1 – Diagramme de Gantt de la planification des sprints

Ce diagramme met en évidence la progression logique des sprints, chacun s'appuyant sur les livrables du précédent. La durée totale du projet est estimée à environ 4 mois et demi, avec des sprints de 10 à 20 jours, conformément aux recommandations de la méthodologie Scrum qui préconise des sprints d'une durée maximale de 4 semaines.

3.1.3 User Stories du Sprint 0

ID	User Story	Priorité	SP
US0.1	En tant que Product Owner, je souhaite que les besoins du cabinet soient analysés et formalisés dans un cahier des charges pour guider le développement.	Élevée	5
US0.2	En tant qu'Architecte, je souhaite concevoir l'architecture technique de la plateforme pour garantir sa robustesse et son évolutivité.	Élevée	8
US0.3	En tant que Scrum Master, je souhaite définir le Product Backlog et planifier les sprints pour organiser le développement.	Élevée	5
Total des Story Points			18

TABLE 3.1 – User Stories du Sprint 0

3.1.4 Livrables du Sprint 0

Livrable	Responsable	Description
Cahier des charges fonctionnel	Étudiant (avec validation du Product Owner)	Document détaillant l'ensemble des besoins, des modules fonctionnels et des cas d'utilisation de la plateforme AVOCAT-PRO.
Cahier des charges technique	Étudiant (avec validation de l'encadrant académique)	Document spécifiant les choix technologiques (Angular, Node.js, MongoDB), l'architecture et les contraintes techniques.
Product Backlog	Étudiant + Product Owner	Liste priorisée des user stories, réparties par sprint selon leur valeur ajoutée et leur criticité (détaillée au Chapitre 2).
Planning prévisionnel	Étudiant (Scrum Master)	Calendrier détaillé des sprints avec objectifs, livrables et jalons associés (diagramme de Gantt).
Environnement de développement	Étudiant	Installation et configuration des outils de développement : VS Code, Node.js, MongoDB, Angular CLI, etc.
Rapport d'analyse	Étudiant	Synthèse des entretiens menés avec les acteurs du cabinet et formalisation des besoins identifiés.

TABLE 3.2 – Livrables attendus du Sprint 0

3.1.5 Activités complémentaires du Sprint 0

Afin d'assurer une base solide pour l'ensemble du projet, plusieurs activités complémentaires ont été menées lors du Sprint 0 :

1. **Schéma d'architecture technique détaillé**

Document technique présentant visuellement l'ensemble des composants de la plateforme (frontend, backend, base de données), leurs interconnexions et les flux de données. Ce schéma a servi de référence pour l'ensemble des développements ultérieurs.

2. **Matrice de choix technologiques justifiée**

Tableau comparatif analysant les solutions retenues (Angular, Node.js, MongoDB) avec leurs alternatives (React, Django, PostgreSQL), accompagné des critères de sélection objectifs tels que la performance, la courbe d'apprentissage, l'écosystème et la compatibilité avec les contraintes du cabinet.

3. **Definition of Done (DoD) pour chaque sprint**

Liste des critères d'acceptation mesurables devant être satisfaits pour considérer chaque sprint comme terminé :

- *Les user stories sont développées et testées.*
- *Le code est revu et validé.*
- *Les tests unitaires passent avec succès.*
- *La documentation est mise à jour.*
- *Le livrable est fonctionnel et répond aux critères d'acceptation.*

4. Cartographie des risques et mitigation

Inventaire des risques techniques et fonctionnels identifiés, accompagné des plans d'action pour les anticiper et les contourner. Les principaux risques identifiés incluent :

- ***Risque technique*** : *Complexité de l'intégration entre les modules → Solution : Architecture modulaire et validation progressive.*
- ***Risque fonctionnel*** : *Évolution des besoins du cabinet → Solution : Approche agile avec revues de sprint régulières.*
- ***Risque de planning*** : *Dépassement des délais → Solution : Priorisation des fonctionnalités et ajustement du périmètre.*
- ***Risque de sécurité*** : *Exposition des données sensibles → Solution : Authentification JWT, chiffrement des données, hébergement on-premise.*

3.1.6 Conclusion du Sprint 0

Le Sprint 0 a permis de poser des bases solides pour le projet AVOCAT-PRO. Les besoins du cabinet ont été clairement identifiés et formalisés, le cahier des charges a été validé, l'environnement de développement a été mis en place, et les risques ont été cartographiés. Les livrables de ce sprint constituent une référence pour l'ensemble des sprints de développement à venir. La planification des sprints suivants s'articule comme suit :

SPRINT 1 : Authentification et Sécurité

Le Sprint 1 constitue la première phase de développement proprement dite du projet AVOCAT-PRO. Il vise à mettre en place les fondations sécuritaires de la plateforme, en commençant par le module d'authentification et de gestion des utilisateurs. Ce sprint est critique car il conditionne l'accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'application et garantit la confidentialité des données du cabinet.

3.2.1 Objectifs Stratégiques

- **Mettre en place l'architecture backend avec Node.js et Express.js :** Installation et configuration du serveur Node.js avec Express.js pour gérer les requêtes HTTP et l'API REST.
- **Configurer la base de données MongoDB avec Mongoose :** Définition des schémas de données et établissement de la connexion entre le backend et la base de données MongoDB.
- **Développer le système d'authentification basé sur JWT (JSON Web Tokens) :** Implémentation de la génération et de la validation des tokens JWT pour sécuriser l'accès aux ressources de l'application.
- **Implémenter la gestion des rôles et des permissions :** Définition des quatre profils d'utilisateurs (Admin, Associé, Collaborateur, Assistant) et attribution des permissions spécifiques à chacun.
- **Créer les pages d'inscription et de connexion dans l'interface Angular :** Développement des composants Angular dédiés à l'authentification (login et register).
- **Sécuriser les routes avec des gardes d'authentification (Auth Guards) :** Implémentation des gardes de route Angular pour protéger l'accès aux pages nécessitant une authentification.
- **Assurer le chiffrement des mots de passe avec bcryptjs :** Intégration de bcryptjs pour hacher les mots de passe avant leur stockage en base de données.

3.2.2 User Stories du Sprint 1

ID	User Story	Priorité	SP
US1.1	En tant qu'Administrateur, je souhaite pouvoir créer des comptes utilisateurs avec des rôles spécifiques.	Élevée	8
US1.2	En tant qu'Utilisateur, je souhaite pouvoir m'authentifier avec un email et un mot de passe sécurisé.	Élevée	8
US1.3	En tant qu'Utilisateur, je souhaite que mon mot de passe soit chiffré pour garantir la sécurité de mes données.	Élevée	5
US1.4	En tant qu'Administrateur, je souhaite gérer les rôles et les permissions des utilisateurs.	Élevée	5
US1.5	En tant qu'Utilisateur, je souhaite accéder uniquement aux fonctionnalités correspondant à mon rôle.	Élevée	4
Total des Story Points			30

TABLE 3.3 – User Stories du Sprint 1

3.2.3 Conception

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre le processus complet d'authentification d'un utilisateur sur la plateforme AVOCAT-PRO. Ce diagramme modélise de manière exhaustive les interactions entre les différents composants du système — à savoir le frontend Angular, l'API REST, le backend Node.js, la base de données MongoDB et le gestionnaire de tokens JWT — lors des opérations critiques liées à la gestion des accès. Il couvre les trois scénarios principaux : la connexion (avec vérification des identifiants et génération du token), l'inscription (avec création de compte et hachage du mot de passe) et la validation du token JWT lors de l'accès à une route protégée. Chaque scénario est décomposé en une séquence d'échanges clairement identifiée, permettant de visualiser le flux des données, les traitements effectués par chaque couche applicative ainsi que les mécanismes de sécurité mis en œuvre (bcrypt, JWT, validation des champs).

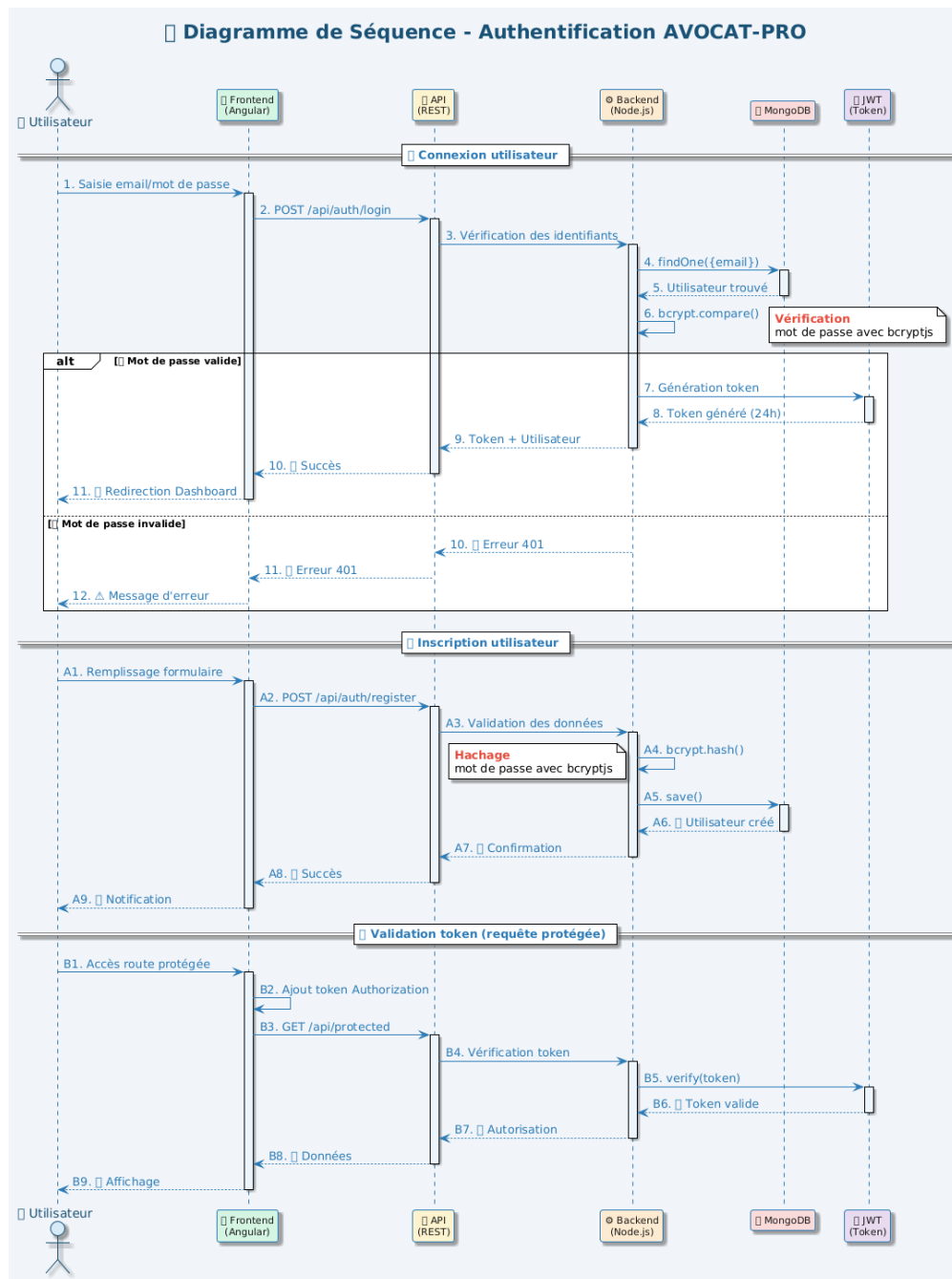


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence du processus d'authentification

3.2.4 Page d'accueil et interface de présentation

La page d'accueil de la plateforme AVOCAT-PRO constitue la vitrine du cabinet et le point d'entrée pour les visiteurs. Elle est conçue pour refléter l'image d'excellence et d'innovation du Cabinet Boussayene Knani & Associés, tout en offrant une navigation intuitive vers les fonctionnalités principales de la plateforme.



FIGURE 3.3 – Page d'accueil de la plateforme AVOCAT-PRO

3.2.5 Inscription

3.2.5.1 Inscription - POST /api/auth/register

Cette API permet la création d'un nouveau compte utilisateur. Elle reçoit les informations de l'utilisateur (email, mot de passe, nom, prénom, rôle), valide leur conformité, hache le mot de passe via bcryptjs, puis enregistre le compte dans la base de données MongoDB. Le rôle attribué déterminera les permissions de l'utilisateur sur la plateforme.

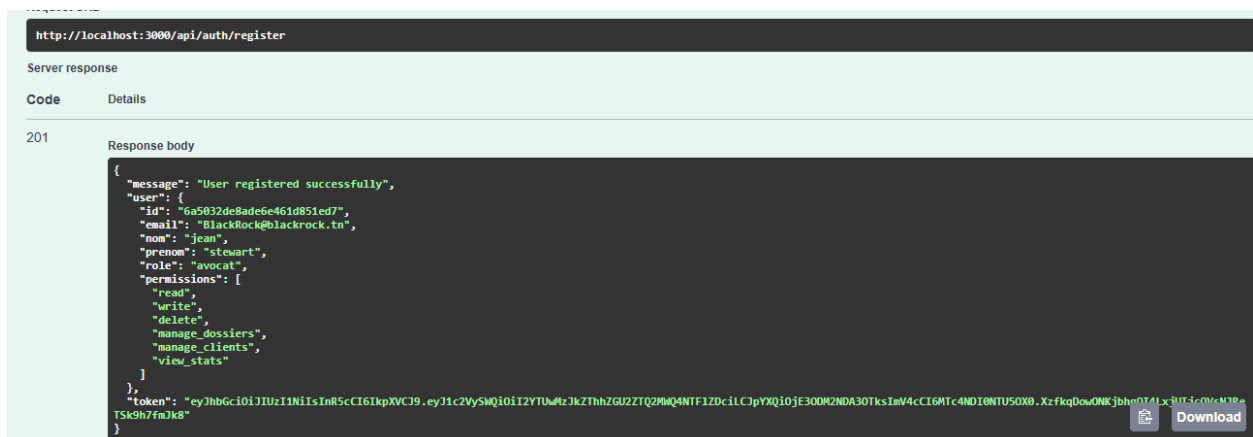


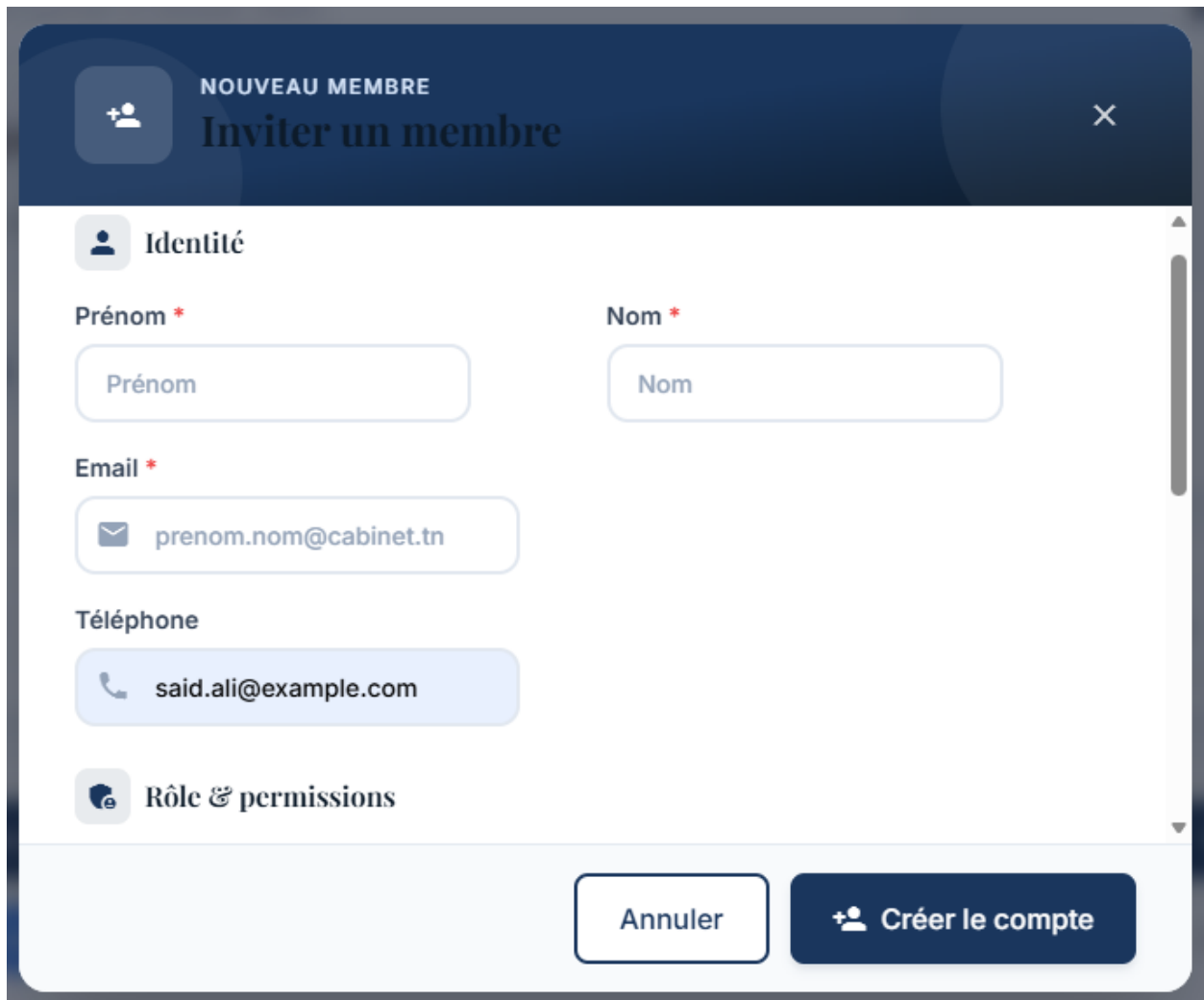
FIGURE 3.4 – API d'inscription - POST /api/auth/register

La figure ci-dessus présente l'API d'inscription de l'API REST. Cette interface Swagger illustre les paramètres requis pour la création d'un nouvel utilisateur, à savoir l'adresse email, le mot de passe, le nom, le prénom, le rôle et le numéro de téléphone. Le rôle peut prendre l'une des quatre valeurs suivantes : **admin**, **associe**, **collaborateur** ou

assistant. Une fois les données validées, le mot de passe est haché à l'aide de `bcryptjs` avant d'être stocké dans la base de données MongoDB.

3.2.5.2 Interface d'inscription

L'interface d'inscription permet à l'administrateur de créer un nouveau compte utilisateur. Elle se compose de plusieurs sections



The screenshot shows a web interface for creating a new member. The header is dark blue with a white icon of a person and a plus sign, followed by the text "NOUVEAU MEMBRE" and "Inviter un membre". A close button (X) is in the top right corner. The main content area is white and contains two sections: "Identité" and "Rôle & permissions". The "Identité" section has four input fields: "Prénom" (First name), "Nom" (Last name), "Email", and "Téléphone" (Phone). The "Email" field contains the text "prenom.nom@cabinet.tn" and the "Téléphone" field contains "said.ali@example.com". The "Rôle & permissions" section is currently empty. At the bottom of the form, there are two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Créer le compte" (Create account).

FIGURE 3.5 – Interface d'inscription - Création d'un nouveau membre

3.2.5.3 Interface de gestion des rôles et permissions

La figure ci-dessous présente l'interface dédiée à la gestion des rôles et des permissions au sein de la plateforme AVOCAT-PRO. Cette interface permet à l'administrateur de définir le profil de chaque utilisateur en fonction de ses responsabilités au sein du cabinet

La figure ci-dessus présente l'API de connexion de l'API REST. Cette interface Swagger illustre les paramètres requis pour l'authentification d'un utilisateur, à savoir l'adresse email et le mot de passe. Le backend vérifie l'existence de l'utilisateur dans la base de données, puis compare le mot de passe fourni avec le hash stocké à l'aide de bcryptjs. En cas de succès, un token JWT (JSON Web Token) est généré et retourné au client, permettant ainsi d'authentifier les requêtes ultérieures via l'en-tête **Authorization**.

3.2.6.2 Interface d'Authentification



FIGURE 3.8 – Carte d'authentification de la plateforme AVOCAT-PRO

La figure ci-dessus illustre la page de connexion de la plateforme AVOCAT-PRO, conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Cette interface permet aux utilisateurs de s'authentifier et d'accéder à leur espace de travail personnel. Cette interface d'authentification se compose de deux champs de saisie (email et mot de passe), d'options de session (*Se souvenir de moi*) et de récupération de mot de passe,

ainsi que d'un bouton de connexion et d'un lien d'inscription. La page reprend l'identité visuelle du cabinet avec son logo et sa signature *Excellence Juridique & Innovation*, offrant une expérience utilisateur à la fois intuitive et professionnelle.

3.2.7 Réinitialisation du mot de passe

La fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe permet aux utilisateurs de retrouver l'accès à leur compte en cas d'oubli de leurs identifiants. Cette fonctionnalité est essentielle pour garantir la continuité d'accès à la plateforme et réduire la charge du support technique. Elle offre aux utilisateurs une autonomie totale dans la gestion de leurs identifiants, éliminant ainsi la nécessité de solliciter l'administrateur ou le support pour chaque perte de mot de passe. En automatisant ce processus, la plateforme améliore l'expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité grâce à l'utilisation de tokens temporaires et de liens de réinitialisation à usage unique, valables pour une durée limitée. Cette approche contribue également à une meilleure traçabilité des actions de récupération de compte, permettant de détecter d'éventuelles tentatives d'accès non autorisées.

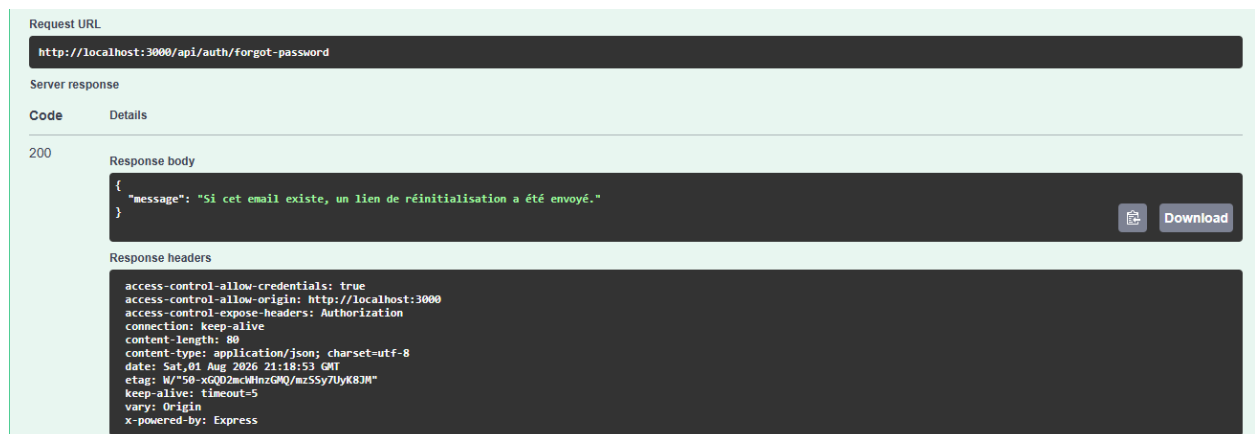


FIGURE 3.9 – Réponse de l'API pour la demande de réinitialisation

La figure ci-dessus illustre la réponse de l'API pour la demande de réinitialisation. L'API `POST /api/auth/forgot-password` reçoit l'email saisi par l'utilisateur et retourne un message de confirmation : *Si cet email existe, un lien de réinitialisation a été envoyé*. Cette réponse générique est volontairement neutre pour des raisons de sécurité : elle ne confirme ni n'infirme l'existence d'un compte associé à l'email, évitant ainsi les attaques par énumération d'utilisateurs.



Interface de demande de réinitialisation du mot de passe. Le formulaire est centré sur une page blanche. En haut, un icône de cadenas bleu est entouré d'un cercle bleu. Le titre "Mot de passe oublié" est en gros caractères noirs. En dessous, une instruction "Saisissez votre email professionnel pour recevoir un lien de réinitialisation." est en gris. Un champ de saisie "Email professionnel" contient l'adresse "votre@email.com". Un bouton bleu "Envoyer le lien de réinitialisation" est en dessous. À la fin, un lien "Se connecter" est en gris.

FIGURE 3.10 – Interface de demande de réinitialisation du mot de passe

La figure ci-dessus présente l'interface de demande de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur doit saisir son adresse email professionnelle associée à son compte. Une fois l'email saisi, il clique sur le bouton *Envoyer le lien de réinitialisation*. L'interface offre également un lien de retour vers la page de connexion (*Se connecter*) pour les utilisateurs qui se souviennent de leurs identifiants.

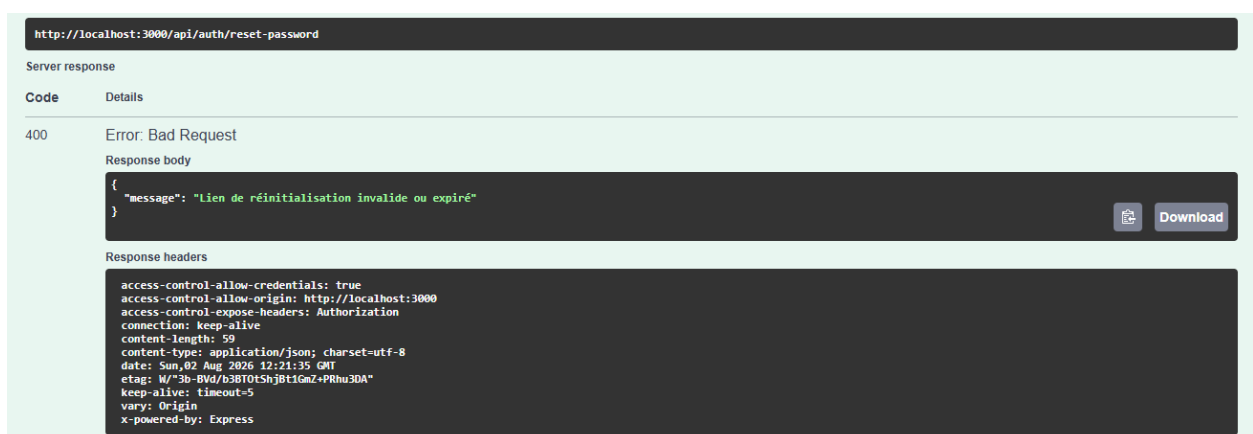


FIGURE 3.11 – API de réinitialisation

La figure ci-dessus illustre une erreur retournée par l'API lors de la réinitialisation. L'API `POST /api/auth/reset-password` renvoie une erreur 400 avec le message *Lien de réinitialisation invalide ou expiré* lorsque le token fourni n'est plus valide (expiré,

déjà utilisé ou mal formé). Cette sécurité garantit que seuls les utilisateurs possédant un lien valide et récent peuvent modifier leur mot de passe.

The image shows a web interface for resetting a password. At the top, there is a blue circular icon with a white padlock. Below it, the title "Nouveau mot de passe" is displayed in a bold, dark blue font. Underneath the title, a subtitle in a smaller, lighter blue font reads "Choisissez un nouveau mot de passe (8 caractères minimum)". The form consists of two input fields, each preceded by a small padlock icon. The first field is labeled "Nouveau mot de passe" and the second is labeled "Confirmer le mot de passe". Both fields contain a series of dots representing masked text. To the right of the first field is a small icon of an eye with a slash through it, indicating a toggle for password visibility. At the bottom of the form is a large, dark blue button with the text "Réinitialiser mon mot de passe" in white.

FIGURE 3.12 – Interface de réinitialisation du mot de passe

La figure ci-dessus présente l'interface de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur doit saisir son nouveau mot de passe et le confirmer pour éviter toute erreur de saisie. Le mot de passe doit respecter une politique de sécurité (minimum 8 caractères). Une fois les champs remplis, l'utilisateur clique sur le bouton *Réinitialiser mon mot de passe* pour valider le changement.

3.2.8 Conclusion

Le Sprint 1 a permis de mettre en place un système d'authentification robuste avec Node.js, Express.js, MongoDB et JWT, ainsi que la gestion des cinq rôles et leurs permissions. Les interfaces Angular de connexion et d'inscription ont été développées, les routes protégées et les mots de passe chiffrés avec bcryptjs.

SPRINT 2 : Gestion des Dossiers et Clients

Le Sprint 2 constitue la phase de développement des fonctionnalités cœur de la plateforme AVOCAT-PRO. Il vise à mettre en place les modules de gestion des dossiers juridiques et des clients, qui représentent l'essence même de l'activité du cabinet. Ce sprint est fondamental car il permet de structurer et de centraliser l'ensemble des informations relatives aux affaires traitées par le cabinet.

3.3.1 Objectifs Stratégiques

- **Développer le module de gestion des clients** : Création, modification, consultation et suppression des fiches clients (particuliers, entreprises, institutions) avec toutes les informations pertinentes.
- **Développer le module de gestion des dossiers juridiques** : Création, modification, consultation et archivage des affaires avec regroupement de l'ensemble des informations associées.
- **Implémenter la traçabilité et l'historique des opérations** : Enregistrement horodaté de chaque action effectuée sur un dossier (consultation, modification, ajout de document, changement de statut).
- **Intégrer les interfaces frontend associées** : Développement des pages de liste, de création, de détail et de modification des dossiers et clients.
- **Implémenter les règles de validation et les permissions sur les dossiers** : Contrôle d'accès selon le rôle de l'utilisateur (lecture, écriture, validation, suppression).
- **Intégrer un moteur de classification et prédiction IA** : Suggestion automatique du type d'affaire et prédiction des délais.

3.3.2 User Stories du Sprint 2

ID	User Story	Priorité	SP
US2.1	En tant qu'Administrateur, je souhaite créer des fiches clients (particuliers, entreprises, institutions) avec toutes leurs informations.	Élevée	8
US2.2	En tant qu'Administrateur, je souhaite créer des dossiers juridiques associés à un client existant et les assigner à un avocat responsable.	Élevée	13
US2.3	En tant qu'Administrateur, je souhaite assigner plusieurs avocats collaborateurs à un dossier pour assurer une répartition équitable des tâches.	Élevée	8
US2.4	En tant qu'Avocat Collaborateur, je souhaite consulter et modifier les informations des dossiers qui me sont assignés.	Moyenne	5
US2.5	En tant qu'Avocat Associé, je souhaite valider les étapes clés des dossiers assignés aux collaborateurs sous ma supervision.	Moyenne	5
US2.6	En tant qu'Utilisateur, je souhaite visualiser l'historique complet des actions effectuées sur chaque dossier.	Moyenne	4
US2.7	En tant qu'Avocat, je souhaite que le système me suggère automatiquement le type d'affaire lors de la création d'un dossier.	Élevée	8
Total des Story Points			43

TABLE 3.4 – User Stories du Sprint 2

3.3.3 Module de gestion des clients

Le module de gestion des clients constitue l'un des piliers fondamentaux de la plateforme AVOCAT-PRO. Il permet aux utilisateurs autorisés de gérer l'ensemble des clients du cabinet, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou d'institutions. Ce module offre des fonctionnalités complètes de création, consultation, modification et suppression des fiches clients, assurant ainsi une gestion centralisée et structurée du carnet d'adresses du cabinet.

3.3.3.1 Conception

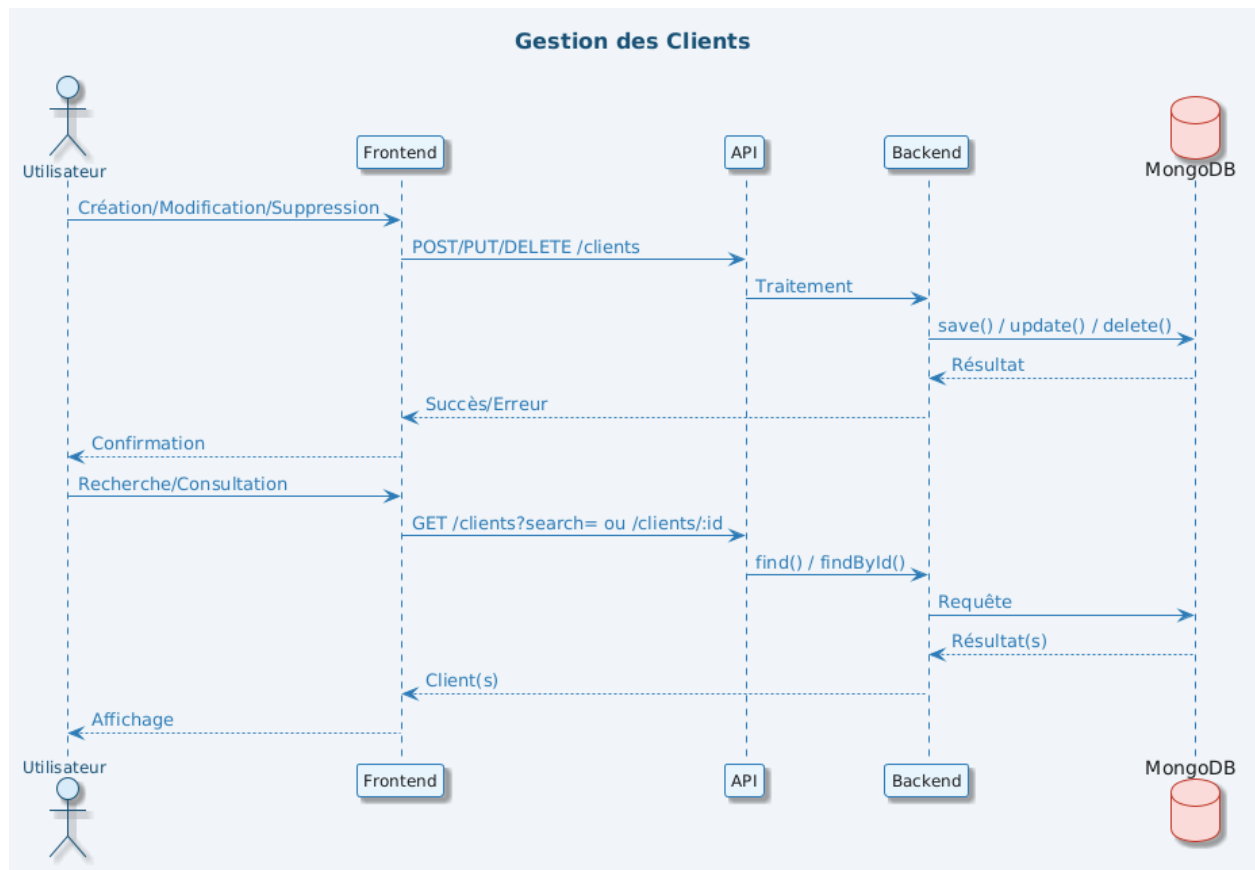


FIGURE 3.13 – Diagramme Seq des clients

3.3.3.2 Création d'un client



FIGURE 3.14 – API de création d'un client

L'API `POST /api/clients` permet la création d'une nouvelle fiche client. La requête attend un corps au format JSON contenant les informations du client (nom, prénom, email, téléphone, adresse, type, etc.). Le backend valide les données, vérifie l'unicité de l'email et enregistre le client dans la base de données MongoDB.

FIGURE 3.15 – Interface de création d’un dossier (vue complète)

L’interface de création d’un client permet à l’administrateur de saisir l’ensemble des informations nécessaires à l’enregistrement d’un nouveau client. Elle se compose de plusieurs champs : identité (nom, prénom), coordonnées (email, téléphone, adresse), type de client (particulier, entreprise, institution) et informations complémentaires (identifiant fiscal, notes).

3.3.3.3 Recherche d’un Client



FIGURE 3.16 – API recherche d’un client

La figure ci-dessus illustre la réponse de l’API lors de la consultation des informations détaillées d’un client spécifique. L’API GET `/api/clients/:id` retourne l’ensemble des données associées à un client, telles que stockées dans la base de données MongoDB. Dans l’exemple présenté, il s’agit du client *Alpha Group*, une entreprise tunisienne dont les informations sont complètes : raison sociale, adresse email, numéro de téléphone, adresse postale, matricule fiscal et type de client (entreprise). Cette réponse au for-

mat JSON est utilisée par le frontend Angular pour afficher les détails du client dans l'interface utilisateur.

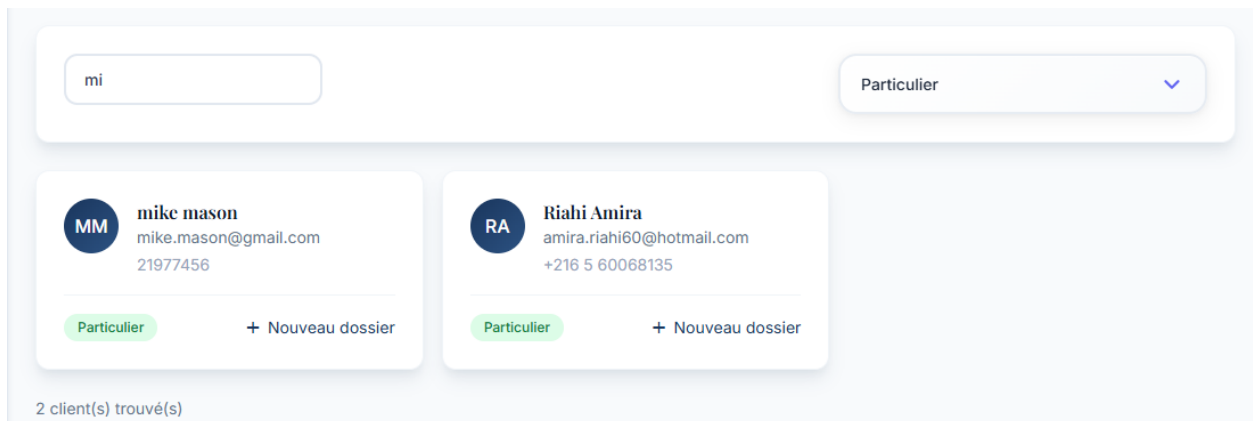


FIGURE 3.17 – interface d'un client recherche

L'interface de recherche de clients offre une expérience utilisateur intuitive et réactive. Elle se compose d'une barre de recherche principale permettant une recherche instantanée par mot-clé, ainsi que de filtres avancés accessibles via un panneau déroulant.

3.3.3.4 Liste des clients

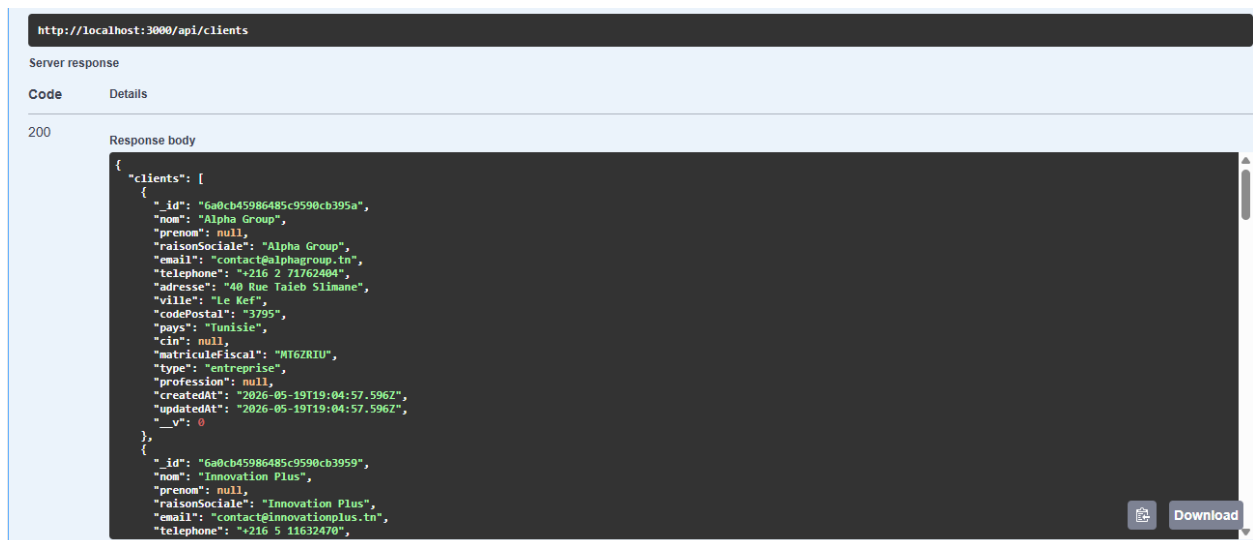


FIGURE 3.18 – API des clients

L'API GET `/api/clients` permet de récupérer la liste complète des clients enregistrés dans le système. Elle supporte des paramètres optionnels de recherche et de filtrage pour faciliter la consultation des fiches clients. Le backend interroge la base de données MongoDB, applique les filtres éventuels et retourne une réponse JSON contenant l'ensemble des clients avec leurs informations principales (nom, prénom, email, téléphone, type, date de création). Cette opération est protégée par JWT et nécessite un compte utilisateur valide.

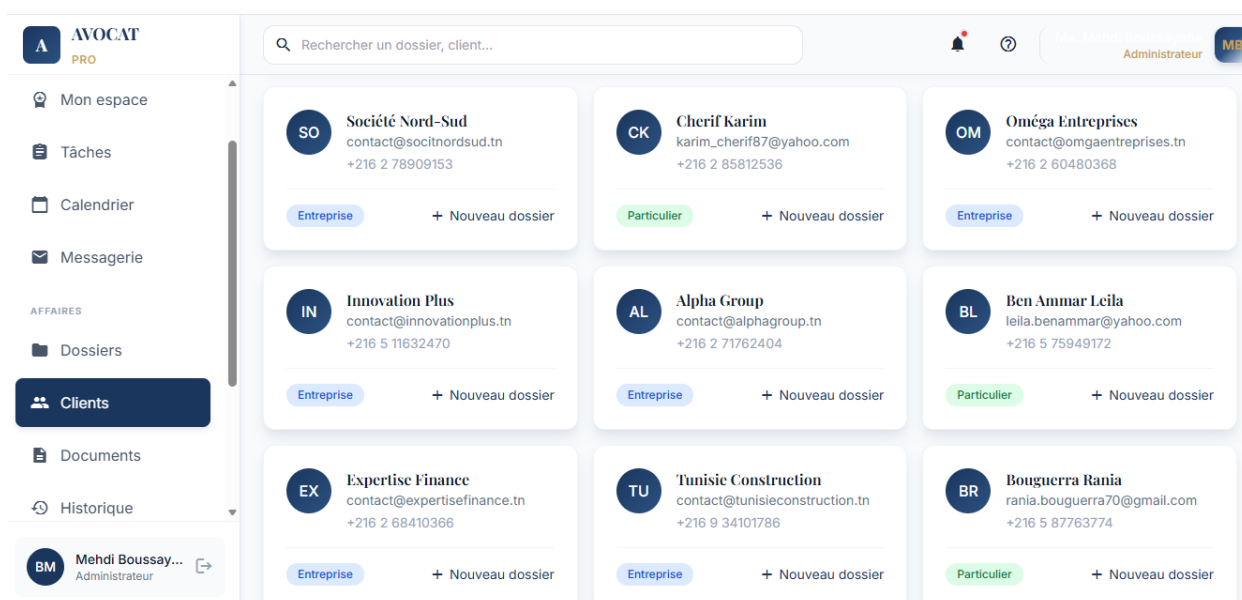


FIGURE 3.19 – interface des clients

L'interface de liste des clients offre une vue d'ensemble de tous les clients du cabinet. Elle intègre des fonctionnalités avancées de recherche, de filtrage et de tri pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement un client spécifique. Chaque ligne du tableau affiche les informations essentielles (nom, prénom, email, téléphone, type, date de création) et propose des actions contextuelles (consulter, modifier, supprimer). L'interface est conçue pour être intuitive et responsive, facilitant la navigation et la gestion quotidienne du carnet d'adresses du cabinet.

3.3.4 Module de gestion des dossiers

Le module de gestion des dossiers constitue le cœur fonctionnel de la plateforme AVOCAT-PRO. Il permet aux utilisateurs autorisés de gérer l'ensemble des affaires juridiques du cabinet, depuis leur création jusqu'à leur archivage. Ce module offre des fonctionnalités complètes de création, consultation, modification, assignation et archivage des dossiers, assurant ainsi un suivi rigoureux et une traçabilité intégrale de chaque affaire. Chaque dossier regroupe l'ensemble des informations essentielles : identité des parties, nature du litige, pièces justificatives, échéances procédurales, historique des actions et intervenants associés. La plateforme intègre également un système de génération automatique de numéros de dossier selon une nomenclature personnalisable, garantissant une identification unique et cohérente de chaque affaire. Ce module est enrichi par une interface intuitive qui permet aux avocats et collaborateurs de naviguer efficacement entre les dossiers, de suivre leur évolution en temps réel et d'accéder rapidement aux informations critiques, contribuant ainsi à une meilleure productivité et à une réduction des risques d'erreur.

3.3.4.1 Conception

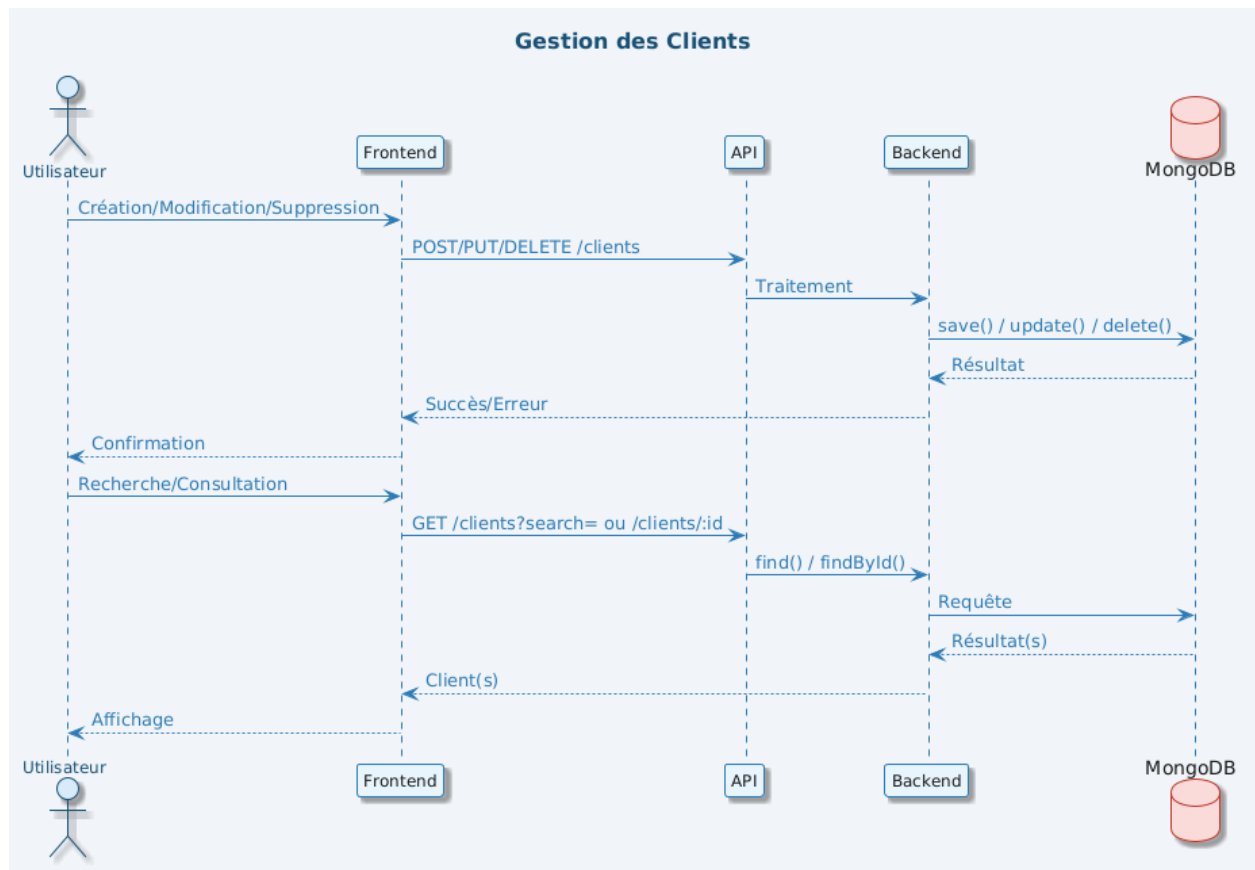


FIGURE 3.20 – Diagramme de sequence :gestion des dossiers

3.3.4.2 Création d'un dossier

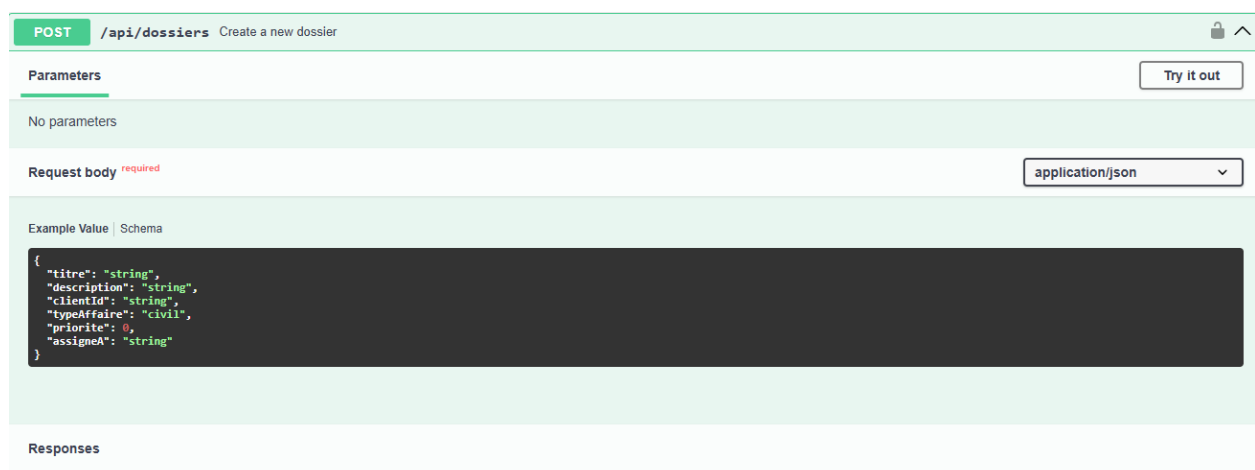


FIGURE 3.21 – Creation dossier

L'API `POST /api/dossiers` permet la création d'un nouveau dossier juridique. La requête attend un corps au format JSON contenant les informations du dossier (client associé, type d'affaire, description, montant, juridiction, avocat référent, collaborateurs

assignés). Le backend valide les données, génère un numéro de dossier unique selon la nomenclature du cabinet et enregistre le dossier dans la base de données MongoDB.

FIGURE 3.22 – Interface de création d’un dossier (vue complète)

L’interface de création d’un dossier permet à l’administrateur ou à l’avocat collaborateur de saisir l’ensemble des informations nécessaires à l’ouverture d’une nouvelle affaire. Elle se compose de plusieurs sections : sélection du client, type d’affaire, description, montant, juridiction, assignation de l’avocat référent et des collaborateurs associés.

3.3.4.3 Intelligence Artificielle : Prédiction et Suggestion

Le module d’intelligence artificielle constitue une avancée significative dans la plateforme AVOCAT-PRO, offrant aux avocats et collaborateurs des capacités de suggestion et de prédiction basées sur l’analyse des données historiques du cabinet. Ce module repose sur un moteur de suggestion en temps réel qui analyse la description saisie par l’utilisateur pour proposer automatiquement le type d’affaire le plus pertinent.

La fonctionnalité de suggestion automatique permet à l’utilisateur, lors de la création d’un nouveau dossier, d’obtenir en temps réel des recommandations sur le type d’affaire le plus approprié. Cette suggestion s’appuie sur une analyse sémantique de la description du litige, comparée à une base de données de types d’affaires prédéfinis. Le système analyse les mots-clés, les expressions et le contexte général de la description pour identifier les correspondances les plus pertinentes avec les catégories existantes. Cette approche permet non seulement de gagner un temps précieux en évitant une recherche manuelle fastidieuse, mais aussi de standardiser la classification des dossiers et d’améliorer la cohérence des données. En proposant des suggestions avec des scores de confiance, l’utilisateur peut faire un choix éclairé tout en bénéficiant d’une assistance intelligente qui réduit les risques d’erreur de classification.

Titre du dossier *

Recouvrement de créance ir

Description détaillée

La société client a livré des marchandises pour un montant de 150 000 DT à une société

Obtenir les suggestions IA

Bancaire Tribunal judiciaire Contentieux bancaire, Surendettement, Crédit immobilier	9900% score 15.0
Commercial Tribunal de commerce Contentieux commercial, Rédaction de statuts, Procédure collective, Cession de fonds de commerce	9600% score 14.5
Civil Tribunal judiciaire Responsabilité civile, Contentieux contractuel, Troubles de voisinage	6300% score 9.5
Famille Tribunal judiciaire — Juge aux affaires familiales	1500%

FIGURE 3.23 – Interface de suggestion automatique du type d'affaire

La figure ci-dessus illustre l'interface de création d'un dossier intégrant le module de suggestion IA. Lorsque l'utilisateur saisit une description détaillée du litige, comme dans l'exemple *Recouvrement de créance*, le moteur IA analyse le texte et propose une liste de types d'affaires classés par pertinence.

Composition de l'interface de suggestion L'interface de suggestion se compose des éléments suivants :

- **Champ de description** : Zone de saisie où l'utilisateur décrit le litige de manière détaillée.
- **Bouton d'activation** : Le bouton *Obtenir les suggestions IA* déclenche l'analyse automatique.
- **Liste des suggestions** : Les types d'affaires sont affichés avec leur score de pertinence.

Bénéfices pour l'utilisateur

- **Gain de temps** : La suggestion automatique évite à l'utilisateur de parcourir manuellement les types d'affaires.
- **Réduction des erreurs** : Le système propose le type d'affaire le plus adapté, réduisant les risques d'erreur de classification.

- **Cohérence des données** : Les dossiers sont automatiquement classés selon des catégories standardisées.
- **Aide à la décision** : L'utilisateur peut choisir parmi plusieurs suggestions avec des scores de confiance.

3.3.4.4 Clôture d'un dossier

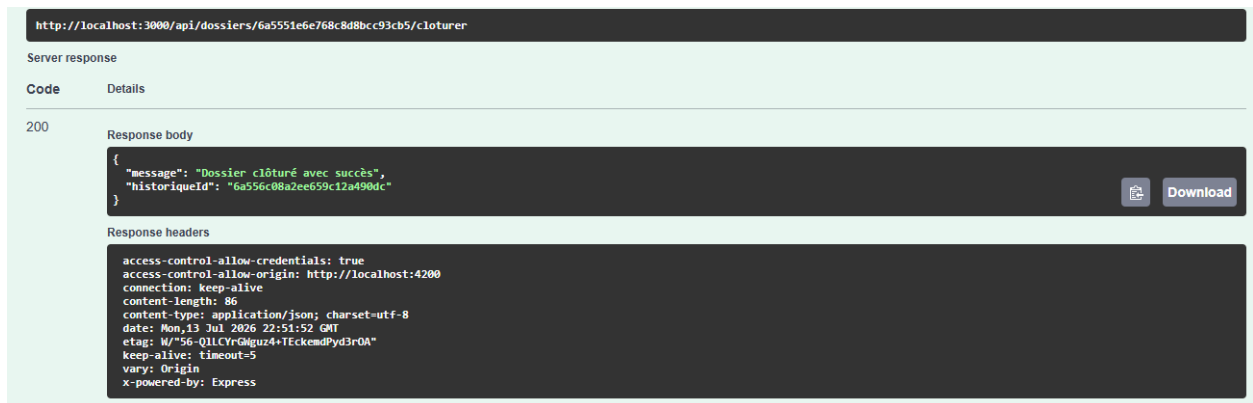


FIGURE 3.24 – Réponse de l'API - Clôture réussie

L'API `PUT /api/dossiers/:id/cloturer` permet de clôturer définitivement un dossier. Cette opération est protégée par JWT et nécessite des droits d'administration ou de supervision. Une fois le dossier clôturé, il devient accessible uniquement en lecture dans la section historique du cabinet.

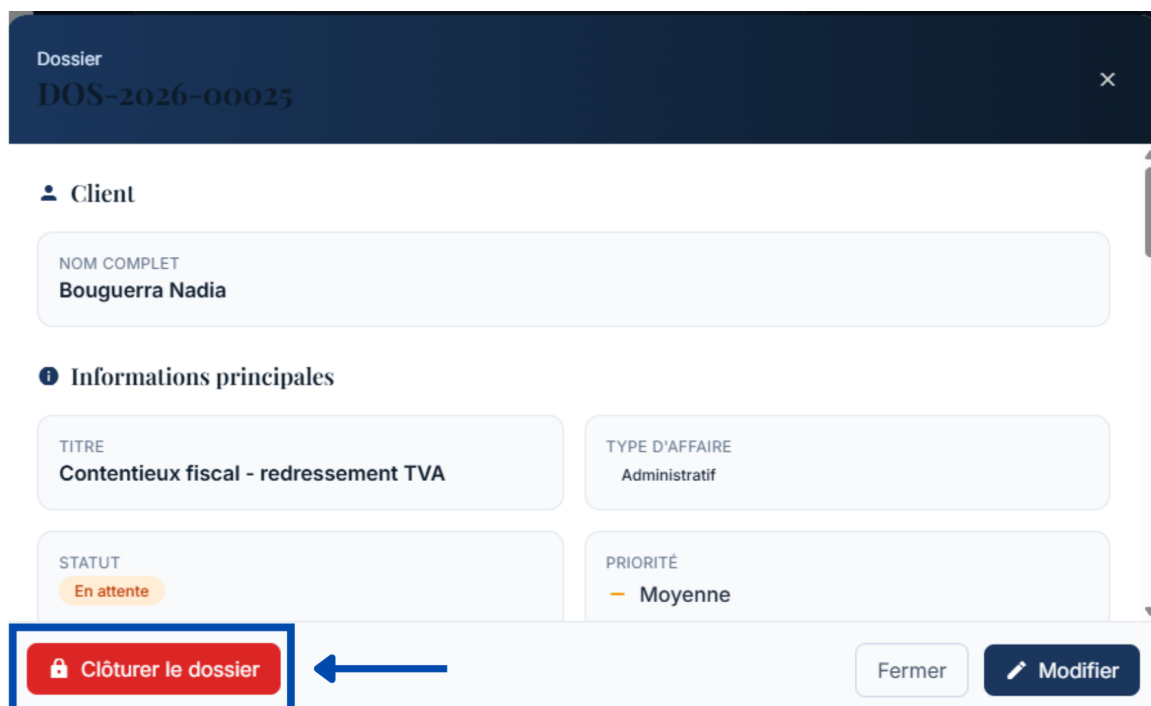


FIGURE 3.25 – Dossier clôturé dans l'historique

L'interface de clôture d'un dossier est accessible depuis la page de détails du dossier via le bouton *Clôturer le dossier*. Une confirmation est demandée à l'utilisateur avant la clôture définitive pour éviter toute action involontaire. Une fois la clôture validée, le statut du dossier passe de "En attente" ou "En cours" à "Clôturé", et la date de clôture est automatiquement enregistrée. L'API retourne une confirmation avec le message *"Dossier clôturé avec succès"* ainsi que l'identifiant de l'entrée d'historique créée, permettant ainsi une traçabilité complète de l'opération.

3.3.4.5 Recherche d'un dossier

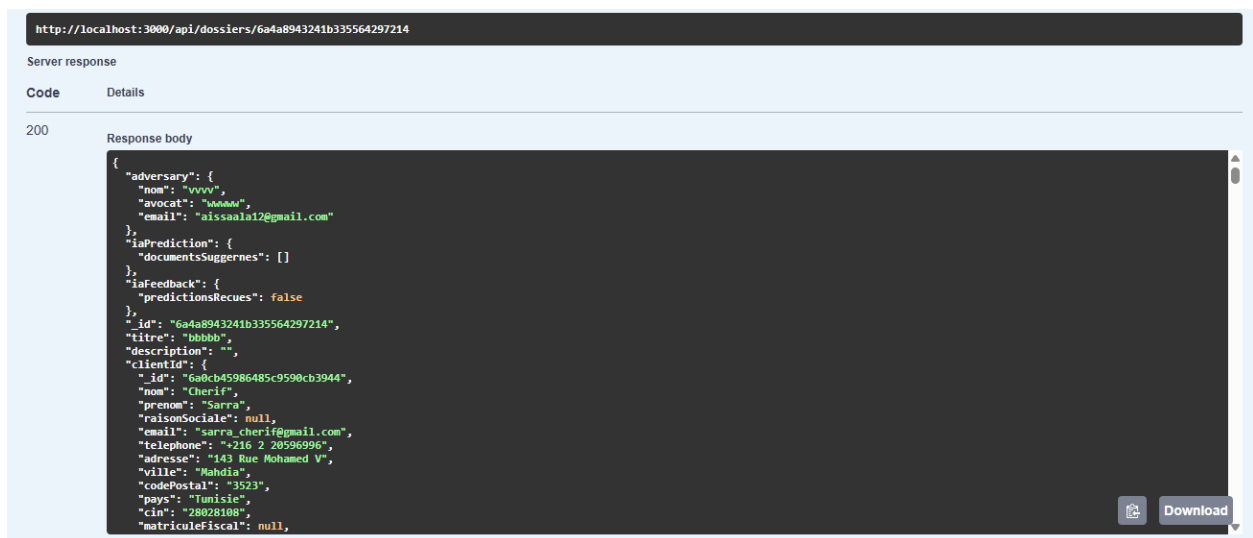


FIGURE 3.26 – API d'un dossier recherché

L'API GET `/api/dossiers` supporte plusieurs paramètres de recherche pour affiner les résultats selon différents critères. Le backend interroge la base de données MongoDB en utilisant des expressions régulières pour effectuer des recherches insensibles à la casse sur les champs pertinents.

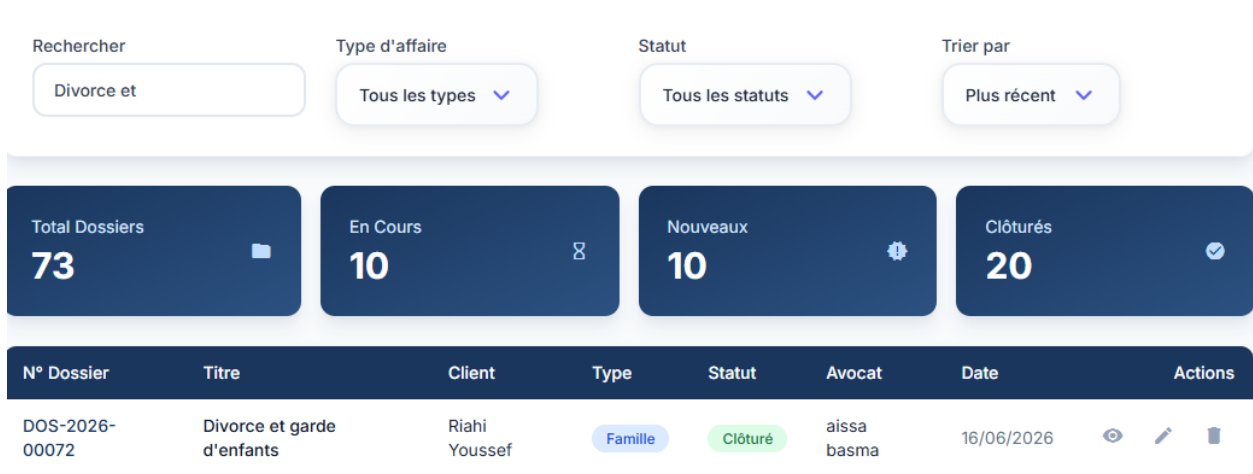


FIGURE 3.27 – dossier recherché

L'interface de recherche de dossiers offre une expérience utilisateur intuitive et puissante. Elle se compose d'une barre de recherche rapide en haut de la liste des dossiers, ainsi que d'un panneau de filtres avancés permettant d'affiner les résultats selon de multiples critères.

3.3.4.6 Liste des dossiers

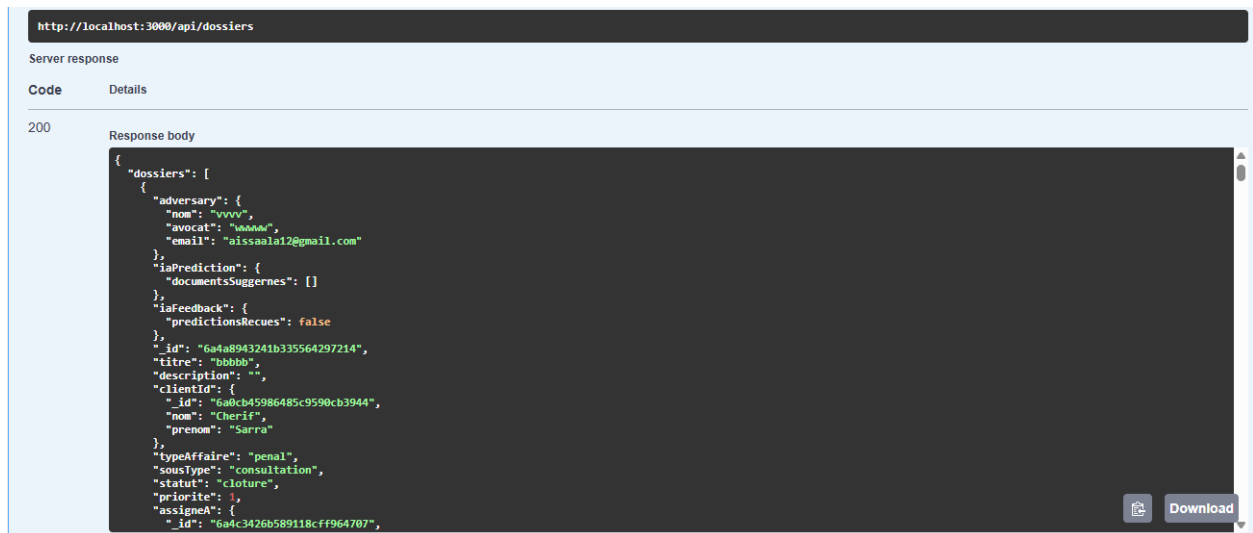


FIGURE 3.28 – liste des dossiers

L'API `GET /api/dossiers` permet de récupérer la liste complète des dossiers juridiques enregistrés dans le système. Elle supporte plusieurs paramètres optionnels de pagination, de recherche et de filtrage pour faciliter la consultation et la navigation à travers les nombreuses affaires du cabinet. Le backend interroge la base de données MongoDB, applique les filtres éventuels, trie les résultats selon les critères spécifiés et retourne une réponse JSON contenant l'ensemble des dossiers avec leurs informations principales (numéro de dossier, client associé, type d'affaire, statut, avocat référent, date d'ouverture). Cette opération est protégée par JWT et nécessite un compte utilisateur valide

Total Dossiers

73

En Cours

10

Nouveaux

10

Clôturés

20

N° Dossier	Titre	Client	Type	Statut	Avocat	Date	Actions
DOS-2026-00073	bbbbbb	Cherif Sarra	Pénal	Clôturé	diaz luis	05/07/2026	  
DOS-2026-00072	Divorce et garde d'enfants	Riahi Youssef	Famille	Clôturé	aissa basma	16/06/2026	  
DOS-2026-00071	Demande en divorce pour faute avec garde des enfants	Innovation Plus	Famille	Nouveau	-	21/05/2026	  
DOS-2026-00070	Demande en divorce pour faute et garde des enfants	Ben Ammar Leila	Famille	Nouveau	-	20/05/2026	  

FIGURE 3.29 – interface des dossiers

L'interface de liste des dossiers constitue la vue principale de la plateforme AVOCAT-PRO, offrant une vision globale de l'ensemble des affaires en cours et archivées du cabinet. Elle intègre des fonctionnalités avancées de recherche, de filtrage et de tri pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement un dossier spécifique. Chaque ligne du tableau affiche les informations essentielles : numéro de dossier, client, type d'affaire, statut (avec code couleur), avocat référent, date d'ouverture et actions disponibles (consulter, modifier, archiver). L'interface est conçue pour être intuitive, responsive et optimisée pour une navigation fluide à travers un grand volume de dossiers.

3.3.5 Traçabilité et Historique

La traçabilité et l'historique constituent des fonctionnalités essentielles de la plateforme AVOCAT-PRO, garantissant la transparence, la fiabilité et la responsabilité dans la gestion des dossiers juridiques. Ces mécanismes permettent d'enregistrer l'ensemble des actions effectuées sur chaque dossier, offrant ainsi une vue complète et chronologique de son évolution.

3.3.5.1 Principe de la traçabilité

Chaque action effectuée sur un dossier (création, modification, consultation, changement de statut, ajout de document, validation, archivage) est automatiquement enregistrée dans l'historique du dossier. Ces enregistrements incluent

🕒 Historique

creation

Dossier DOS-2026-00025 créé par basma aissa

10/07/2025 16:13

Dossier modifié

Dossier modifié

13/07/2026 22:56

FIGURE 3.30 – Vue de l'historique des opérations d'un dossier

- La date et l'heure précises de l'action.
- L'utilisateur ayant effectué l'action (avec son nom, prénom et rôle).
- La nature de l'action (création, modification, consultation, validation, archivage, etc.).
- Les détails de la modification (champs modifiés, anciennes et nouvelles valeurs).
- L'adresse IP et le navigateur utilisés (pour des besoins d'audit).

3.3.5.2 Récupération de l'historique

L'interface d'historique des dossiers offre une vue synthétique de l'ensemble des affaires clôturées du cabinet. Elle permet aux utilisateurs de consulter rapidement les dossiers archivés avec leurs informations essentielles : numéro de dossier, titre, nombre de tâches associées et date de clôture.

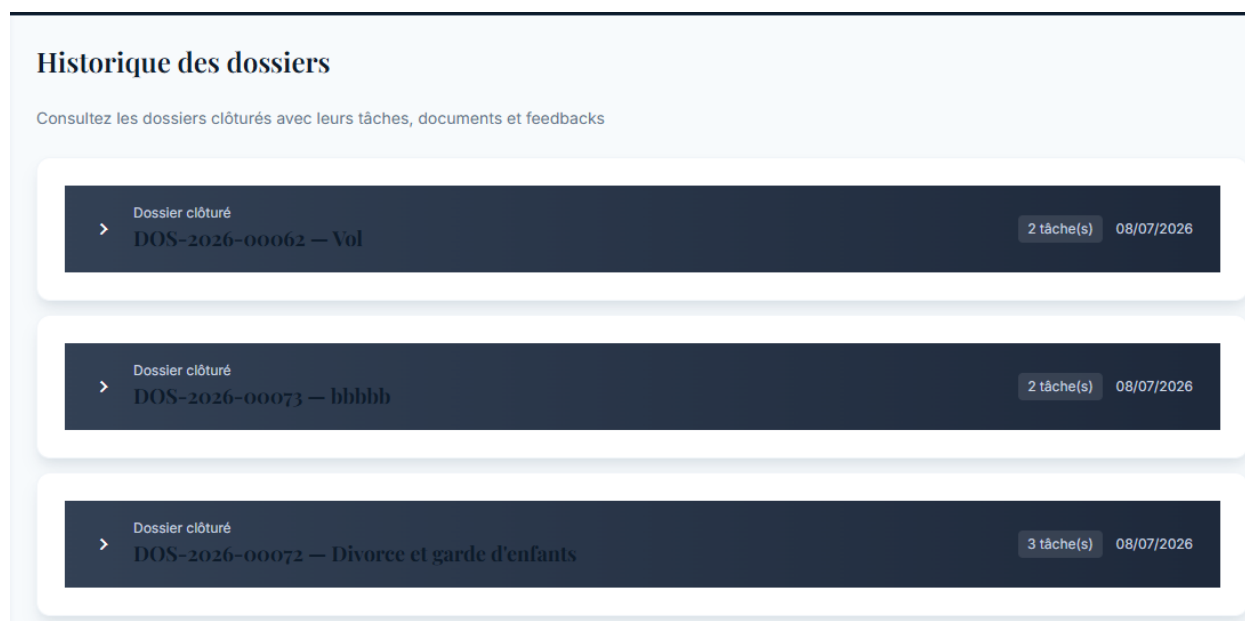


FIGURE 3.31 – Interface de l'historique des dossiers clôturés

Chaque dossier clôturé est présenté sous forme de carte récapitulative affichant son numéro, son intitulé, le nombre de tâches réalisées et sa date de clôture. Cette pré-

sentation permet une navigation rapide et une vision globale de l'activité passée du cabinet.

3.3.5.3 Consultation détaillée d'un dossier clôturé

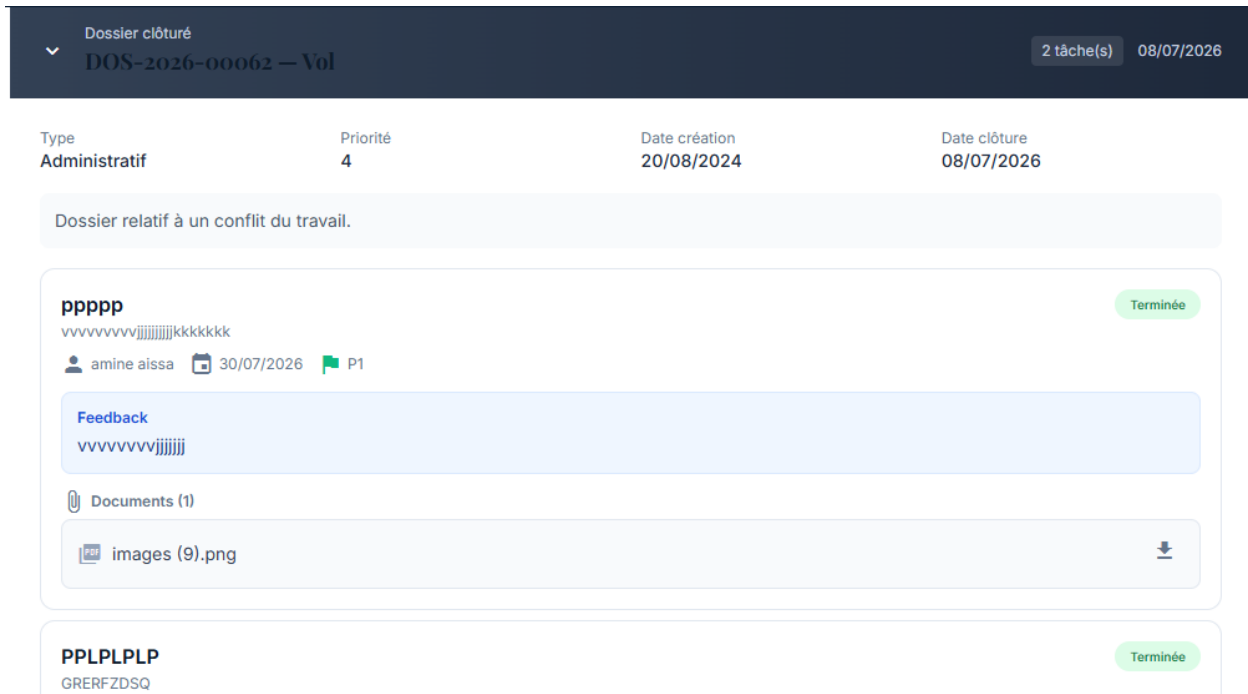


FIGURE 3.32 – Vue détaillée d'un dossier clôturé

La vue détaillée d'un dossier clôturé comprend :

- **En-tête du dossier** : Numéro de dossier, type d'affaire, priorité, dates de création et de clôture.
- **Description** : Résumé du litige et informations contextuelles.
- **Historique des actions** : Chronologie des opérations effectuées sur le dossier.
- **Documents associés** : Liste des pièces jointes avec possibilité de téléchargement.
- **Feedback** : Commentaires et appréciations sur le traitement du dossier.
- **Statut** : Indicateur "Terminée" confirmant la clôture du dossier.

Cette interface permet de consulter l'intégralité des données d'un dossier même après sa clôture, assurant ainsi une traçabilité complète et une mémoire institutionnelle du cabinet. Les documents restent accessibles et l'historique des actions demeure consultable pour d'éventuels besoins d'audit ou de suivi ultérieur.

3.3.5.4 Intelligence Artificielle et Prédiction

L'intégration d'un module d'intelligence artificielle dans la plateforme AVOCAT-PRO vise à assister les avocats et collaborateurs dans leurs activités quotidiennes en leur

fournissant des recommandations intelligentes basées sur l'analyse des données historiques du cabinet. Cette fonctionnalité innovante permet d'optimiser la gestion des dossiers et d'améliorer la productivité du cabinet.

3.3.6 Conclusion

Le Sprint 2 a permis de développer les modules de gestion des clients et des dossiers juridiques, constituant le cœur fonctionnel de la plateforme AVOCAT-PRO. Les fonctionnalités CRUD, l'assignation des avocats, la génération automatique des numéros de dossier et la traçabilité intégrale ont été implémentées. Les permissions associées aux rôles garantissent un contrôle d'accès granulaire. Ce sprint pose les bases solides pour les fonctionnalités à venir

SPRINT 3 : Gestion Documentaire et Calendrier

Le Sprint 3 constitue la phase de développement des fonctionnalités de gestion documentaire et de suivi calendaire de la plateforme AVOCAT-PRO. Il vise à doter le cabinet d'outils efficaces pour la numérisation, le stockage sécurisé et la recherche de documents juridiques, ainsi que pour la gestion des échéances et des rendez-vous. Ce sprint est essentiel car il permet de centraliser l'ensemble des pièces et documents relatifs aux dossiers, tout en assurant un suivi rigoureux des délais judiciaires et administratifs.

3.4.1 Objectifs Stratégiques

- **Développer le module de gestion documentaire** : Implémentation des fonctionnalités d'upload, de stockage sécurisé, de classement et de recherche de documents juridiques.
- **Intégrer la numérisation et le référencement des documents** : Mise en place d'un système de classement par catégories (contrats, pièces de procédure, correspondances, etc.) avec métadonnées.
- **Développer le module de suivi calendaire** : Création d'un calendrier interactif pour la gestion des échéances, des audiences et des rendez-vous.
- **Implémenter les notifications automatiques** : Envoi d'alertes par email et/ou SMS pour les échéances importantes.
- **Assurer la sécurisation des documents** : Contrôle d'accès aux documents selon les rôles et permissions.

3.4.2 User Stories du Sprint 3

ID	User Story	Priorité	SP
US3.1	En tant qu'Avocat Collaborateur, je souhaite téléverser des documents dans un dossier pour centraliser les pièces juridiques.	Élevée	8
US3.2	En tant qu'Utilisateur, je souhaite classer les documents par catégories pour faciliter leur recherche ultérieure.	Élevée	5
US3.3	En tant qu'Utilisateur, je souhaite rechercher un document par mot-clé, type ou date pour le retrouver rapidement.	Moyenne	5
US3.4	En tant qu'Avocat Associé, je souhaite consulter un calendrier des échéances pour suivre les délais importants.	Élevée	8
US3.5	En tant qu'Utilisateur, je souhaite recevoir des notifications avant une échéance pour ne pas manquer les délais.	Moyenne	5
US3.6	En tant qu'Administrateur, je souhaite paramétrer les types de documents et les catégories.	Moyenne	4
Total des Story Points			35

TABLE 3.5 – User Stories du Sprint 3

3.4.3 Module de gestion documentaire

Le module de gestion documentaire permet aux utilisateurs de numériser, stocker, classer et rechercher l'ensemble des documents juridiques liés aux dossiers du cabine

3.4.3.1 Conception

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre les interactions entre les différents composants lors des opérations de gestion documentaire.

Le diagramme de séquence ci-dessus illustre les interactions entre l'utilisateur, le frontend Angular, l'API REST, le backend Node.js et la base de données MongoDB lors des opérations de gestion documentaire. Il couvre les principaux scénarios que sont l'upload, la consultation, le téléchargement et la suppression des documents. Chaque opération est sécurisée par authentification JWT et respecte les permissions associées au rôle de l'utilisateur.

3.4.3.2 Création et upload d'un document

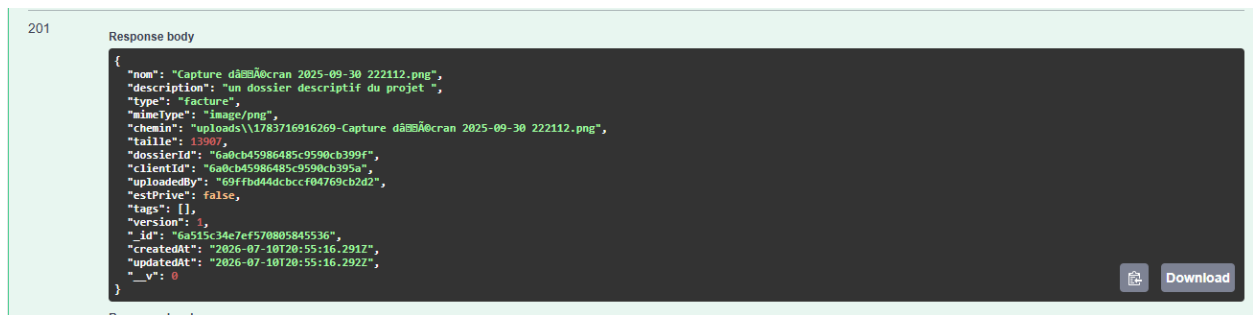


FIGURE 3.33 – Documentation Swagger - API d'upload de documents

L'API POST `/api/documents/upload` permet de t  l  verser un document dans un dossier juridique sp  cifique. La requ  te, de type `multipart/form-data`, doit contenir le fichier ainsi que les m  tadonn  es associ  es (dossier parent, cat  gorie, description). Apr  s validation du type et de la taille du fichier, le backend le stocke physiquement sur le serveur et enregistre ses m  tadonn  es dans MongoDB. Cette op  ration est prot  g  e par JWT et n  cessite des droits d'  criture sur le dossier.

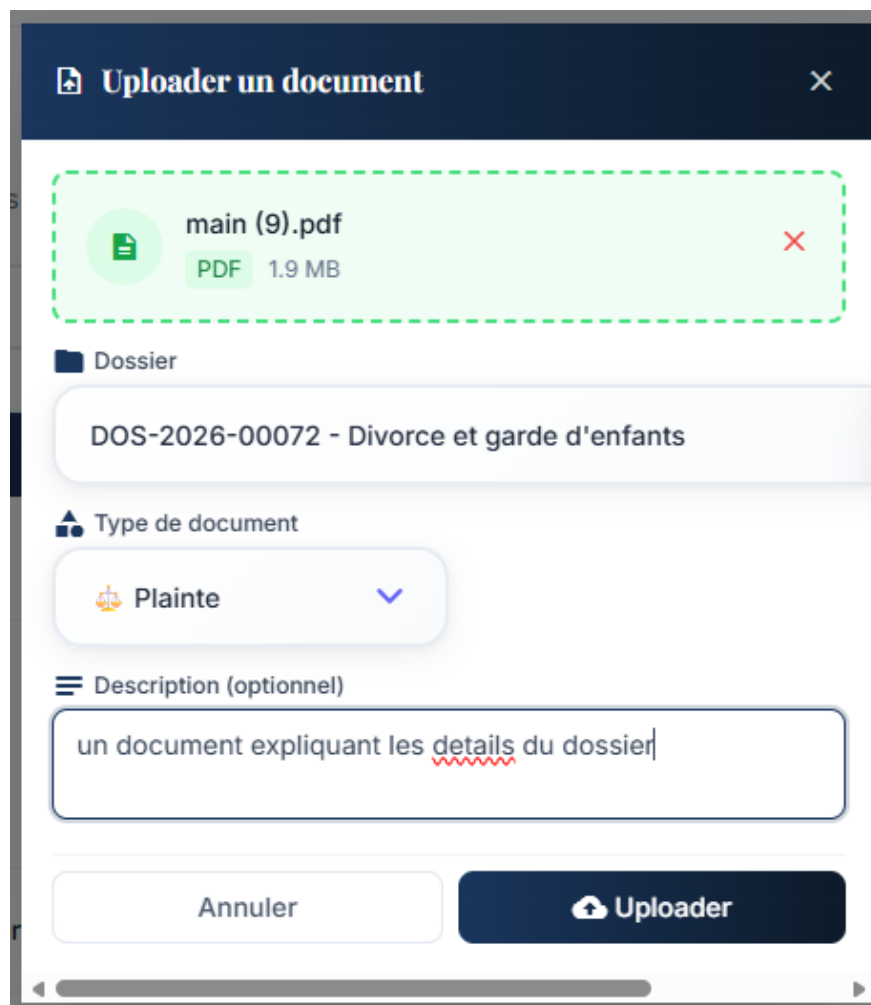


FIGURE 3.34 – Interface d'upload de documents

L'interface d'upload permet aux utilisateurs de téléverser facilement des fichiers vers un dossier. Elle intègre un sélecteur de fichier avec glisser-déposer, un champ de catégorie (contrat, pièce de procédure, correspondance), une zone de description et une barre de progression. L'upload multiple est pris en charge, avec validation automatique des types autorisés (PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG) et de la taille maximale de 10 Mo. L'interface permet de modifier les deux figures ci-dessus en donnant un seul paragraphe résumant

3.4.3.3 Recherche de documents

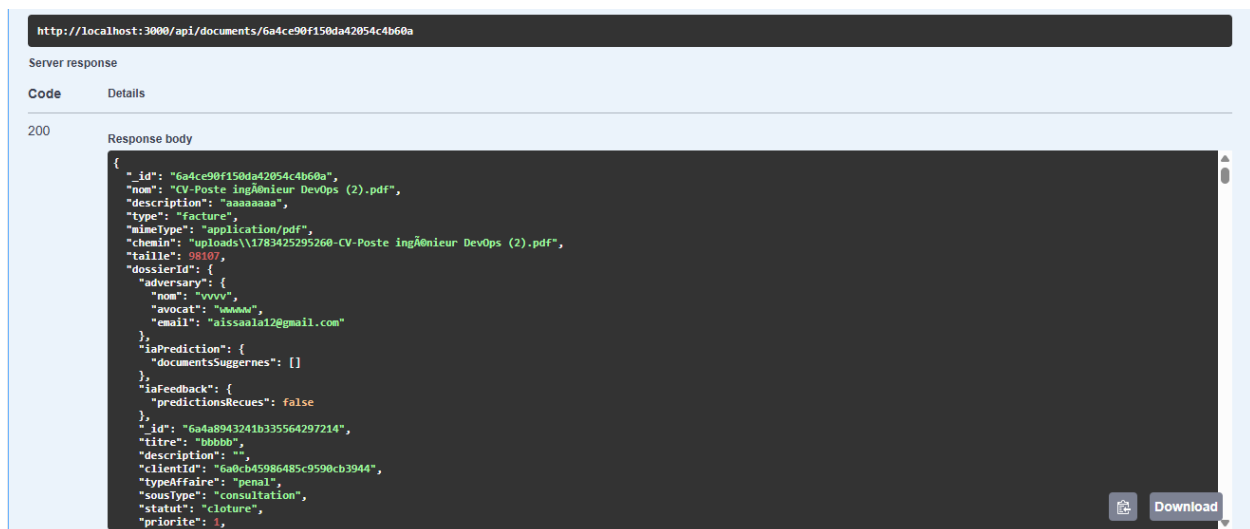


FIGURE 3.35 – Documentation Swagger - Recherche de documents

L'API GET `/api/documents/search` permet d'effectuer une recherche avancée dans l'ensemble des documents du cabinet. Elle supporte plusieurs paramètres de filtrage (mot-clé, catégorie, type de fichier, dossier, date, utilisateur). Le backend interroge la base de données MongoDB via des requêtes optimisées et retourne une liste des documents correspondants avec leurs métadonnées et leur emplacement.

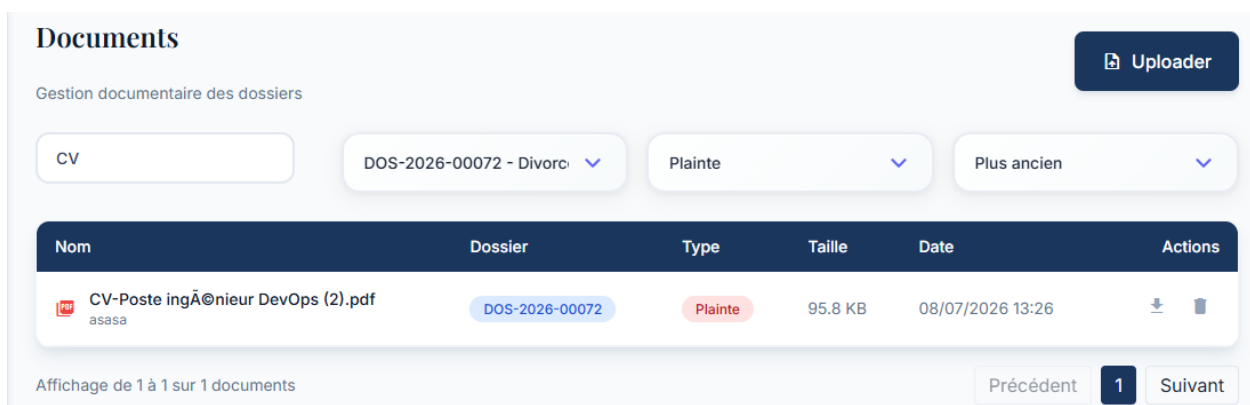


FIGURE 3.36 – Interface de recherche de documents

L'interface de recherche de documents offre une expérience utilisateur intuitive permettant de filtrer les documents par plusieurs critères. Elle comprend une barre de recherche rapide pour la recherche par mot-clé, ainsi qu'un panneau de filtres avancés pour affiner les résultats (catégorie, type de fichier, dossier, date d'upload, utilisateur).

3.4.3.4 Téléchargement de documents

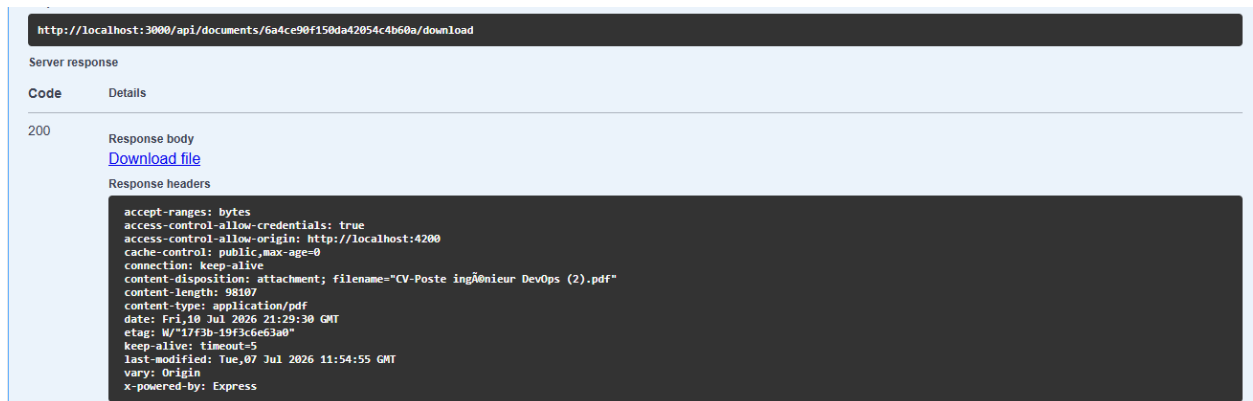


FIGURE 3.37 – Documentation Swagger - Téléchargement d'un document

L'API GET `/api/documents/:id/download` permet de télécharger un document spécifique à partir de son identifiant unique. Le backend vérifie d'abord que l'utilisateur dispose des droits d'accès au dossier associé, puis récupère les métadonnées du document en base de données. Ensuite, il localise le fichier physique sur le serveur et le renvoie au client avec les en-têtes appropriés pour déclencher le téléchargement. Cette opération est protégée par JWT.

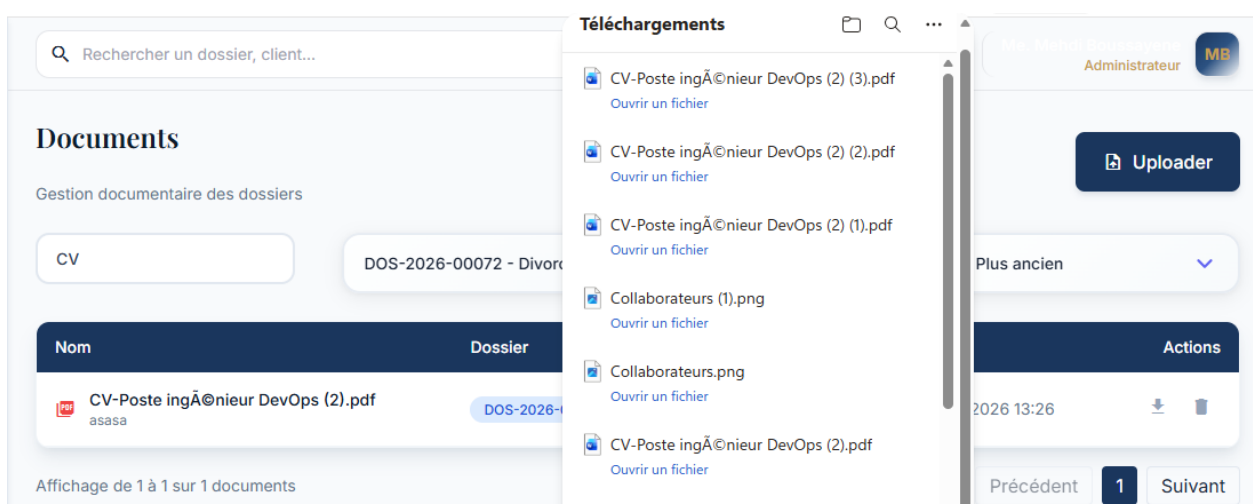


FIGURE 3.38 – Interface de téléchargement de documents

L'interface de gestion documentaire propose plusieurs options pour télécharger un document. Chaque ligne de la liste des documents dispose d'un bouton de téléchargement

pour une récupération rapide en un clic. Une sélection multiple permet également de télécharger plusieurs fichiers simultanément, ce qui est particulièrement utile pour les dossiers volumineux. Des indicateurs de progression offrent une visibilité en temps réel sur l'avancement des transferts, avec le temps restant estimé et le volume déjà transféré. Cette approche permet aux avocats et collaborateurs de gagner un temps précieux tout en assurant une récupération fiable des documents nécessaires à leurs activités quotidiennes.

3.4.3.5 Liste des documents

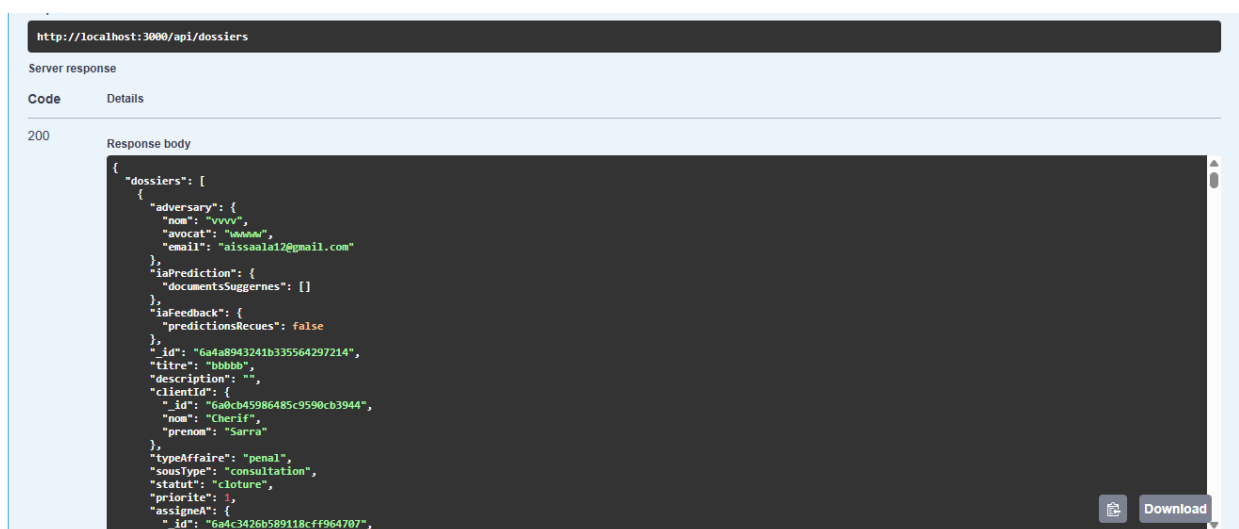


FIGURE 3.39 – Documentation Swagger - Liste des documents

L'API `GET /api/documents` permet de récupérer la liste des documents avec des paramètres de filtrage, de tri et de pagination, offrant ainsi une grande flexibilité dans la consultation des fichiers. Il peut être utilisé pour afficher les documents d'un dossier spécifique via le paramètre `dossierId`, ou pour lister l'ensemble des documents du cabinet selon les permissions de l'utilisateur. Les paramètres de filtrage permettent d'affiner les résultats par catégorie, type de fichier, date de téléversement ou utilisateur, tandis que le tri facilite l'organisation des résultats par ordre alphabétique, chronologique ou par taille. La pagination garantit des performances optimales même lorsque le nombre de documents est élevé, en limitant le nombre de résultats retournés par requête. Cette API REST, protégée par authentification JWT, assure que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux documents correspondant à leurs droits, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité des données du cabinet.

Documents

Gestion documentaire des dossiers

Rechercher... Tous les dossiers Tous les types Plus récent

Nom	Dossier	Type	Taille	Date	Actions
Capture d��cran 2025-09-30 222112.png un dossier descriptif du projet	DOS-2026-00066	Facture	13.6 KB	10/07/2026 21:55	
images (10).png	DOS-2026-00062	Autre	7.7 KB	08/07/2026 18:34	
images (9).png	DOS-2026-00062	Autre	8.7 KB	08/07/2026 18:33	
CV (1).pdf (5).pdf VVVVHHHH	DOS-2026-00068	Plainte	95.3 KB	08/07/2026 18:30	
Capture d��cran 2026-07-02 203555.png	DOS-2026-00073	Autre	34.8 KB	08/07/2026 18:25	

FIGURE 3.40 – Interface de liste des documents

L’interface de liste des documents offre une vue tabulaire organisée permettant de consulter rapidement l’ensemble des fichiers d’un dossier ou du cabinet. Elle int  gre des fonctionnalit  s de recherche, de filtrage, de tri et d’actions contextuelles sur chaque document.

3.4.4 Module de suivi calendrier

Le module de suivi calendrier permet aux utilisateurs de g  rer les   ch  ances, les audiences et les rendez-vous li  s aux dossiers juridiques. Il offre une vue d’ensemble des   v  nements    venir et facilite la planification des activit  s du cabinet. Ce module est essentiel pour respecter les d  lais judiciaires et administratifs, qui constituent un enjeu majeur dans la profession d’avocat o   le non-respect d’une   ch  ance peut avoir des cons  quences graves sur l’issue d’une affaire.

3.4.4.1 Conception

Le diagramme de s  quence ci-dessous illustre les interactions entre l’utilisateur, le frontend Angular, l’API REST, le backend Node.js et la base de donn  es MongoDB lors des op  rations de gestion des   v  nements calendaires.

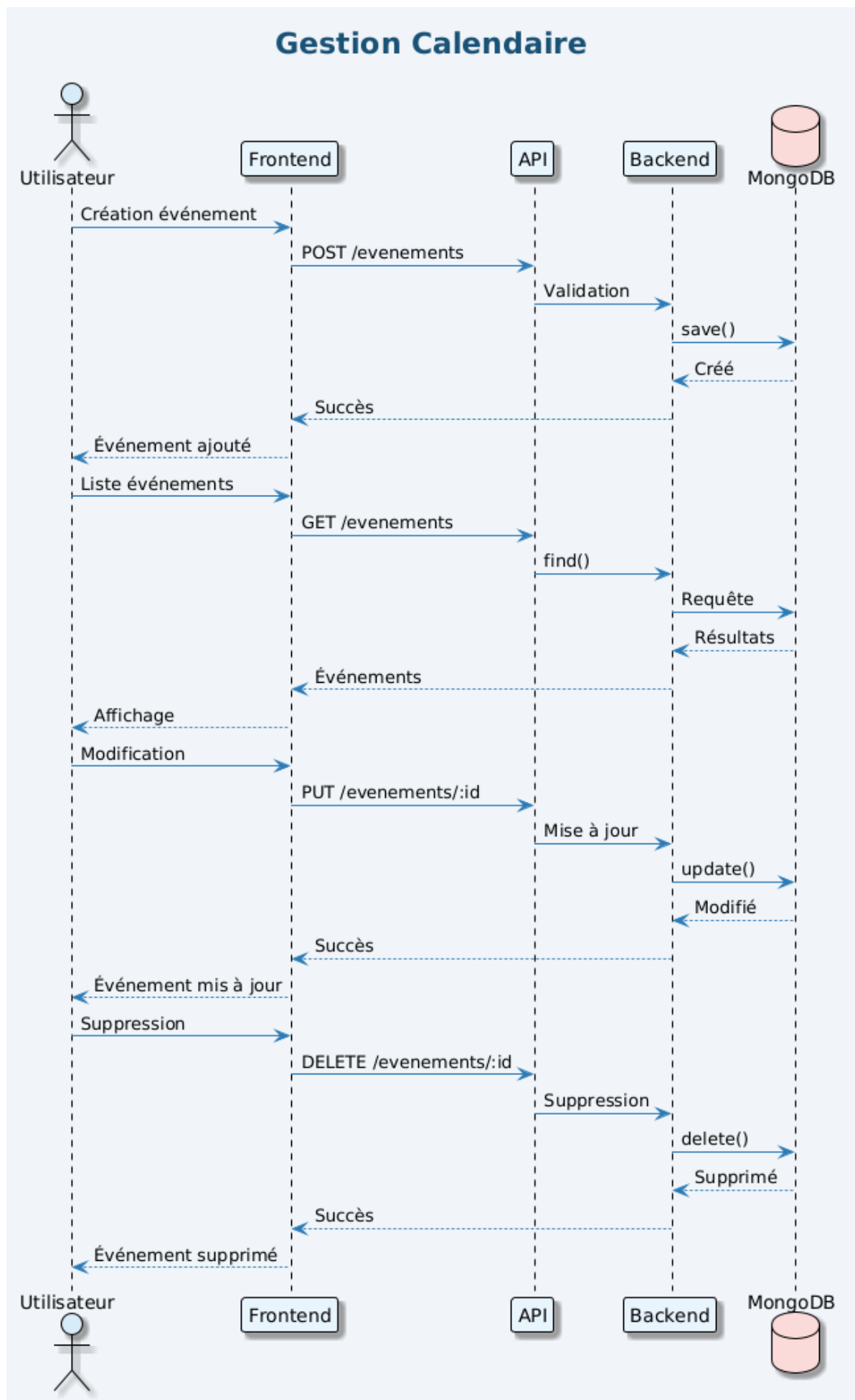


FIGURE 3.41 – Diagramme de séquence de la gestion calendaire

3.4.4.2 Plannification d'un événement

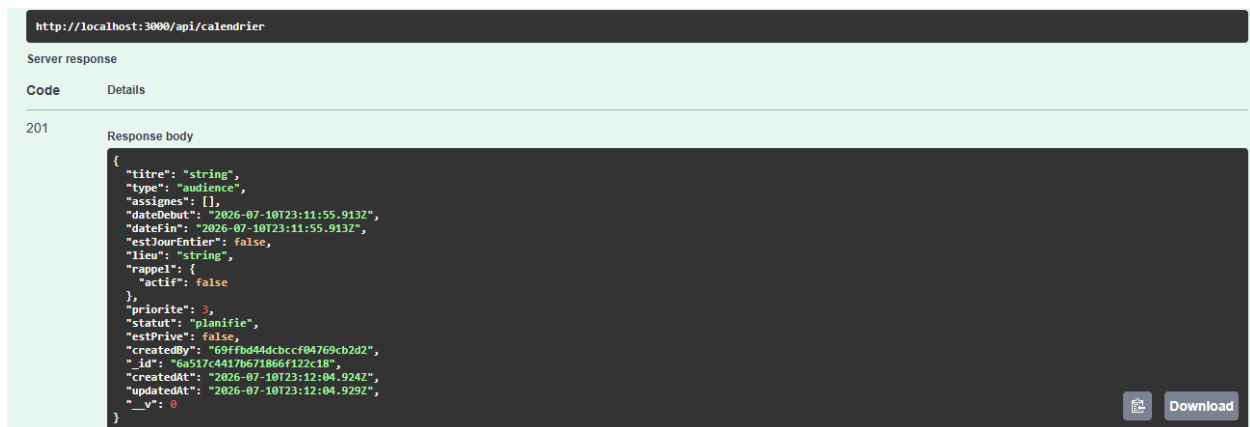


FIGURE 3.42 – Documentation Swagger - Création d'un événement

L'API `POST /api/calendrier` permet de créer un nouvel événement (audience, rendez-vous, échéance, etc.). La requête JWT doit contenir le titre, le type, les dates, l'identifiant du dossier, et optionnellement le lieu, le statut, la priorité, les rappels et la confidentialité. Le backend valide les données, vérifie les permissions, enregistre l'événement dans MongoDB et retourne les détails de l'événement créé.

The screenshot shows the 'Nouvel événement' form. It contains the following fields and controls:

- Titre ***: Text input with the value 'Divorce'.
- Type ***: Dropdown menu with 'Audience' selected.
- Date début ***: Date and time picker showing '15/07/2026 03:02 AM'.
- Date fin ***: Date and time picker showing '15/07/2026 05:04 AM'.
- Lieu**: Text input with the value 'Ariana'.
- Buttons**: 'Annuler' (light blue) and 'Créer' (dark blue).

FIGURE 3.43 – Interface de création d'un événement

L'interface de création permet de planifier facilement des événements avec les champs : titre, type, dates, dossier associé, lieu et rappels.

3.4.4.3 Liste des événements

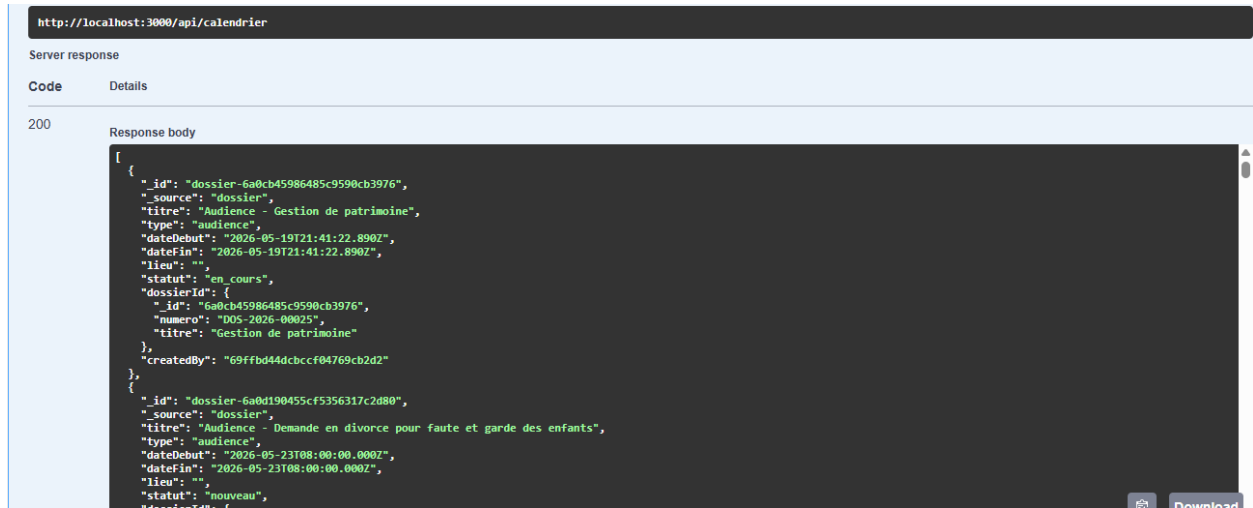


FIGURE 3.44 – Documentation Swagger - Liste des événements

L'API GET /api/calendrier permet de récupérer la liste des événements enregistrés dans le système. Elle supporte plusieurs paramètres de filtrage, de tri et de pagination pour affiner les résultats selon les besoins de l'utilisateur. Cette opération est protégée par JWT et nécessite un compte utilisateur valide.

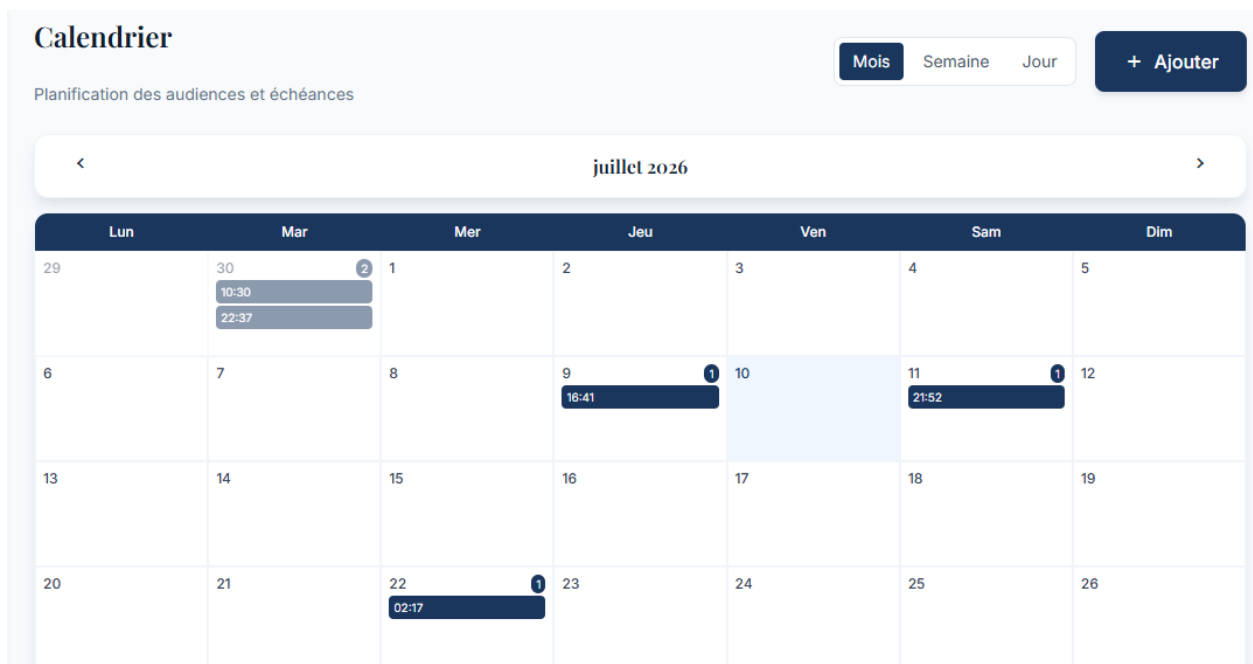


FIGURE 3.45 – Interface de liste des événements

L'interface de liste des événements offre une vue tabulaire organisée permettant de

consulter rapidement l'ensemble des événements planifiés. Elle intègre des fonctionnalités de recherche, de filtrage, de tri et d'actions contextuelles sur chaque événement

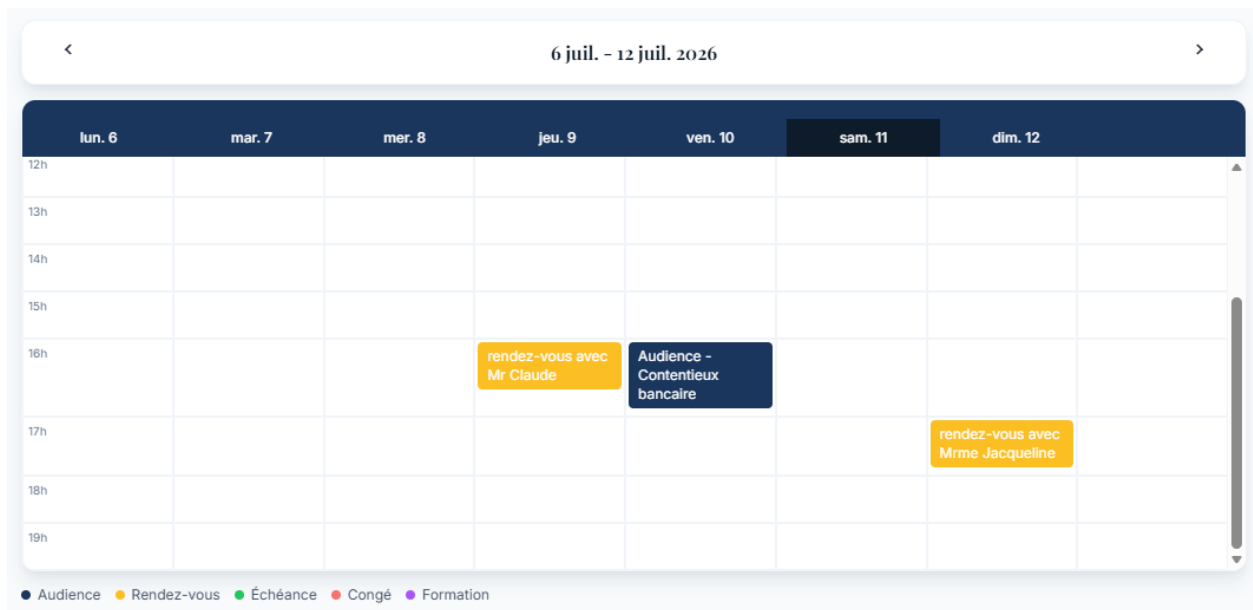


FIGURE 3.46 – Interface calendrier - Vue mois

La vue semaine offre une vision équilibrée entre la vue mois et la vue jour. Elle affiche les événements sur une semaine complète avec une grille horaire, permettant de visualiser l'occupation de chaque journée. Cette vue est particulièrement adaptée à la planification hebdomadaire et à la gestion des rendez-vous récurrents.

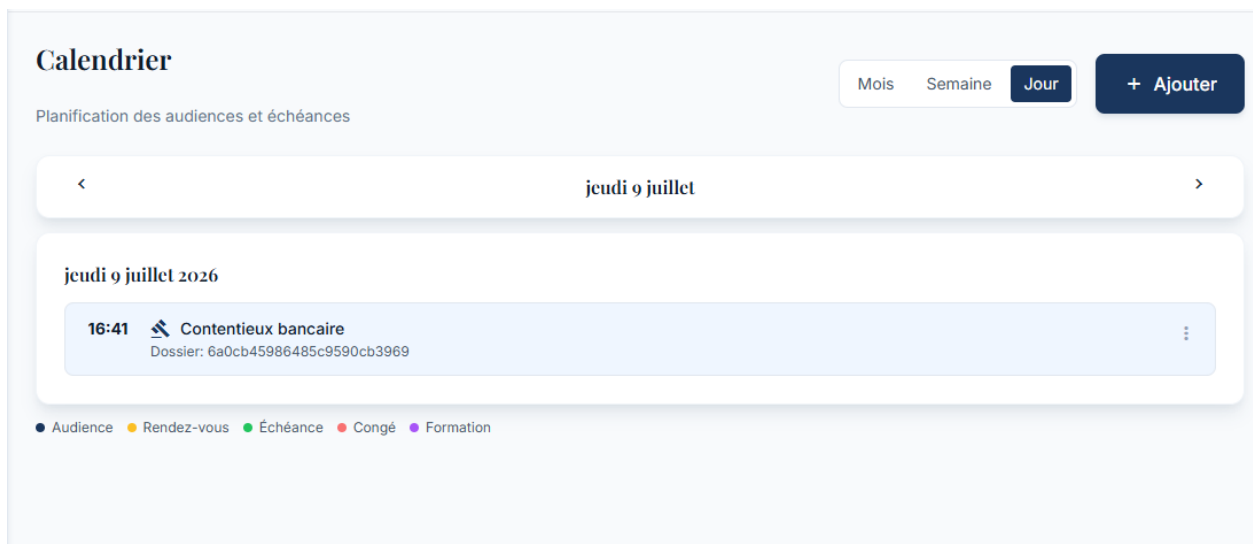


FIGURE 3.47 – Interface calendrier - Vue jour

La vue jour offre une vision détaillée des événements planifiés sur une journée spécifique. Elle affiche les événements dans une grille horaire, permettant de visualiser les créneaux occupés et les disponibilités. Cette vue est idéale pour la planification quotidienne et la gestion des rendez-vous.

3.4.4.4 Audiences du jour

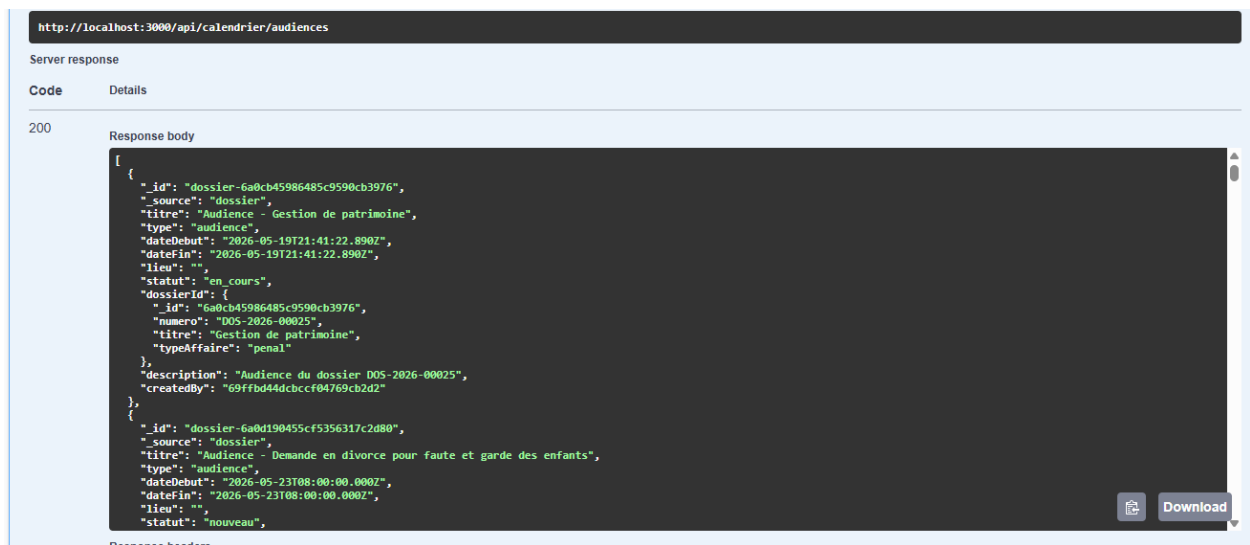


FIGURE 3.48 – Documentation Swagger - Audiences du jour

L'API GET `/api/calendrier/upcoming` permet de récupérer la liste des audiences et événements planifiés pour la journée en cours. Elle retourne les événements dont la date de début est comprise entre minuit et 23h59 du jour même, triés par ordre chronologique. Cette opération est protégée par JWT et permet aux utilisateurs de consulter rapidement leur agenda du jour.

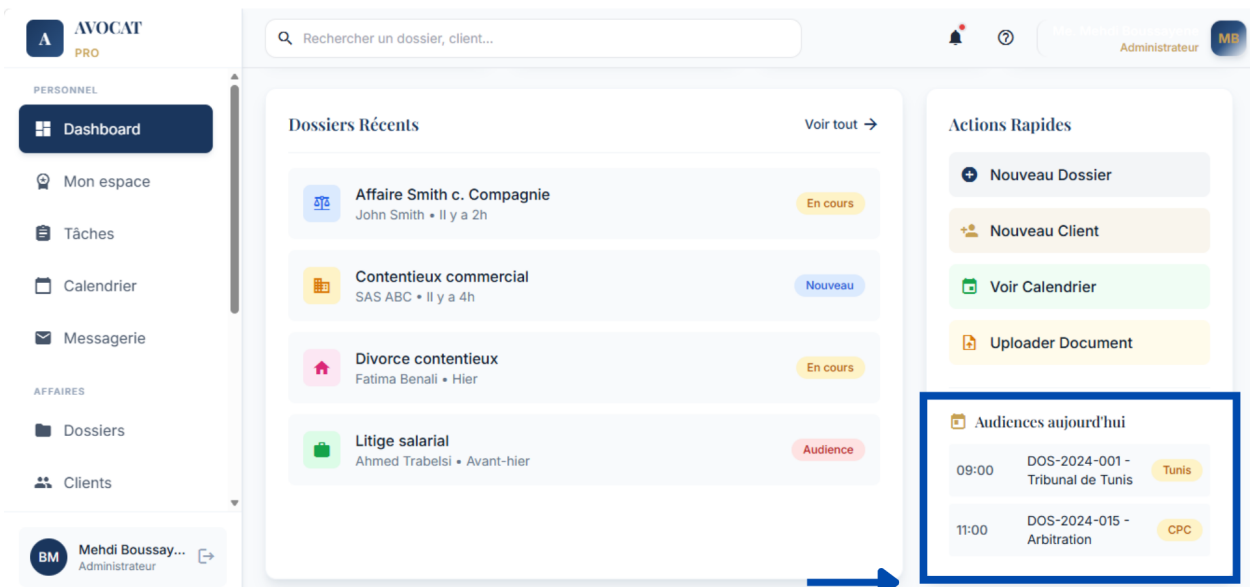


FIGURE 3.49 – Interface des audiences du jour

L'interface des audiences du jour présente une liste concise et claire des événements à venir dans la journée. Chaque événement affiche son heure de début, le numéro et le

titre du dossier associé, ainsi que le lieu de l'audience. Les éléments sont présentés de manière chronologique et sont facilement identifiables grâce à des codes couleur selon le type d'événement.

3.4.5 Conclusion

Le Sprint 3 a permis d'enrichir la plateforme AVOCAT-PRO avec deux modules fonctionnels majeurs : la gestion documentaire et le suivi calendaire. Ces fonctionnalités complètent les modules développés lors des sprints précédents (authentification, gestion des clients et des dossiers) et offrent désormais aux utilisateurs une solution intégrée et complète pour la gestion des activités du cabinet.

Le module de gestion documentaire assure une centralisation sécurisée de l'ensemble des pièces juridiques, facilitant leur classement, leur recherche et leur consultation. Les fonctionnalités d'upload, de téléchargement et de recherche avancée permettent aux utilisateurs de gagner un temps précieux et d'assurer une traçabilité complète des documents échangés.

Le module calendaire, quant à lui, offre une vision claire et structurée des échéances, audiences et rendez-vous. Les différentes vues (mois, semaine, jour) ainsi que la section "Audiences du jour" intégrée au tableau de bord permettent aux avocats et collaborateurs de planifier efficacement leurs activités et de respecter les délais judiciaires et administratifs. Les notifications automatiques garantissent que les utilisateurs sont informés en temps utile des événements importants.

Les objectifs fixés en début de sprint ont été atteints : les API REST ont été développées et documentées via Swagger, les interfaces Angular ont été conçues pour offrir une expérience utilisateur intuitive, et les règles de sécurité et de permissions ont été respectées.

Ce sprint constitue une avancée significative vers la finalisation de la plateforme AVOCAT-PRO. Les modules développés lors de ce sprint, combinés à ceux des sprints précédents, permettent désormais au cabinet de disposer d'un outil numérique complet pour la gestion de ses dossiers, de ses documents et de son agenda. Les sprints suivants viendront enrichir la plateforme avec les modules de collaboration, de statistiques et de facturation.

SPRINT 4 : Collaboration et Performances

Le Sprint 4 constitue la phase de développement des fonctionnalités collaboratives et d'analyse de performances de la plateforme AVOCAT-PRO. Il vise à doter le cabinet d'outils de gestion des tâches, de suivi des collaborateurs et de tableaux de bord statistiques pour le pilotage stratégique de l'activité. Ce sprint est essentiel pour améliorer la productivité des équipes et faciliter la prise de décision.

3.5.1 Objectifs Stratégiques

- **Développer le module de gestion des tâches** : Création, assignation, suivi et validation des tâches liées aux dossiers.
- **Implémenter le suivi des performances des collaborateurs** : Mesure du temps passé, des dossiers traités et des délais respectés.
- **Développer les tableaux de bord et statistiques** : Visualisation des indicateurs clés de performance (KPI) pour le pilotage stratégique.
- **Intégrer les outils de communication interne** : Messagerie, notifications et partage d'informations entre les membres du cabinet.
- **Implémenter le suivi des performances des collaborateurs** : Tableau de bord individuel et collectif.

3.5.2 User Stories du Sprint 4

ID	User Story	Priorité	SP
US4.1	En tant qu'Avocat Associé, je souhaite assigner des tâches aux collaborateurs pour répartir efficacement le travail.	Élevée	8
US4.2	En tant qu'Avocat Collaborateur, je souhaite consulter et mettre à jour mes tâches assignées.	Élevée	5
US4.3	En tant qu'Avocat Associé, je souhaite suivre les performances des collaborateurs (temps passé, dossiers traités).	Élevée	8
US4.4	En tant qu'Administrateur, je souhaite consulter des tableaux de bord statistiques pour piloter l'activité du cabinet.	Élevée	8
US4.5	En tant qu'Utilisateur, je souhaite communiquer avec les membres de mon équipe via la messagerie interne.	Moyenne	5
US4.6	En tant qu'Avocat Collaborateur, je souhaite visualiser mon tableau de bord personnel avec mes indicateurs.	Moyenne	5
Total des Story Points			39

TABLE 3.6 – User Stories du Sprint 4

3.5.3 Module de gestion des tâches

Le module de gestion des tâches constitue un pilier essentiel de la collaboration au sein du cabinet, permettant aux utilisateurs de créer, assigner, suivre et valider les tâches liées aux dossiers juridiques. Il assure une répartition claire des responsabilités et un suivi efficace de l'avancement des travaux. Chaque tâche peut être associée à un dossier spécifique, à un collaborateur responsable, à une date d'échéance et à un niveau de priorité, offrant ainsi une vision structurée et hiérarchisée des actions à mener. Ce module favorise la transparence au sein des équipes, chaque membre pouvant visualiser ses propres missions ainsi que celles de ses collègues, et contribue à une meilleure gestion du temps en évitant les oublis et les retards. En centralisant l'ensemble des activités liées aux dossiers, il permet également aux associés de superviser efficacement la charge de travail de leurs équipes et d'identifier rapidement d'éventuels goulets d'étranglement.

3.5.3.1 Conception

3.5.3.2 Création et assignation d'une tâche

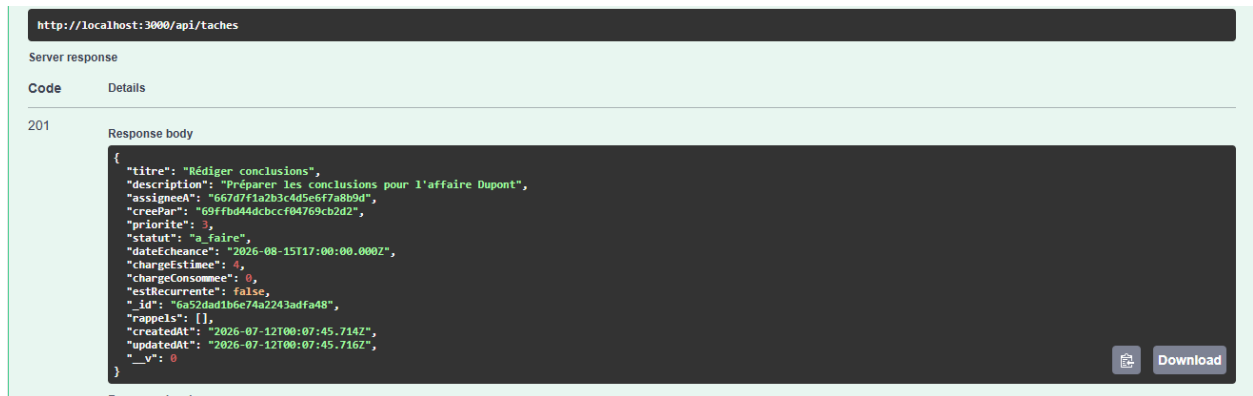


FIGURE 3.50 – API de creation d'une tâche

L'API `POST /api/taches` permet de créer une nouvelle tâche et de l'assigner à un ou plusieurs collaborateurs. La requête, protégée par authentification JWT, doit être au format JSON et contenir les informations obligatoires suivantes : le titre de la tâche, sa description, l'identifiant du dossier associé, la liste des collaborateurs assignés, la date d'échéance et la priorité. Des champs optionnels peuvent également être fournis, tels que le temps estimé et les commentaires. À la réception de la requête, le backend valide les données, vérifie les permissions d'accès au dossier, puis enregistre la tâche dans la base de données MongoDB. Une notification est automatiquement envoyée aux collaborateurs assignés.

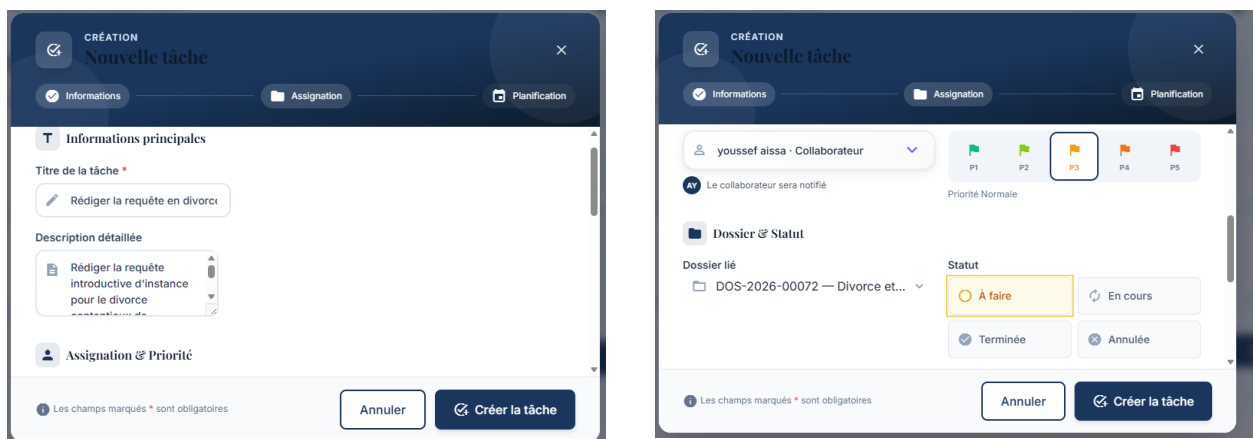


FIGURE 3.51 – Interface de création et assignation d'une tâche (vue complète)

L'interface de création d'une tâche permet aux utilisateurs de planifier et d'assigner facilement des travaux aux collaborateurs. Elle se compose de plusieurs sections : les informations générales (titre, description et dossier associé), l'assignation (sélection

des collaborateurs responsables), la planification (date d'échéance et priorité allant de basse à critique), l'estimation du temps nécessaire en heures, ainsi que des options complémentaires telles que l'ajout de commentaires, de pièces jointes et de rappels automatiques.

3.5.3.3 Liste et suivi des tâches

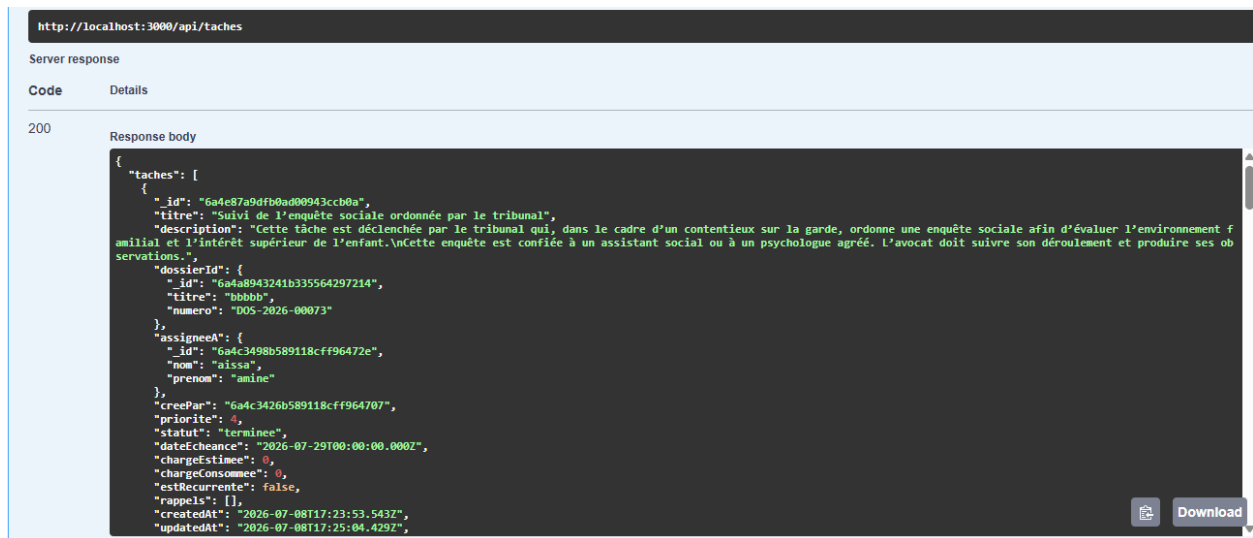


FIGURE 3.52 – API de liste et suivi des tâches

L'API GET `/api/taches` permet de récupérer la liste des tâches avec des paramètres de filtrage (dossier, assigné, statut, priorité, échéance). Cette opération est protégée par JWT et retourne une liste paginée des tâches correspondant aux critères de l'utilisateur.

8 Total tâches	1 À faire	0 En cours	7 Terminées
--------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Titre	Assigné à	Dossier	Priorité	Échéance	Statut	
Suivi de l'enquête sociale ordonnée par le tribunal Cette tâche est déclenchée par le tribunal qui, dans le ...	aïssa amine	DOS-2026-00073	4	29/07/2026	Terminée	
PPLPLPLP GRERFZDSQ	aïssa amine	DOS-2026-00062	3	-	Terminée	
analyse du dossier analyser brièvement le dossier et donner les feedback	aïssa mohamed	DOS-2026-00072	3	11/07/2026	Terminée	
vvvvvvvvv hrbjbsddcn	aïssa hiba	DOS-2026-00072	3	16/07/2026	Terminée	

FIGURE 3.53 – Interface de liste et suivi des tâches

L'interface de liste des tâches offre une vue d'ensemble de toutes les tâches planifiées avec leurs statuts, priorités et échéances. Elle permet de filtrer les tâches par dossier, collaborateur, statut et priorité. Chaque tâche est affichée avec des indicateurs visuels de sa priorité (couleur) et de son état d'avancement (barre de progression). Des actions contextuelles sont disponibles pour chaque tâche : consulter, modifier, changer le statut, ajouter un commentaire.

3.5.3.4 validation d'une tâche

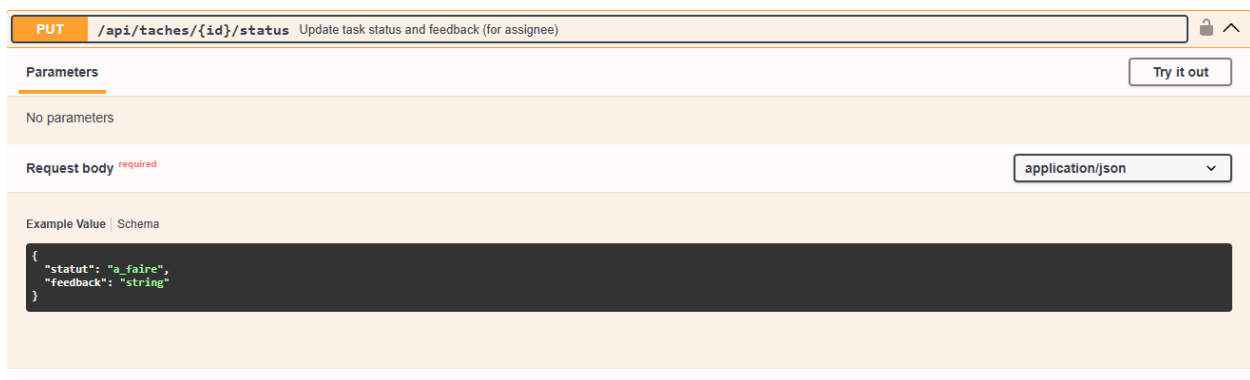


FIGURE 3.54 – Documentation Swagger - Validation d'une tâche

L'API PUT `/api/taches/:id/statut` permet de mettre à jour le statut d'une tâche, tandis que `/api/taches/:id/valider` est réservé à la validation définitive par le superviseur.

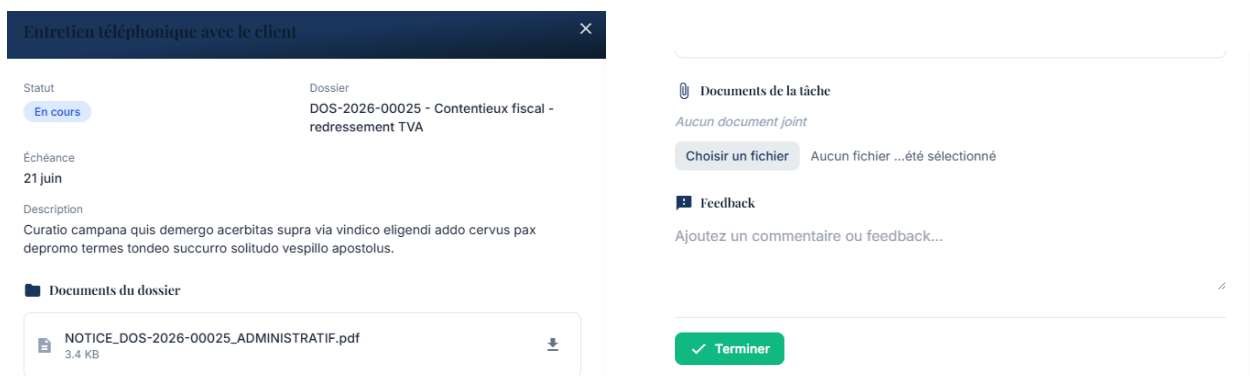


FIGURE 3.55 – Interfaces de validation et rejet d'une tâche

L'interface de validation permet au superviseur de consulter le travail réalisé, d'ajouter un commentaire et de valider ou rejeter la tâche. Une notation optionnelle peut également être attribuée.

3.5.4 Module de gestion des équipes

Le module de gestion des équipes permet de structurer et d'organiser les ressources humaines du cabinet selon une hiérarchie claire. Il reflète l'organisation réelle d'un cabinet d'avocats où chaque collaborateur travaille sous la supervision d'un avocat référent. Ce module garantit une répartition cohérente des responsabilités et un contrôle d'accès granulaire aux fonctionnalités de la plateforme.

3.5.4.1 Hiérarchie des utilisateurs

La plateforme AVOCAT-PRO implémente une hiérarchie à quatre niveaux, reflétant l'organisation d'un cabinet d'avocats structuré :

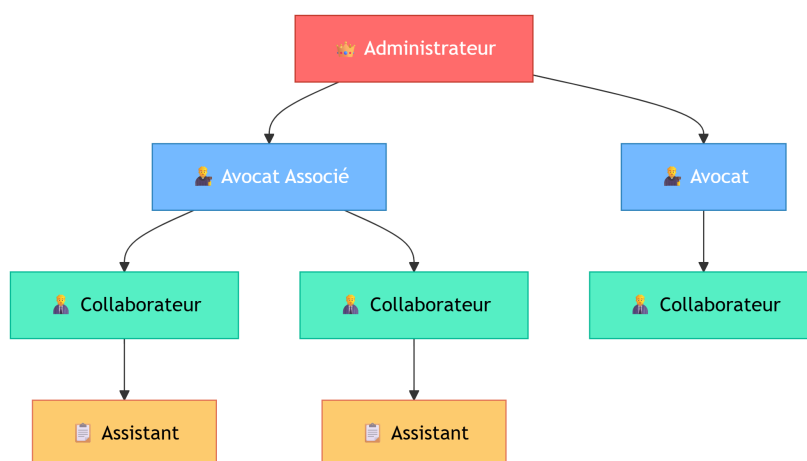


FIGURE 3.56 – Hiérarchie des utilisateurs d'AVOCAT-PRO

- **Administrateur (Niveau 1)** : Gestion globale du cabinet, création des comptes avocats, configuration système. Dispose d'une vision complète sur l'ensemble des dossiers, documents, calendriers et tâches du cabinet.
- **Avocat / Avocat Associé (Niveau 2)** : Responsable de son équipe et de ses dossiers. Il peut créer des collaborateurs, leur assigner des tâches, superviser leur travail (validation/rejet) et consulter les performances de son équipe.
- **Collaborateur / Juriste (Niveau 3)** : Rattaché à un avocat superviseur. Il travaille sur les dossiers et tâches qui lui sont assignés, et met à jour l'avancement de ses travaux. Sa vision est limitée aux dossiers de son superviseur.
- **Assistant / Secrétaire (Niveau 4)** : Dispose de droits limités. Il effectue des tâches administratives (saisie, classement, agenda) et accède aux fonctionnalités de base de la plateforme selon les permissions accordées.

3.5.4.2 Section "Équipe"

La section "Équipe" offre une vue structurée des membres du cabinet selon le rôle de l'utilisateur connecté.

Membre	Email	Responsable	Rôle	Téléphone	Statut	
MF Fatma Mabrouk secetaire@cabinet.tn	secetaire@cabinet.tn	—	Secrétaire	+216 22 777 888	Actif	  
KN Nour Khalil assistant@cabinet.tn	assistant@cabinet.tn	—	Assistant	+216 22 555 666	Actif	  
TM Mehdi Trabelsi collaborateur@cabinet.tn	collaborateur@cabinet.tn	Sarra Ben Ali	Collaborateur	+216 22 333 444	Actif	  
BS Sarra Ben Ali avocat@cabinet.tn	avocat@cabinet.tn	—	Avocat	+216 22 111 222	Actif	 
AS Super Admin admin@cabinet.tn	admin@cabinet.tn	—	Administrateur	+216 71 000 000	Actif	 

FIGURE 3.57 – Vue administrateur - Tous les membres du cabinet

La figure ci-dessus présente la vue administrateur de la section "Équipe". Cette interface offre une vision globale et exhaustive de l'ensemble des membres du cabinet, organisée selon une hiérarchie claire. L'administrateur peut visualiser tous les avocats ainsi que les collaborateurs et assistants qui leur sont rattachés. Cette vue lui permet de superviser l'intégralité des ressources humaines du cabinet, de gérer les comptes utilisateurs et de contrôler les permissions accordées à chaque profil.

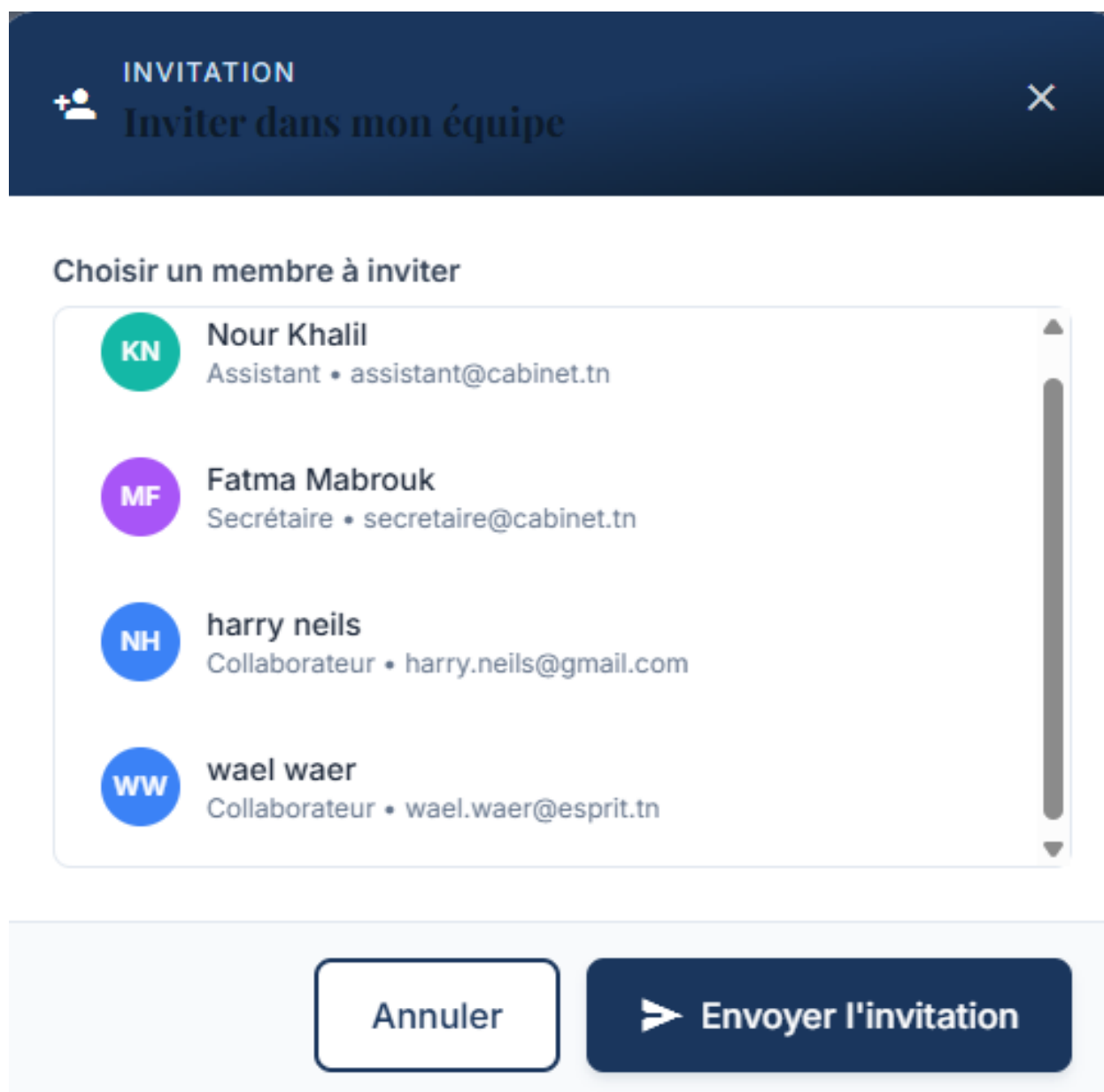
Membre	Email	Responsable	Rôle	Téléphone	Statut	Actions
AM mohamed aissa mohamed.aissa@esprit.tn	mohamed.aissa@esprit.tn	basma aissa	Collaborateur	23546789	Actif	    
AY youssef aissa youssef.aissa@esprit.tn	youssef.aissa@esprit.tn	basma aissa	Collaborateur	24675987	Actif	    
AH hiba aissa hiba.aissa@esprit.tn	hiba.aissa@esprit.tn	basma aissa	Collaborateur	23678094	Actif	    
AB basma aissa basma.aissa@esprit.tn	basma.aissa@esprit.tn	—	Avocat	23987456	Actif	    
BM Mehdi Boussayene avocat@avocat-pro.tn	avocat@avocat-pro.tn	—	Administrateur	+216 98 123 456	Actif	    

FIGURE 3.58 – Vue avocat - Son équipe

La figure ci-dessus illustre la vue d'un avocat dans la section "Équipe". Contrairement à l'administrateur, l'avocat ne visualise que les membres de son équipe directe, c'est-à-dire les collaborateurs et assistants qui lui sont rattachés. Cette vue filtrée permet à l'avocat de se concentrer sur son périmètre de supervision, de suivre les performances de ses collaborateurs et de gérer efficacement son équipe sans être exposé aux informations des autres services du cabinet.

3.5.4.3 Invitation d'un collaborateur

L'avocat peut inviter un collaborateur à rejoindre son équipe depuis la section dédiée de son espace. L'interface d'invitation permet de parcourir la liste des membres disponibles (ceux qui ne sont pas en congé ou déjà affectés à une autre équipe) et de sélectionner celui à inviter. Le formulaire d'invitation affiche les informations essentielles du membre sélectionné : son nom, prénom, rôle actuel et adresse email. L'avocat peut alors envoyer une invitation qui, une fois acceptée, rattache automatiquement le collaborateur à son équipe.



The screenshot displays a dark blue header bar with a white plus icon and the text 'INVITATION Inviter dans mon équipe'. Below this, a section titled 'Choisir un membre à inviter' contains a scrollable list of four members. Each member entry includes a circular avatar with initials, their full name, and their role and email address. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Envoyer l'invitation' (Send invitation).

Avatar	Member Name	Role	Email
KN	Nour Khalil	Assistant	assistant@cabinet.tn
MF	Fatma Mabrouk	Secrétaire	secretaire@cabinet.tn
NH	harry neils	Collaborateur	harry.neils@gmail.com
WW	wael waer	Collaborateur	wael.waer@esprit.tn

FIGURE 3.59 – Interface d'invitation d'un collaborateur dans l'équipe

La figure ci-contre illustre l'interface d'invitation, qui présente une liste des membres disponibles à inviter, avec leurs informations (nom, prénom, rôle et email). L'avocat peut sélectionner un membre dans cette liste, puis valider l'invitation. Cette approche garantit que

seuls les membres éligibles (non en congé, non déjà affectés) peuvent être invités à rejoindre l'équipe. L'interface est conçue pour offrir une visualisation claire des profils disponibles, avec la possibilité de filtrer les membres par rôle ou par disponibilité. Une fois l'invitation envoyée, le collaborateur reçoit une notification et peut accepter ou refuser l'invitation. Cette fonctionnalité simplifie le processus d'intégration des nouveaux membres et assure une gestion fluide des équipes au sein du cabinet.



FIGURE 3.60 – Gestion des statuts des collaborateurs

La figure ci-contre présente les options de gestion des statuts des collaborateurs disponibles dans la section "Équipe". L'interface permet à l'avocat superviseur de modifier le statut d'un collaborateur en fonction de sa disponibilité. Plusieurs actions sont proposées : *Mettre en Congé* pour suspendre temporairement l'activité du collaborateur, *Marquer indisponible* pour signaler une absence ponctuelle, et *Supprimer un collaborateur* ou *Retirer de l'équipe* pour gérer les départs.

La gestion des statuts est essentielle pour une bonne planification des tâches au sein du cabinet. Un collaborateur en congé ou indisponible n'apparaîtra pas dans les listes de sélection pour l'assignation de nouvelles tâches, ce qui évite toute confusion. Le statut actuel de chaque membre est clairement affiché (ex : *Actif*, *Indisponible*, *En congé*), permettant à l'avocat superviseur de visualiser en un coup d'œil la disponibilité de son équipe.

3.5.4.4 Matrice des permissions par rôle

Fonctionnalité	Admin	Avocat	Collaborateur	Assistant
Gestion des utilisateurs	51	-	-	-
Gestion des dossiers (tous)	51	51	-	-
Gestion des dossiers (assignés)	51	51	51	-
Gestion des documents (tous)	51	51	-	-
Gestion des documents (assignés)	51	51	51	51
Gestion du calendrier (tous)	51	51	-	-
Gestion du calendrier (personnel)	51	51	51	51
Gestion des tâches (toutes)	51	51	-	-
Gestion des tâches (assignées)	51	51	51	-
Création de collaborateurs	51	51	-	-
Validation des tâches	51	51	-	-
Consultation des statistiques	51	51	-	-
Configuration système	51	-	-	-

TABLE 3.7 – Matrice des permissions par rôle



FIGURE 3.61 – Interfaces de la messagerie interne

Les deux figures ci-dessus présentent les principales interfaces de la messagerie interne du cabinet. La figure de gauche montre la liste des conversations, où chaque contact est identifié par ses initiales, son nom complet et un aperçu du dernier message échangé. Cette vue permet à l'utilisateur de naviguer rapidement entre ses discussions et d'identifier les échanges récents. La figure de droite illustre l'interface de création d'un nouveau message, dotée d'une barre de recherche dynamique pour trouver rapidement un contact par son nom, son prénom ou son rôle. Les résultats s'affichent en temps réel avec les initiales, le nom complet et le rôle de chaque membre (Avocat, Collaborateur, Assistant, Secrétaire, Administrateur), facilitant ainsi la sélection du destinataire.

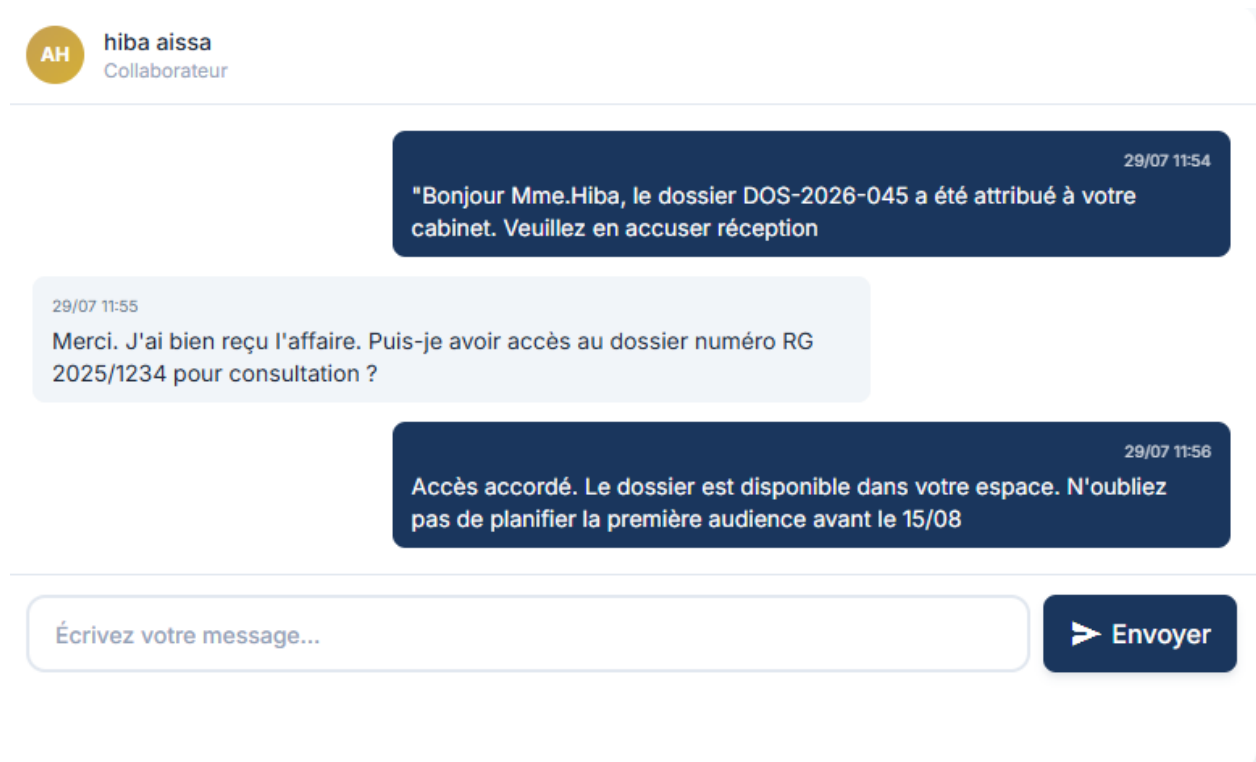


FIGURE 3.62 – Vue détaillée d'une conversation dans la messagerie interne

La figure ci-dessus illustre une conversation détaillée entre un avocat et un collaborateur. L'historique affiche les échanges chronologiques avec horodatage, les messages envoyés à droite et reçus à gauche. L'exemple montre une discussion typique concernant l'attribution d'un dossier et la demande d'accès à des documents. Un champ de saisie en bas permet de répondre instantanément, favorisant une communication réactive au sein du cabinet

3.5.5 Conclusion

Le Sprint 4 a permis d'enrichir la plateforme AVOCAT-PRO avec des fonctionnalités avancées de collaboration et de suivi des performances, répondant ainsi aux besoins de coordination et de pilotage exprimés par le cabinet. Le module de gestion des tâches offre une répartition claire des responsabilités et un suivi efficace de l'avancement des travaux, facilitant la supervision des équipes par les avocats associés. Le module de gestion des équipes, avec sa hiérarchie claire des utilisateurs et sa section dédiée, structure les ressources humaines du cabinet et renforce la transparence au sein des équipes. La messagerie interne permet une communication fluide et sécurisée entre les membres du cabinet, réduisant les délais de réponse et améliorant la coordination. Enfin, les tableaux de bord statistiques offrent une vision synthétique de l'activité du cabinet, permettant aux associés de piloter leur stratégie en s'appuyant sur des indicateurs concrets. Ces fonctionnalités contribuent à une meilleure productivité, à une réduction des risques d'erreur et à une optimisation de la gestion des ressources humaines, consolidant ainsi la position d'AVOCAT-PRO comme solution intégrée de gestion juridique.

SPRINT 5 : Intégration Continue et Déploiement Continu (CI/CD)

Ce sprint est dédié à la mise en place d'une chaîne d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) professionnelle. L'objectif est d'automatiser l'ensemble du cycle de vie de l'application AVOCAT-PRO, depuis le build jusqu'au déploiement en production, en passant par l'analyse de la qualité du code et le stockage des artefacts. Cette automatisation garantit la fiabilité, la reproductibilité et la traçabilité des déploiements.

3.6.1 Objectifs Stratégiques

- **Mettre en place un pipeline Jenkins** : Automatiser les étapes de build, de test et de déploiement de l'application.
- **Intégrer un outil d'analyse de code (SonarQube)** : Assurer la qualité et la sécurité du code.
- **Déployer un gestionnaire de repositories (Nexus)** : Stocker et versionner les artefacts (images Docker).
- **Containeriser l'application avec Docker** : Garantir la portabilité et la reproductibilité des déploiements.
- **Mettre en place un serveur de monitoring (Prometheus)** : Superviser la santé de l'application en production.

3.6.2 User Stories du Sprint 5

ID	User Story	Priorité	SP
US6.1	En tant que Développeur, je souhaite automatiser le build et les tests via Jenkins pour valider chaque modification du code.	Élevée	8
US6.2	En tant que Développeur, je souhaite analyser la qualité du code via SonarQube pour identifier les bugs et vulnérabilités.	Élevée	5
US6.3	En tant que DevOps, je souhaite stocker les images Docker dans Nexus pour versionner les livrables.	Élevée	8
US6.4	En tant que DevOps, je souhaite déployer automatiquement l'application sur Render via le pipeline Jenkins.	Élevée	8
US6.5	En tant qu'Administrateur, je souhaite superviser la santé de l'application via Prometheus.	Moyenne	5
US6.6	En tant que Développeur, je souhaite recevoir des notifications en cas d'échec du pipeline.	Moyenne	3
Total des Story Points			37

TABLE 3.8 – User Stories du Sprint 6

3.6.3 Conception

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre l'ensemble du processus d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) mis en place pour le projet AVOCAT-PRO. Ce pipeline automatisé couvre l'intégralité du cycle de vie de l'application, depuis le commit du code source jusqu'à la supervision en production, en passant par les étapes de build, de test, d'analyse de la qualité du code, de conteneurisation et de déploiement.

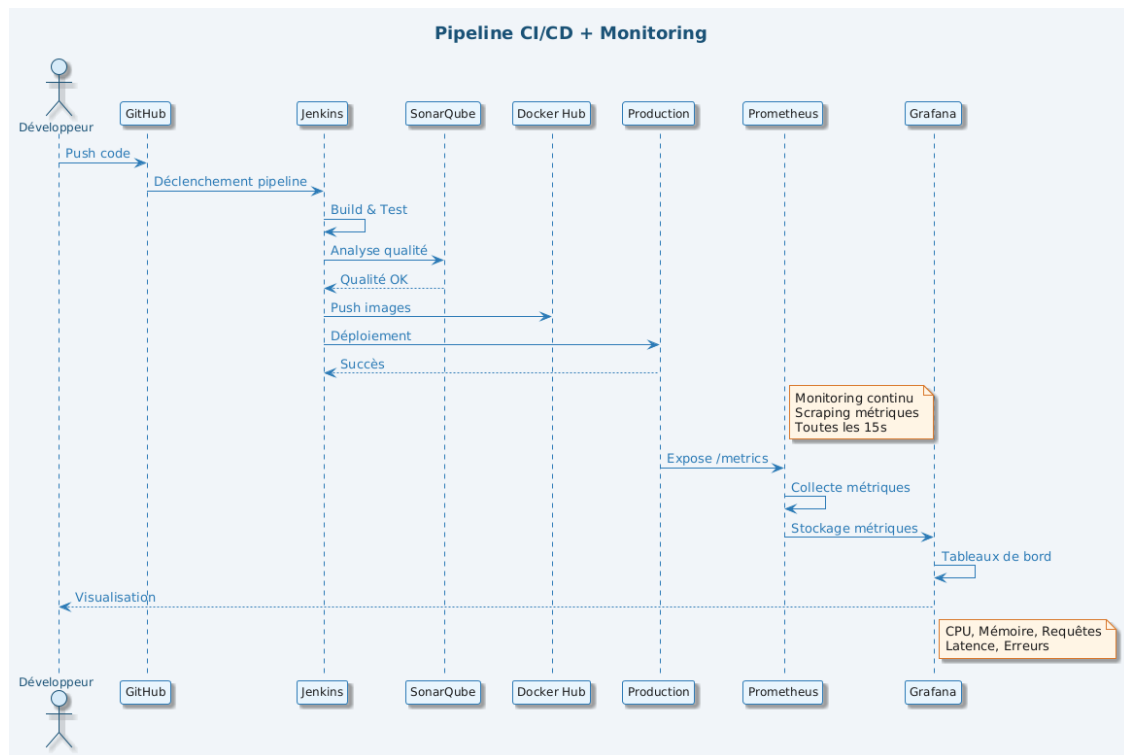


FIGURE 3.63 – Diagramme de séquence du pipeline CI/CD d'AVOCAT-PRO

3.6.4 Jenkins : Pipeline CI/CD

Jenkins est l'outil d'orchestration principal du pipeline CI/CD, jouant le rôle de chef d'orchestre de l'ensemble de la chaîne d'intégration et de déploiement continu. Accessible via une interface web sécurisée, il offre une vue centralisée sur l'ensemble des processus automatisés du projet AVOCAT-PRO. L'outil permet de gérer les builds, de consulter l'historique des exécutions, de visualiser les logs détaillés de chaque étape et d'identifier rapidement les éventuelles anomalies. Grâce à son intégration avec les autres outils de l'écosystème CI/CD (SonarQube, Nexus, Docker, etc.), Jenkins orchestre l'ensemble des étapes nécessaires à la transformation du code source en une application déployée et opérationnelle. Le pipeline défini dans le fichier `Jenkinsfile` décrit de manière déclarative l'ensemble des stages, depuis la récupération du code jusqu'au déploiement en production, en passant par les phases de build, de test et d'analyse de la qualité. Cette automatisation permet de garantir la reproductibilité, la fiabilité et la traçabilité des déploiements, tout en réduisant les risques d'erreur humaine.

3.6.4.1 Authentification et interface Jenkins

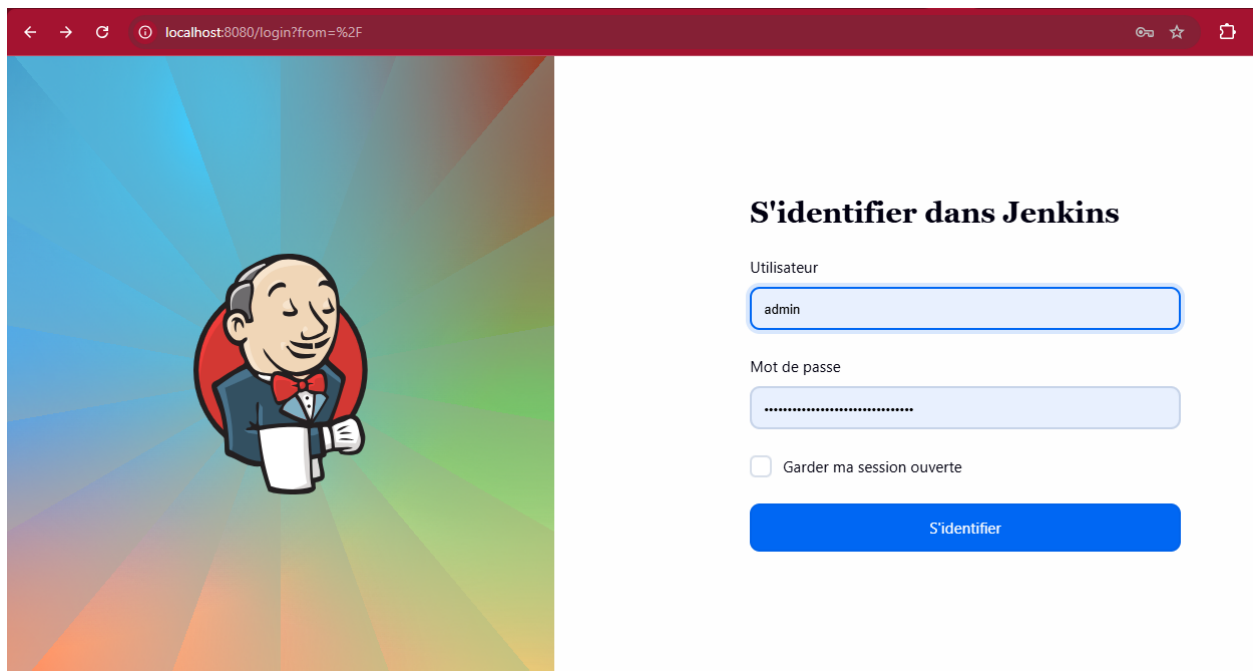


FIGURE 3.64 – Interface d’authentification Jenkins

L’accès au serveur Jenkins se fait via une interface d’authentification protégée par un couple identifiant/mot de passe. Une fois connecté, l’utilisateur accède au tableau de bord principal.

3.6.4.2 Visualisation des stages du pipeline

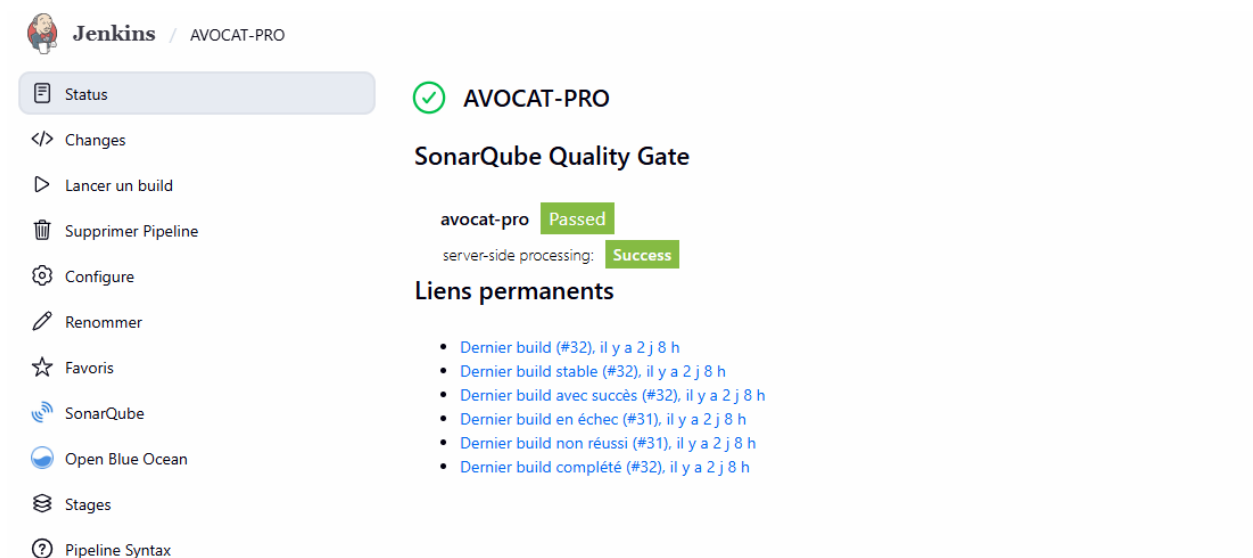


FIGURE 3.65 – Projet AVOCAT-PRO dans Jenkins

La page dédiée au projet AVOCAT-PRO dans Jenkins constitue le point central de supervision du pipeline CI/CD. Elle regroupe l’ensemble des informations essentielles : l’historique

des builds, leur statut (succès ou échec), ainsi que l'intégration des résultats de l'analyse SonarQube. Cette interface permet de visualiser en un coup d'œil la santé du projet et de déclencher manuellement un nouveau build si nécessaire, tout en offrant un accès rapide aux stages du pipeline et aux logs détaillés.

3.6.4.3 Git : Checkout et gestion du code source

La première étape du pipeline Jenkins consiste à récupérer le code source du projet depuis le dépôt GitHub. Cette étape, nommée **Checkout SCM**, est fondamentale car elle conditionne l'ensemble des étapes suivantes.

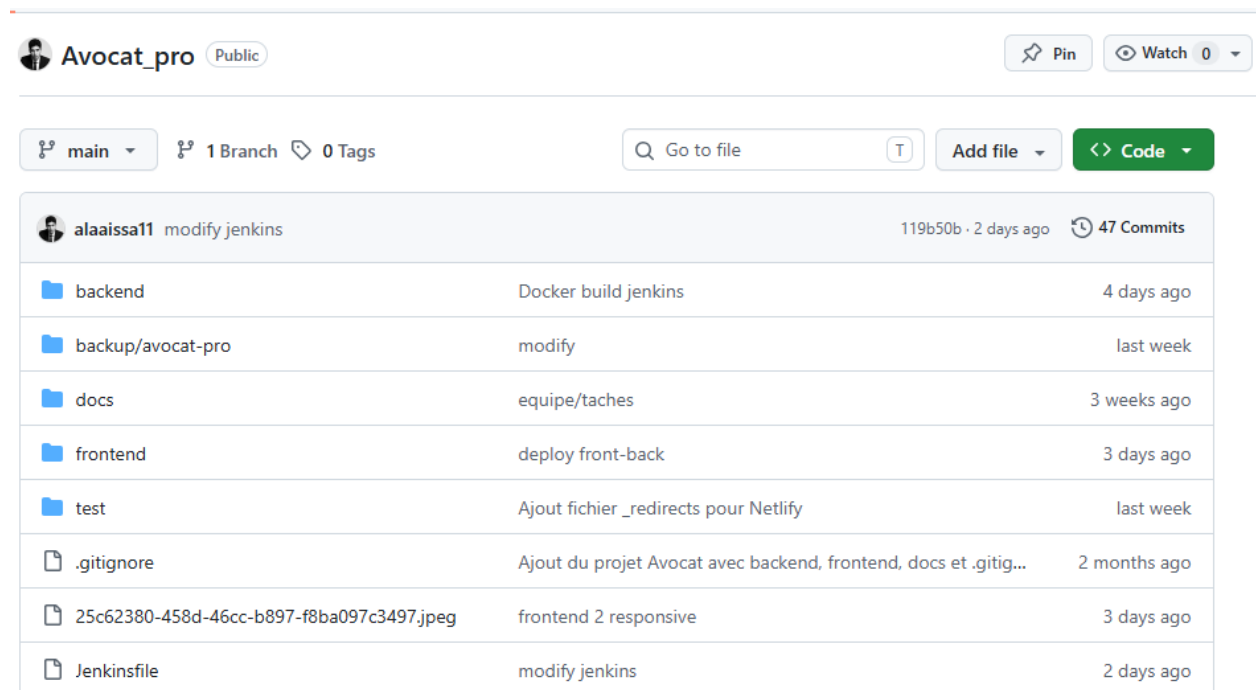


FIGURE 3.66 – Dépôt GitHub du projet AVOCAT-PRO

Le stage **Checkout SCM** constitue la porte d'entrée du pipeline CI/CD. Il est responsable de la récupération du code source depuis le dépôt GitHub et de la préparation de l'environnement de build. Cette étape fondamentale garantit que les stages ultérieurs disposent d'une copie fraîche et intègre du code à traiter. Parallèlement, l'intégration continue avec GitHub repose sur un mécanisme de webhooks qui permet de déclencher automatiquement l'exécution du pipeline en réponse à des événements spécifiques du dépôt, tels qu'un push sur la branche principale ou l'ouverture d'une pull request. Cette automatisation assure une réactivité immédiate aux évolutions du code, tout en maintenant une traçabilité complète entre les commits et les builds associés.

Étape / Événement	Action	Bénéfice
Fonctionnement du stage Checkout		
Connexion GitHub	Utilisation des identifiants Jenkins pour accéder au dépôt	Sécurisation de l'accès au code source
Récupération du code	Clonage du commit déclencheur	Traçabilité parfaite entre code et build
Vérification d'intégrité	Contrôle des fichiers et des signatures	Garantie d'un code non altéré
Mise à disposition	Code placé dans l'espace de travail du build	Disponibilité pour les stages suivants
Intégration continue avec GitHub		
Push sur main	Déclenchement automatique du pipeline complet	Validation continue du code
Pull Request	Exécution des tests et analyse SonarQube	Qualité garantie avant fusion
Webhook	Notification de Jenkins par GitHub	Déclenchement en temps réel

TABLE 3.9 – Stage Checkout et intégration GitHub

3.6.5 Build : Frontend Backend

Cette section présente les étapes du pipeline Jenkins dédiées à la préparation des environnements frontend et backend. Ces stages sont exécutés séquentiellement après la récupération du code source et constituent la base de l'ensemble du processus CI/CD. Leur objectif est de garantir que les environnements de build sont reproductibles, que les dépendances sont correctement versionnées et que les artefacts produits sont prêts pour les étapes ultérieures de test, d'analyse et de déploiement.

3.6.5.1 Stage de build du frontend

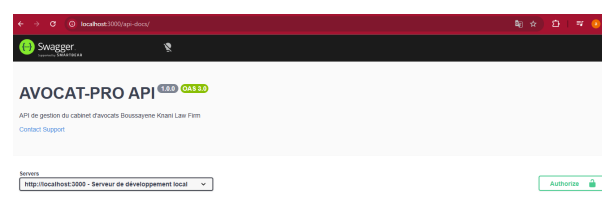


FIGURE 3.67 – Stages de build et d'installation des dépendances dans Jenkins

Les deux figures ci-dessus illustrent les étapes de préparation des environnements frontend et backend dans le pipeline Jenkins. Le stage de build du frontend Angular installe les dépendances via `npm install` puis compile l'application en mode production avec `ng build -prod`, générant les fichiers statiques optimisés pour le déploiement. Le stage d'installation des dépendances backend prépare quant à lui l'environnement Node.js en installant les bibliothèques nécessaires à l'API REST, à la connexion MongoDB et aux mécanismes d'authentification. Ces deux stages sont exécutés séquentiellement et conditionnent la réussite des étapes ultérieures de conteneurisation et de déploiement.

3.6.6 SonarQube : Analyse de la qualité du code

L'analyse SonarQube est une étape clé du pipeline CI/CD. Cette plateforme open-source inspecte automatiquement le code pour détecter les bugs, les vulnérabilités et les mauvaises pratiques. Intégrée à Jenkins, elle garantit que chaque modification est analysée avant d'être déployée, assurant ainsi la qualité et la fiabilité de la plateforme AVOCAT-PRO.

3.6.6.1 Interface d'authentification SonarQube

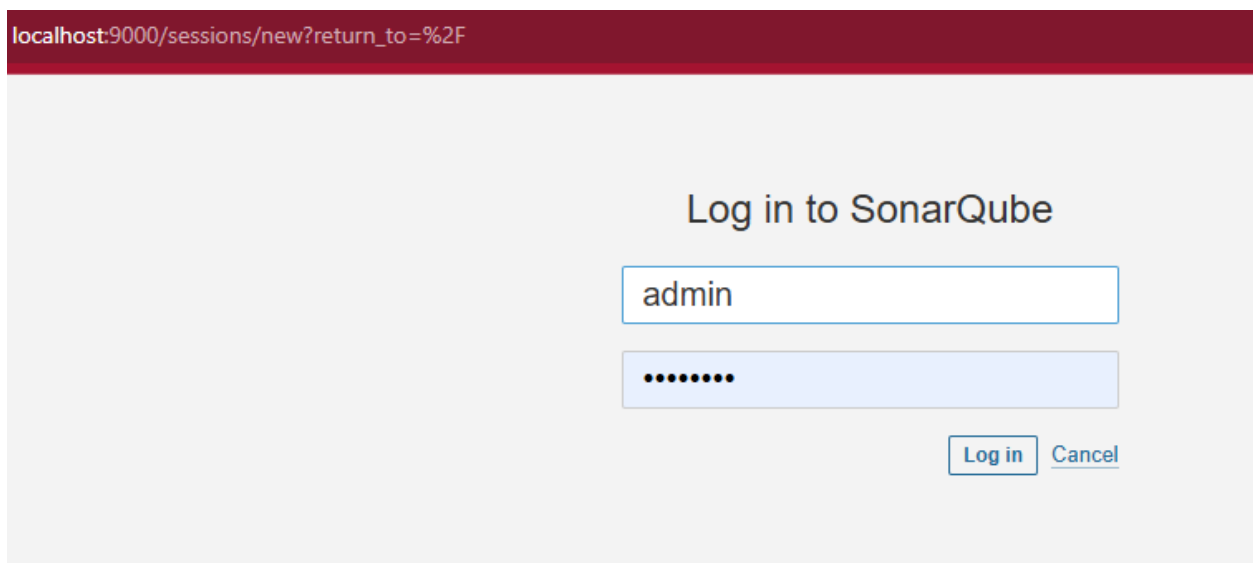


FIGURE 3.68 – Authentification SonarQube

La figure ci-dessous présente l'interface de connexion de SonarQube, accessible à l'adresse `localhost:9000` dans l'environnement de développement ou via l'URL publique du serveur SonarQube déployé. Cette interface constitue le point d'entrée pour l'administration et la consultation des analyses de code.

3.6.6.2 Tableau de bord SonarQube

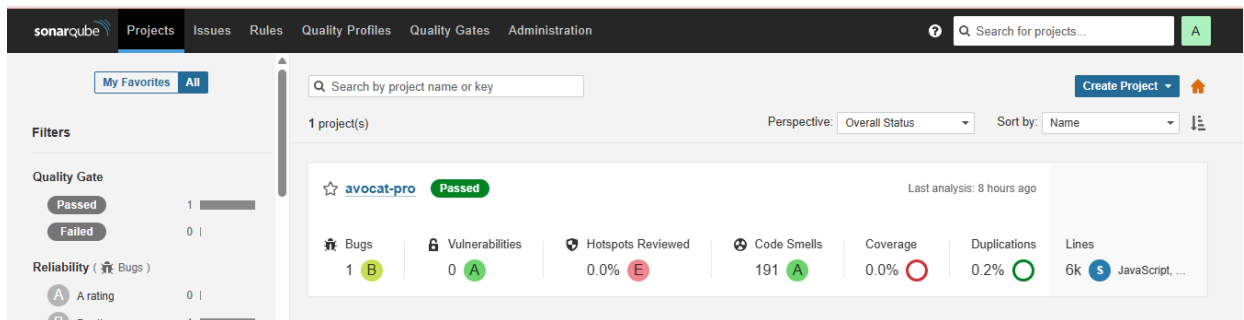


FIGURE 3.69 – Tableau de bord SonarQube - Projets analysés

La page d'accueil de SonarQube présente une vue d'ensemble des projets analysés, avec leur statut de qualité. Le projet **avocat-pro** affiche un statut **Passed** au Quality Gate, attestant que le code respecte l'ensemble des critères de qualité définis.

3.6.6.3 Détails du projet et Quality Gate

La vue détaillée du projet **avocat-pro** dans SonarQube présente une synthèse complète de la qualité du code, avec un focus sur le Quality Gate et les métriques associées.

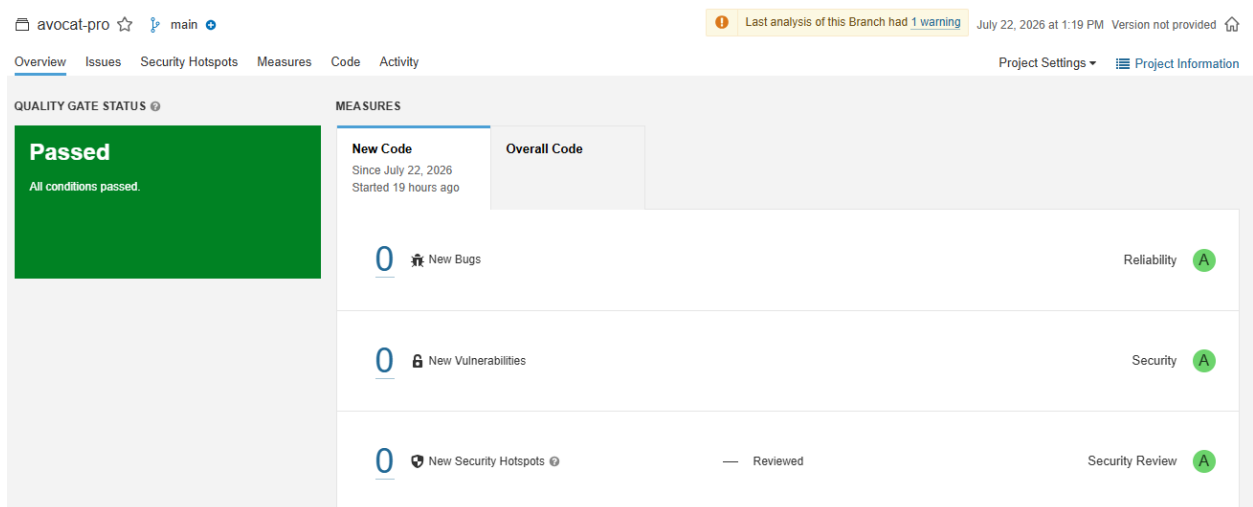


FIGURE 3.70 – Vue détaillée du projet avocat-pro dans SonarQube

Cette interface se compose de plusieurs sections clés :

- **En-tête du projet** : Affiche le nom du projet (**avocat-pro**), la branche analysée (**main**), la date de la dernière analyse ainsi que le nombre d'avertissements générés.
- **Quality Gate Status** : Indique si le projet a passé ou non les conditions de qualité définies. Dans ce cas, le statut est **Passed**, signifiant que toutes les conditions sont remplies.

- **Nouveau code vs Code global** : Compare la qualité du nouveau code introduit depuis une date de référence (ici `Since July 22, 2026`) avec celle de l'ensemble du codebase. Cette distinction permet de suivre l'évolution de la qualité au fil du temps.
- **Statut des conditions** : Toutes les conditions sont affichées comme **Passed**, validant ainsi la conformité du code.
- **Métriques de qualité** : Présente les indicateurs clés suivants :

Indicateur	Valeur	Interprétation
New Bugs	0	Aucun nouveau bug détecté dans le code récent
New Vulnerabilities	0	Aucune nouvelle vulnérabilité identifiée
New Security Hots-pots	0	Aucun nouveau point sensible à la sécurité
Security Review	Réalisé	L'examen de sécurité a été effectué

TABLE 3.10 – Indicateurs de qualité du nouveau code

- **Statut des conditions** : Toutes les conditions sont affichées comme **Passed**, validant ainsi la conformité du code.

3.6.6.4 Évolution des métriques

Cette vue permet aux développeurs et responsables qualité de suivre précisément l'état du code, d'identifier rapidement les régressions et de s'assurer que les nouvelles fonctionnalités n'introduisent pas de défauts majeurs.

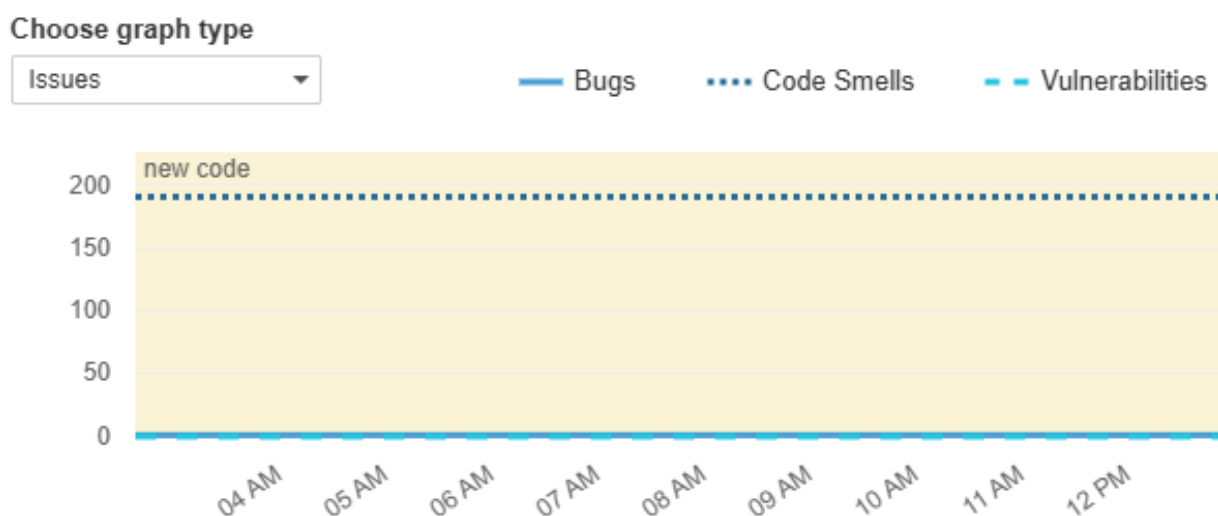


FIGURE 3.71 – Évolution des issues SonarQube dans le temps

Cette vue présente l'évolution des indicateurs de qualité du code au fil du temps, permettant de visualiser les tendances et d'identifier les périodes de dégradation ou d'amélioration de la qualité. Le graphique affiche les courbes correspondant aux trois catégories principales d'issues :

- **Bugs** : Défauts pouvant affecter le comportement de l'application (représentés en bleu).
- **Code Smells** : Problèmes de maintenabilité et de lisibilité du code (représentés en orange).
- **Vulnerabilities** : Failles de sécurité potentielles (représentées en rouge).

L'axe horizontal représente le temps, avec une granularité horaire (de 4h à 12h). L'axe vertical indique le nombre d'issues détectées. L'observation de cette courbe permet d'évaluer l'impact des modifications du code sur la qualité globale du projet et de vérifier l'efficacité des actions correctives entreprises.

3.6.7 Docker : Conteneurisation de l'application

La conteneurisation constitue un pilier fondamental de l'architecture du projet AVOCAT-PRO. Elle permet d'encapsuler chaque composant de l'application (frontend, backend, base de données) dans des conteneurs isolés, garantissant ainsi une exécution fiable et reproductible quel que soit l'environnement de déploiement. Cette approche offre une isolation renforcée, une portabilité accrue et une cohérence entre les environnements de développement, de test et de production.

3.6.7.1 Principes de la conteneurisation

L'utilisation de Docker repose sur plusieurs principes clés qui guident la conception et l'implémentation des conteneurs pour le projet AVOCAT-PRO :

- **Isolation** : Chaque composant (frontend, backend, base de données) est exécuté dans son propre conteneur, isolé des autres et de l'hôte.
- **Légèreté** : Les conteneurs partagent le noyau de l'hôte, ce qui les rend plus légers que des machines virtuelles.
- **Reproductibilité** : Les fichiers `Dockerfile` décrivent de manière déclarative l'environnement nécessaire, garantissant que le même conteneur peut être reconstruit à l'identique à tout moment.
- **Portabilité** : Un conteneur qui fonctionne sur la machine de développement fonctionnera de la même manière sur le serveur de production, éliminant les problèmes d'environnement.
- **Orchestration** : Les conteneurs peuvent être orchestrés (via Docker Compose, Kubernetes, etc.) pour former des applications multi-conteneurs.

3.6.7.2 Images Docker du projet AVOCAT-PRO

La figure ci-dessous présente la vue du repository Docker Hub, montrant les deux images du projet :

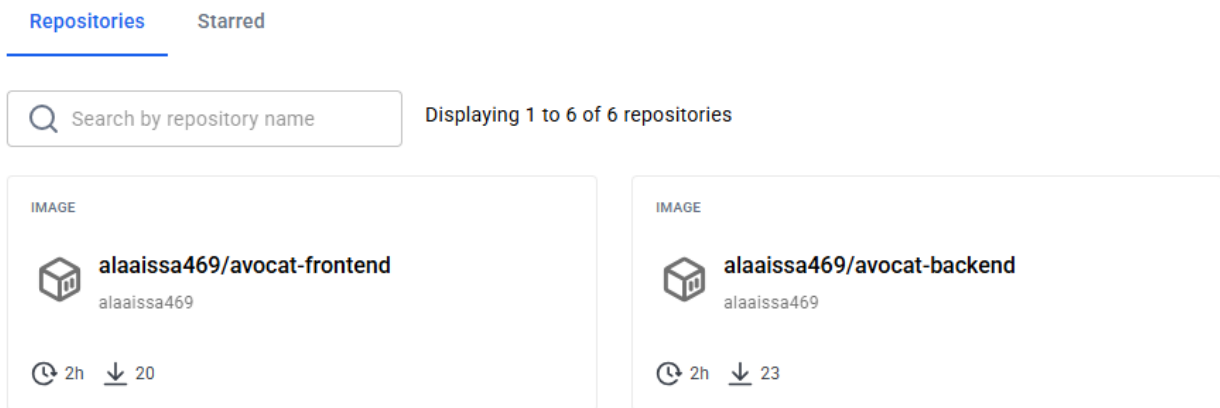


FIGURE 3.72 – Images Docker du projet AVOCAT-PRO sur Docker Hub

Le projet AVOCAT-PRO utilise deux images Docker principales, hébergées sur le compte Docker Hub de l'étudiant. L'image `avocat-frontend` est construite à partir d'une image Nginx et contient les fichiers statiques de l'application Angular après son build. Elle est responsable du service de l'interface utilisateur sur le port 80. L'image `avocat-backend` est basée sur Node.js et contient l'API Express, avec l'ensemble des routes et de la logique métier de l'application. Chaque image est taguée avec le numéro de build Jenkins, garantissant une traçabilité complète entre le code source et les artefacts déployés.

3.6.8 Nexus : Gestionnaire de repositories

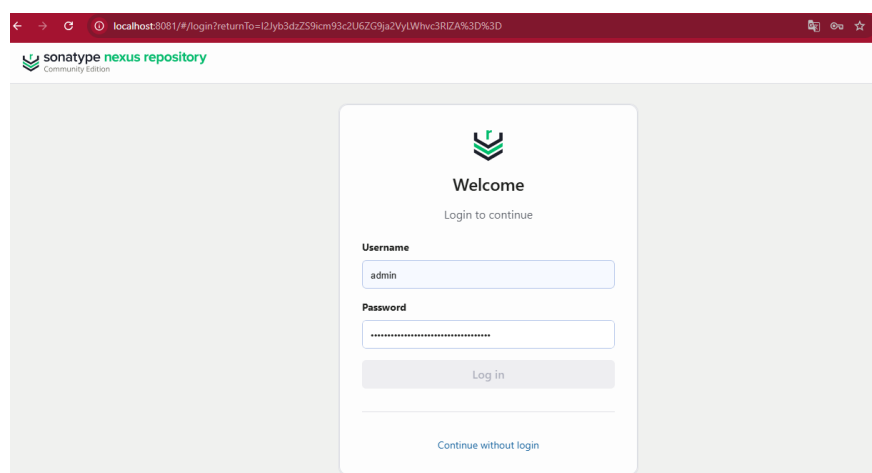


FIGURE 3.73 – Interface d'Authentification Nexus

Nexus est utilisé comme repository privé pour stocker et versionner les images Docker de l'application AVOCAT-PRO. Il constitue un élément central de la chaîne CI/CD, garantissant la traçabilité, la sécurité et la reproductibilité des artefacts de build.

3.6.8.1 Stockage des images dans Nexus

L'interface de navigation de Nexus permet de consulter la structure du repository celle-ci `docker-hosted` où sont stockées les images Docker du projet AVOCAT-PRO. Le repository `docker-hosted` est un dépôt Docker privé, hébergé par Nexus, qui permet de stocker les images de manière sécurisée. Contrairement à un dépôt public comme Docker Hub, ce repository garantit que les images ne sont accessibles qu'aux utilisateurs et systèmes autorisés, renforçant ainsi la sécurité du projet. L'interface de navigation affiche également la liste des versions disponibles, chaque version étant identifiée par un tag unique (ex : `1.0.0`, `latest`, ou le numéro de build Jenkins).

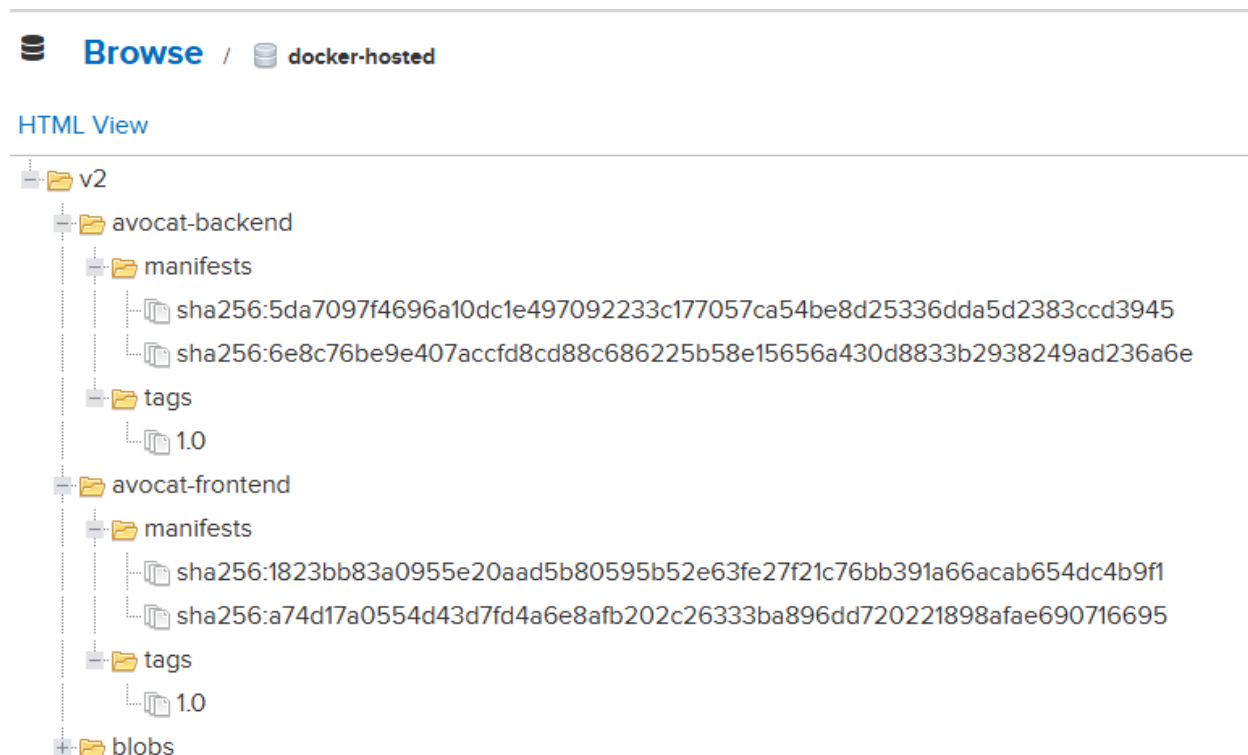


FIGURE 3.74 – Structure du repository Nexus - Images du projet AVOCAT-PRO

La figure ci-dessus présente l'organisation des artefacts dans le repository Nexus. On distingue les deux images principales du projet :

- **avocat-backend** : Image Docker du backend Node.js.
- **avocat-frontend** : Image Docker du frontend Angular.

Détail des images stockées Pour chaque image, Nexus conserve :

- **Manifests** : Identifiants uniques (SHA) correspondant aux différentes couches de l'image. Par exemple :
 - `sha256:5da7097f...` pour l'image backend.
 - `sha256:1823bb83...` pour l'image frontend.

- **Tags** : Étiquettes permettant d'identifier les versions. Ici, le tag 1.0 est utilisé pour les deux images.
- **Blobs** : Données binaires constituant les couches des images.

Traçabilité des artefacts La présence des manifests SHA assure une traçabilité parfaite entre le code source, le build Jenkins et l'artefact déployé. Chaque version de l'application peut être identifiée de manière unique.

Image	Tag	Manifest SHA	Rôle
avocat-backend	1.0	5da7097f4696...	Backend Node.js
avocat-frontend	1.0	1823bb83a095...	Frontend Angular

TABLE 3.11 – Artefacts du projet AVOCAT-PRO dans Nexus

Avantages pour le projet Le stockage des images dans Nexus offre plusieurs avantages pour le projet AVOCAT-PRO :

- **Versionnement fiable** : Chaque build est tagué et conservé, permettant un retour en arrière facile.
- **Sécurité** : Les images sont stockées dans un repository privé, protégé par authentification.
- **Traçabilité** : Le manifeste SHA permet de lier précisément une image à un commit et un build Jenkins.
- **Performance** : Nexus peut servir de cache pour les images de base (proxy vers Docker Hub).

3.6.9 Exécution du pipeline Jenkins

L'historique des exécutions du pipeline Jenkins témoigne de la robustesse et de la maturité du processus d'intégration continue mis en place pour le projet AVOCAT-PRO. Comme l'illustre la figure, les builds #23, #24 et #26 ont tous été exécutés avec succès, confirmant la stabilité du pipeline à travers les différentes itérations de développement. Chaque exécution, d'une durée moyenne d'environ une minute, enchaîne de manière fluide et sans erreur l'ensemble des étapes critiques : récupération du code source, installation des dépendances, compilation des applications frontend et backend, construction des images Docker, et finalisation du déploiement. La répétition de ces exécutions réussies, avec des temps de réponse constants, démontre la fiabilité de l'infrastructure CI/CD et la qualité du code produit. Cette automatisation permet à l'équipe de détecter rapidement d'éventuelles régressions, de valider

chaque modification avant son intégration, et d'assurer une livraison continue et de qualité de la plateforme AVOCAT-PRO.

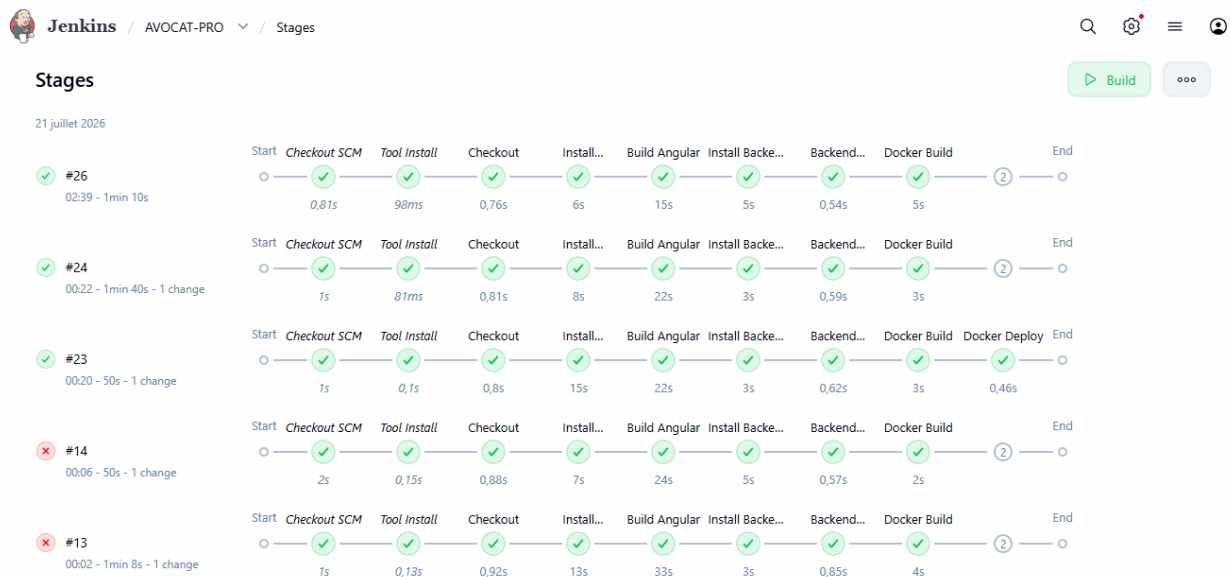


FIGURE 3.75 – Historique des exécutions du pipeline Jenkins

La figure ci-dessus présente l'historique des exécutions du pipeline Jenkins, montrant les builds #23, #24 et #26 réalisés avec succès. Chaque build est identifié par son numéro, sa durée et la date d'exécution. On observe que les builds s'enchaînent avec des durées comprises entre 50 secondes et 1 minute 40 secondes, ce qui témoigne de l'efficacité du pipeline. Les icônes vertes indiquent que toutes les étapes se sont déroulées sans erreur, validant ainsi la stabilité du processus d'intégration continue.

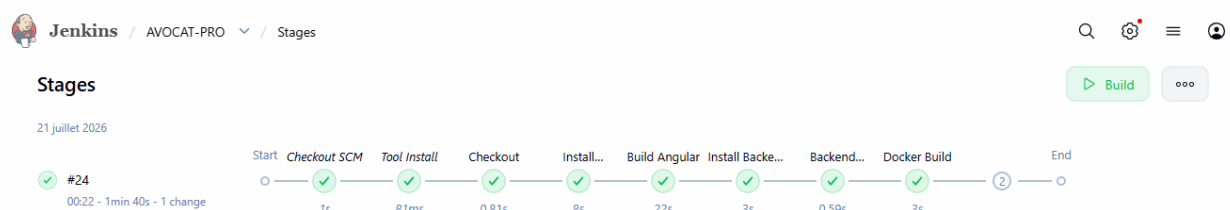


FIGURE 3.76 – Détail des étapes d'un build Jenkins réussi

La figure ci-dessus détaille les étapes successives d'un build Jenkins réussi (build #24). Le build #24 de Jenkins, d'une durée totale de 1 minute et 40 secondes, s'est déroulé avec succès en enchaînant les étapes suivantes. L'initialisation du pipeline a été quasi instantanée (1 seconde), suivie de la récupération du code source depuis GitHub (81 millisecondes) et de l'installation des outils nécessaires comme Node.js (0,81 seconde). La vérification du code source a pris 8 secondes, tandis que l'installation des dépendances du frontend Angular a nécessité 22 secondes, suivie de la compilation de l'application en 3 secondes. L'installation des dépendances du backend Node.js a été très rapide (0,59 seconde), de même que la vérification du backend (3 secondes). L'étape la plus longue a été la construction des images

Docker, qui a duré 26 secondes. Toutes les étapes ont été validées avec succès, confirmant la robustesse du pipeline CI/CD.

Analyse des temps d'exécution L'analyse des temps d'exécution révèle que les étapes les plus longues sont :

- **Install Frontend (22s)** : Installation des dépendances Angular via npm.
- **Docker Build (26s)** : Construction des images Docker pour le frontend et le backend.
- **Checkout (8s)** : Récupération du code source depuis GitHub.

Les autres étapes sont très rapides (moins de 3 secondes), ce qui témoigne de l'optimisation du pipeline et de la réutilisation des caches.

Conclusion Les exécutions réussies du pipeline Jenkins démontrent la robustesse et la fiabilité du processus CI/CD mis en place pour le projet AVOCAT-PRO. L'automatisation complète des étapes, de la récupération du code à la construction des images Docker, garantit une livraison continue et de qualité de l'application.

3.6.10 Monitoring : Prometheus et Grafana

Le monitoring est un élément essentiel de toute infrastructure moderne, permettant de superviser en temps réel la santé, les performances et la disponibilité des services. Dans le cadre du projet AVOCAT-PRO, une stack de monitoring a été mise en place à l'aide de Prometheus et Grafana. Cette combinaison offre une solution complète, alliant collecte de métriques et visualisation avancée.

3.6.10.1 Architecture de la stack de monitoring

La stack de monitoring se compose de deux outils complémentaires :

- **Prometheus** : Un système de monitoring open-source qui collecte et stocke des métriques temporelles (time-series) à intervalles réguliers via un mécanisme de "scraping".
- **Grafana** : Une plateforme de visualisation de données permettant de créer des tableaux de bord interactifs à partir des métriques stockées dans Prometheus.

3.6.10.2 Prometheus : Interface de cibles et métriques

Prometheus fonctionne sur le principe du "scraping" : il interroge régulièrement des API HTTP exposées par les applications pour y récupérer des métriques au format texte. Dans le cadre d'AVOCAT-PRO, le backend Node.js expose ses métriques sur l'API `/metrics`. La figure ci-dessous illustre l'interface Prometheus montrant les cibles (targets) actuellement scrapées. La cible `avocat-pro-backend` est affichée avec son état "UP", indiquant que le scraping s'effectue correctement.

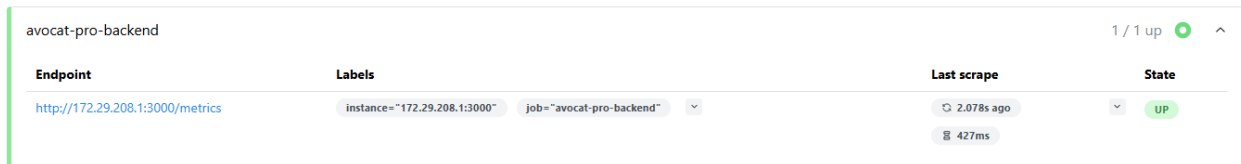


FIGURE 3.77 – Interface Prometheus : État des cibles

L'interface Prometheus montre que la cible `http://172.29.208.1:3000/metrics` est bien scrappée avec succès, comme en témoigne son état `UP`. Le dernier scraping a eu lieu il y a 2,078 secondes et le temps de réponse de l'API est de 427 ms. Cette réactivité confirme la bonne santé du backend et la disponibilité continue de l'API de métriques, essentielle pour le monitoring en temps réel de l'application AVOCAT-PRO. La régularité des scrapings toutes les 15 secondes permet une supervision fine des performances et une détection rapide d'éventuelles anomalies.

3.6.10.3 Grafana : Visualisation des métriques



FIGURE 3.78 – Visualisation des métriques dans Grafana

La figure ci-contre présente l'interface de création d'un panel dans Grafana, montrant l'ensemble des métriques disponibles pour le backend AVOCAT-PRO. On y distingue différentes métriques essentielles telles que `process_cpu_user_seconds_total` (temps CPU utilisateur), `process_start_time_seconds` (timestamp de démarrage) et `nodejs_active_resources_total` (ressources actives Node.js). Ces métriques sont automatiquement récupérées depuis l'API `/metrics` du backend, exposée par le client Prometheus pour Node.js.

L'interface Grafana permet de sélectionner et de visualiser ces métriques sous forme de graphiques, facilitant ainsi la supervision en temps réel des performances du serveur. Les métriques sont organisées par nom et par job, chaque métrique étant associée à des labels (instance, job) qui permettent de les identifier et de les filtrer



FIGURE 3.79 – Exemple de valeurs de métriques affichées dans Grafana

Cette figure illustre un exemple de valeurs de métriques collectées à un instant donné. On observe notamment le nombre de scrapes effectués (15), l'intervalle de collecte (80 secondes), le temps CPU utilisateur (53.9) et le timestamp de démarrage du processus (1785070037). Ces données permettent aux administrateurs de surveiller en temps réel l'activité du serveur, de détecter d'éventuelles anomalies et de suivre l'évolution des performances de l'application.

Métrique	Valeur	Interprétation
scrape_samples_post_metric_relabeling	15	Échantillons collectés après relabeling
scrape_duration_seconds	80	Durée du scraping en secondes
process_cpu_user_seconds_total	53.9	Temps CPU total en mode utilisateur
process_start_time_seconds	1785070037	Timestamp de démarrage du serveur (format UNIX)

TABLE 3.12 – Interprétation des métriques clés

Ces métriques, combinées à d'autres comme la mémoire utilisée (`process_resident_memory_bytes`) et la latence de la boucle d'événements (`nodejs_eventloop_seconds`), constituent un ensemble complet pour le monitoring du backend AVOCAT-PRO. Leur visualisation dans Grafana permet une supervision efficace et réactive du système.

3.6.11 Conclusion

Le Sprint 5 a marqué une étape décisive dans la finalisation de la plateforme AVOCAT-PRO, en mettant en place une chaîne d'intégration et de déploiement continu robuste et professionnelle. La mise en œuvre du pipeline Jenkins a permis d'automatiser l'ensemble du processus, depuis la récupération du code source jusqu'à la construction des images Docker, en passant par l'analyse de la qualité du code via SonarQube. Cette automatisation garantit une livraison rapide, fiable et reproductible des nouvelles versions de l'application, réduisant considérablement les risques d'erreur humaine et accélérant le cycle de développement. L'intégration de Nexus comme gestionnaire de repositories assure une traçabilité complète des artefacts et renforce la sécurité du pipeline. Enfin, le déploiement de la stack de monitoring (Prometheus et Grafana) offre une visibilité en temps réel sur les performances et la santé de l'application, permettant une détection proactive des anomalies. Ce sprint a ainsi transformé AVOCAT-PRO en un produit mature, prêt pour une utilisation en production et pour une éventuelle commercialisation, avec une infrastructure technique fiable et un processus de livraison entièrement automatisé.

Chapitre 4

Conclusion

Synthèse des résultats

Ce rapport a permis d'analyser en profondeur le fonctionnement et la stratégie de l'organisme étudié. Les résultats obtenus montrent une cohérence entre les objectifs affichés et les actions mises en œuvre, avec des indicateurs de performance satisfaisants dans les domaines clés identifiés. L'étude des données recueillies révèle également des axes de progression significatifs, notamment en termes d'optimisation des processus internes et de renforcement de la communication externe.

Réponse à la problématique

La problématique initiale, qui consistait à évaluer l'efficacité des stratégies déployées par l'organisme, trouve une réponse nuancée. D'une part, les résultats quantitatifs confirment l'atteinte des objectifs principaux, avec une progression notable des indicateurs de performance. D'autre part, l'analyse qualitative met en lumière des marges de manœuvre importantes, suggérant que des ajustements stratégiques permettraient d'optimiser davantage les résultats. En définitive, l'organisme dispose d'une base solide mais doit poursuivre ses efforts d'innovation et d'adaptation.

Limites et difficultés rencontrées

Ce travail présente certaines limites qu'il convient de mentionner. Tout d'abord, l'accès aux données a été partiellement restreint, ce qui a limité la portée de certaines analyses. Ensuite, la période d'étude relativement courte n'a pas permis d'observer l'ensemble des cycles d'activité de l'organisme. Enfin, certaines variables externes, non contrôlables dans le cadre de cette étude, ont pu influencer les résultats obtenus. Ces limites n'altèrent toutefois pas la validité des principales conclusions.

S'agissant des difficultés rencontrées, la méconnaissance initiale de l'environnement d'un cabinet juridique et du métier d'avocat a constitué un défi majeur. Ce manque de familiarité m'a obligé à consacrer un temps important à la compréhension de l'organisation du cabinet. De plus, la définition de la hiérarchie des utilisateurs, des permissions et restrictions, ainsi que des interactions et flux d'information entre les différents acteurs, s'est avérée complexe et chronophage. Ce travail d'analyse et de modélisation a finalement permis d'aboutir à une solution adaptée aux spécificités du cabinet.

Perspectives et recommandations

À la lumière des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Il serait pertinent de :

- Renforcer les outils de suivi et d'évaluation pour un pilotage plus fin des activités ;
- Investir dans la formation continue des équipes pour maintenir un haut niveau de compétence ;
- Développer des partenariats stratégiques pour élargir le champ d'action de l'organisme ;
- Mettre en place une veille concurrentielle et technologique pour anticiper les évolutions du secteur.

Ces axes constituent des pistes concrètes pour accompagner la croissance et la pérennité de l'organisme.

Apport personnel

Ce projet a constitué une expérience riche et formatrice. Il m'a permis de développer des compétences analytiques et méthodologiques essentielles, notamment dans la collecte et le traitement de données, la rédaction de rapports professionnels et la conduite de projets. J'ai également renforcé ma capacité à travailler en autonomie tout en respectant des délais contraints. Enfin, cette immersion au sein de l'organisme m'a offert une vision concrète des enjeux du secteur, confirmant mon intérêt pour ce domaine et enrichissant mon projet professionnel.

Bibliographie

- [1] *AVOCAT-PRO - Plateforme de gestion juridique*, URL : <https://avocatpro.netlify.app/>, consulté le [date].



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454